

ASGARD: 一个用于相对论动力学、粒子输运和观测者时间投影的半径序GRB余辉工具包

任佳¹

¹*Affiliation to be supplied*

摘要

*警告: 该PDF由GPT-Academic开源项目调用大语言模型+Latex翻译插件一键生成, 版权归原文作者所有。翻译内容可靠性无保障, 请仔细鉴别并以原文为准。项目Github地址 https://github.com/binary-husky/gpt_academic/。当前大语言模型: **deepseek-v4-flash**, 当前语言模型温度设定: 1。为了防止大语言模型的意外谬误产生扩散影响, 禁止移除或修改此警告。

多波段 gamma-ray burst 余晖拟合在密度结构、反向激波、逆康普顿冷却、强子损失或次级电子对贡献观测流量时可能存在简并。我们推出 ASGARD, 一个基于 Python/Fortran 的工具包, 它在激波半径网格上演化局部的爆轰波、粒子和辐射状态, 然后将发射投影到观测者时间。当前版本包括: 平顶、高斯和幂律喷流; 均匀、 $k = 2$ 风和表格化介质; 隐式、特征线、间断伽辽金及选定的 χ 分辨电子求解器; 前向激波同步辐射和同步自康普顿发射; 有界的一维强子分支; 反向激波诊断; 以及成分分辨的观测者产品。核心设计选择是保持 $\Gamma(R)$ 、 $B'(R)$ 、粒子谱、光子场、光学深度和成分光度可检查, 直到它们被组装成 $F_\nu(t_{\text{obs}})$ 。这种局域半径记账使得动力学断裂、角度投影效应、冷却过渡、成分交叉和光子衰减可追溯至其源项。实现有意保持有界: 形式上的强子反馈是一维的, χ 分辨的强子输运和 IC 介导的电磁级联未包含在内, 用户自定义介质不进入 Fortran 输运内核, $k \neq 2$ 的风廓线被拒绝, 喷流扩展不在当前计算范围内。

Keywords: 伽马射线暴 (629) — 计算方法 (1965) — 天文学软件 (1855) — 辐射过程 (2055) — 非热辐射源 (1119)

1. INTRODUCTION

伽马射线暴余辉通常被解释为来自相对论性爆炸波加速的非热粒子产生的同步辐射 (P. Mészáros & M. J. Rees 1997; R. Sari et al. 1998; J. Granot & R. Sari 2002)。当前的反演问题已超越最简单的球对称、绝热余辉模型。结构化喷流、离轴观测、反向激波、偏振、逆康普顿发射、密度结构以及可能的强子成分, 均已用于现有建模 (R. Sari & T. Piran 1999; S. Kobayashi 2000; B. Zhang & S. Kobayashi 2005; R. A. Chevalier & Z.-Y. Li 2000; K. Murase 2007; R. Gill & J. Granot 2018; H. van Eerten 2018; O. S. Salafia & G. Ghirlanda 2022)。GRB 170817A 需要结构化喷流和离轴计算, 并持续约束了晚期喷流动力学 (E.

Troja et al. 2017; G. Hallinan et al. 2017; G. P. Lamb & S. Kobayashi 2017; K. P. Mooley et al. 2018b,a; D. Lazzati et al. 2018; R. Margutti et al. 2018; K. D. Alexander et al. 2018; G. Ghirlanda et al. 2019; E. Troja et al. 2019; A. Hajela et al. 2022; A. Katira et al. 2025; G. Ryan et al. 2024)。GRB 190114C、GRB 190829A 和 GRB 221009A 将高能余辉成分和窄结构化喷流解释纳入了常规模型对比 (MAGIC Collaboration et al. 2019a,b; H.E.S.S. Collaboration et al. 2019, 2021; LHAASO Collaboration et al. 2023; LHAASO Collaboration 2023; T. Laskar et al. 2023; B. O'Connor et al. 2023)。

本文目的并非综述上述数据, 而是记录当前 ASGARD 版本中实现的模型, 并探讨耦合余辉计算如

何保持物理可审性。对于中间状态至关重要的计算，ASGARD 提供了按半径排序的记录，包括动力学、电子、光子场、可选强子、可选反向激波以及观测者时间投影。超出该状态序列的论断被视为不支持。

若干已发表代码定义了相关背景。`afterglowpy` 提供了结构化喷流和离轴几何的有效同步辐射通量计算 (G. Ryan et al. 2020)。`jetsimpy` 强调流体力学驱动的薄壳演化和横向结构 (H. Wang & D. Giannios 2024)。`VegasAfterglow` 提供了关于喷流、介质、动力学、辐射、观测几何、示例、性能以及反向激波跳跃条件的近期代码论文参考 (Y. Wang et al. 2026)。`PyBlastAfterglow` 是一个用于暂现源对应体的多物理爆炸波模块化框架 (V. Nedora et al. 2025)。ASGARD 是对这些工具的补充：它围绕可审的局部状态和成分核算组织，而非替代更快的光变曲线模型。

本文遵循现代余辉代码论文的计算顺序，同时明确保留半径局域状态变量。第 2 节定义了公共输入模型及各模块写入的状态。第 3 节给出了喷流、介质、能量注入和动力学层。第 4 至 7 节给出了辐射和反馈层：电子输运、光子场、强子输运和反向激波分支。第 8 节给出了几何和等到达时间投影。第 9 节记录了拟合和运行接口。第 10 节使用了基于图像的状态诊断和基准验证证据。第 11 节列出了不支持组合。

2. MODEL DEFINITION AND STATE VARIABLES

ASGARD 在计算观测者产物之前演化局部物理状态。该选择遵循了余辉问题的结构。流体力学状态、微物理注入、辐射损失、光子靶和吸收因子在激波流体中局部指定，而 t_{obs} 仅在进行多普勒和等到达时间投影后才能获得。一旦角结构、密度变化、反向激波、逆康普顿损失或强子次级过程活跃，最终光变曲线将不再标识哪个状态变量或分量产生了特征。仅暴露 $F_{\nu}(t_{\text{obs}})$ 的计算仍可拟合数据，但其本身无法区分动力学断裂、角投影效应、冷却转变、分量跨越或局部光子衰减 (J. Granot & R. Sari 2002; H. van Eerten et al. 2010, 2012; H. van Eerten 2018; O. S. Salafia & G. Ghirlanda 2022)。

因此激波半径 R 是实现耦合的排序变量。在每个半径处，爆波解确定 $n(R)$ 、 $\Gamma(R)$ 、 $B'(R)$ 、扫过的质量和内能。电子方程、种子同步辐射场、同步自吸收、 $p\gamma$ 、Bethe-Heitler、 pp 和 $\gamma\gamma$ 项针对同一壳层状态进行评估。然后将到观测者时间的映射应用于组装好的发射率和衰减。这种分离对于离轴和结构化喷流很重要，因为不同的角度单元将相同的径向序列映射到不同的观测者时间序列。对于高能分支也很重要，因为目标光子场和光子存活概率是投影前的局部壳层量 (G. Ryan et al. 2020; K. Murase 2007; R. J. Gould & G. P. Schröder 1967; R. Svensson 1987)。

这一动机也设定了本文的局限。ASGARD 并非作为更快的余辉光变曲线代码的替代品。其作用是使耦合计算可检查：动力学、电子、光子场、可选强子、可选反向激波和观测者分量在一个半径排序的序列中承载。如果物理组合不被支持的序列表示，则手稿将其视为不支持，而不是将插值或部分产物解释为模型预测。

ASGARD 将模型构建与核心执行分开。在任何辐射方程被评估之前，公共模型定义喷流剖面、外部介质、观测者、前向辐射参数、数值网格以及可选的反向激波和强子参数。这些输入被归一化一次，然后通过固定序列传递。返回的状态存储动力学、电子分布、光子场、可选的强子解、可选的反向激波发射、观测者时间映射和分量通量。

执行顺序是固定的：公共输入首先简化为运行配置；然后动力学、电子和光子场模块写入局部壳层状态；可选的强子和反向激波分支仅在激活时添加它们自己的场；观测者投影最后应用。如果请求联合电子-光子耦合，则在此序列内迭代电子和强子输运步骤。观测者投影仍然在局部源项和吸收因子组装之后进行。

对于一个径向单元，局部状态可总结为：

$$S(R) = \left\{ \begin{array}{l} \Gamma, M_{\text{sw}}, U, B', N_e, n_{\gamma}, N_p, N_{\pi}, N_{\mu}, \\ Q_e^{\text{sec}}, \tau_{\gamma\gamma}, L_{\nu}^{\text{comp}} \end{array} \right\}. \quad (1)$$

该集合并不意味着每个成员在每次运行中都存在。它定义了由活动模块写入的字段：一维轻子计算仅填充前向激波电子、光子以及同步辐射/SSC 分量字段；正式强子计算添加质子、 π 介子、 μ 子、中微

子、光子损失和次级对字段；反向激波计算在观测时间投影之前添加一个单独的区域3状态。

支持的观测结果产品包括多频通量、光谱、波段积分通量、曝光平均通量、成分分解通量及诊断状态轨迹。成分记录包含总通量，以及前向激波同步辐射和SSC辐射、反向激波同步辐射和SSC辐射、可选的跨区逆康普顿辐射、可选的强子同步辐射、可选的正负电子对同步辐射以及可选的中微子输出。当相关计算激活时，详细状态会展示半径、洛伦兹因子、磁场、电子谱、 χ 分辨电子场、强子种类、光子存活因子、反向激波状态及次级反向激波事件诊断信息。

公共模型定义是有意受限的。支持的运行时系列列在章节 11 中，因此不支持的实际组合不被解释为建模行为。

3. DYNAMICS, EXTERNAL MEDIA, AND JET INITIAL CONDITIONS

3.1. External media

外部介质通过质子数密度 $n(R)$ 进入动力学过程。ASGARD实现了三种介质合约：均匀介质、Chevalier–Li $k = 2$ 恒星风以及表格化径向轮廓。每种合约向前激波提供相同的物理量；粒子注入、光子靶标以及观测产物的差异仅在局部密度确定后才引入。

3.1.1. Analytic media

对于分析介质，动力学所使用的密度是

$$\begin{aligned} n(R) &= n_{\text{ISM}}, \\ n_w(R) &= \frac{A_* A_0}{m_p R^2}, \\ n_0(R) &= \begin{cases} n_{\text{ISM}}, & n_w(R) \leq n_{\text{ISM}}/\eta_w, \\ n_w(R), & n_w(R) > n_{\text{ISM}}/\eta_w, \end{cases} \quad (2) \\ R_0 &= \left(\frac{A_* A_0}{m_p n_{\text{cap}}} \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

这里 n_{ISM} 是均匀密度， A_0 是Chevalier–Li风标度， m_p 是质子质量， η_w 是声明中的风-星际介质切换参数(R. A. Chevalier & Z.-Y. Li 2000)。可选的上限被指定为密度 n_{cap} ，但编译后的内核仅接收对应的半径 R_0 。对于 $R < R_0$ ，内核在基线操作和跳跃

操作之后重置密度。在风路径中，重置值为 $n_w(R_0)$ ；对于非风的解析介质，相同规则给出 n_{ISM} 。该上限是一个硬内半径状态，而非平滑的终止激波解。具有 $k \neq 2$ 的风轮廓不在已实现的模型范围内。

3.1.2. Tabulated media and jumps

对于表格化介质，模型存储正数组 R_i 和 n_i ，其半径严格递增且满足 $N_\rho \leq N_{\rho, \text{max}}$ 。密度采用对数-对数插值，或者等效地写作在两个边界点之间。

$$\begin{aligned} n(R) &= \exp [\text{interp}(\ln R; \ln R_i, \ln n_i)], \\ n(R) &= n_i \left(\frac{R}{R_i} \right)^{q_i}, \quad q_i \equiv \frac{\ln(n_{i+1}/n_i)}{\ln(R_{i+1}/R_i)}. \end{aligned} \quad (3)$$

前两个表格点设定了 $R < R_1$ 范围内的延续，后两个点设定了 $R > R_N$ 范围内的延续。因此，表格范围之外的延伸是幂律外推，而非钳制。当表格化分布处于活动状态时，下文所述的密度跳跃增强不适用。

密度跳跃与背景介质分开表示，并且仅在调用方请求含跳跃密度时应用。所实现的多跳跃形式通过添加高斯扰动乘以 $n_0(R)$ ，

$$n(R) = n_0(R) \left[1 + \sum_j (f_j - 1) \exp \left(-\frac{(R - R_j)^2}{2(\Delta R_j)^2} \right) \right]. \quad (4)$$

这里 R_j 是跳跃半径， f_j 是密度因子， $\Delta R_j \equiv w_j R_j$ 是高斯宽度。传统的单跳路径公式与上述相同，其中 $R_j = R_{\text{tr}}$ ， $f_j = f_{\text{jump}}$ ， $w_j = f_{\text{wide}}$ 。公共字段名 `jump_width_log10` 是一个历史性的ABI名称；在编译后的密度核中，该值表示线性分数宽度 w_j 。跳跃半径、因子和分数宽度必须为正且长度匹配。由于高斯项在括号内求和，仅在括号保持为正的情况下，物理上允许通过 $f_j < 1$ 实现密度重叠的减小。这种表示源于余辉密度结构研究的启发，但本手稿并未将每个高斯特征解释为独立的天体物理环境，除非进行单独的模型比较 (Z. G. Dai & T. Lu 2002; E. Nakar & J. Granot 2007; Z. L. Uhm & B. Zhang 2014a)。

密度模块在每次动力学或传输调用时通过解包运行时边界向量进行配置。它支持 $N_J \leq N_{J, \text{max}}$ 个高斯密度结构和 $N_\rho \leq N_{\rho, \text{max}}$ 个列表介质点。设置步骤会拒绝非正的跳跃半径、因子或宽度；非正的列表

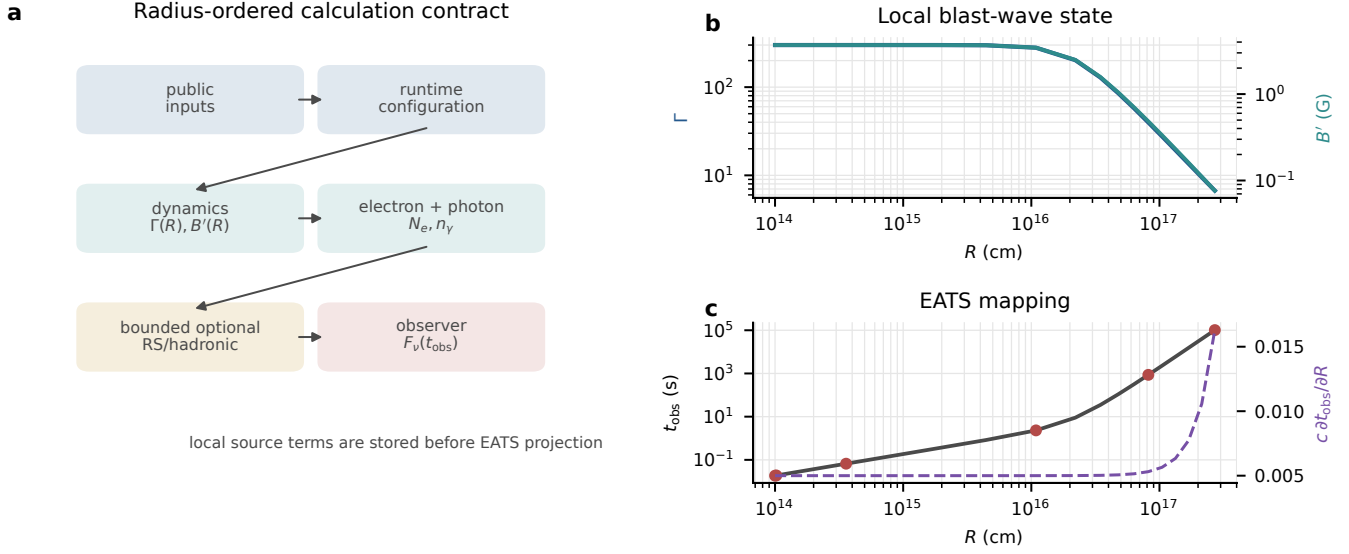


图 1. 针对一次ASGARD计算的半径排序状态合约。(a) 公共输入被归一化为固定序列：运行时配置、动力学、电子与光子状态、有界可选项以及观测者投影。(b) 在生成观测结果前，激波洛伦兹因子与共动磁场被存储于激波半径网格上。(c) 等到达时间映射使用 $t_{\text{obs}} = (1+z)[t(R) + R(1-\mu)/c]$ ，因此不同角度单元将相同的局部半径序列映射到不同的观测时间序列。

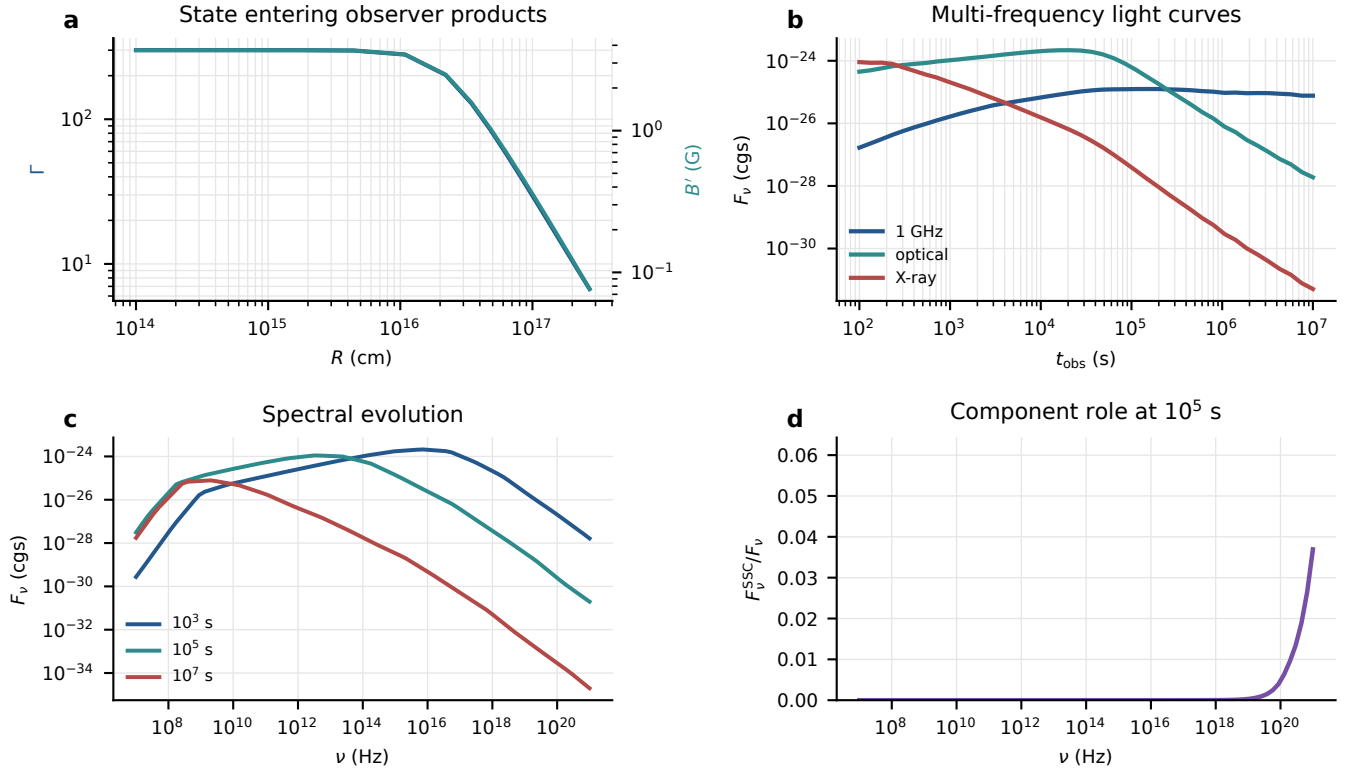


图 2. 在单次正向激波计算中，从动力学到观测者产物。(a) 局部 $\Gamma(R)$ 和 $B'(R)$ 状态为观测者计算提供源项。(b) 多频光变曲线，(c) 固定时间光谱，以及 (d) SSC通量份额均由相同半径排序的状态组装而成。该图是一种核算诊断，并非针对特定爆发的独立拟合。

半径或密度； $N_p < 2$ ；以及非单调的列表半径。这些检查定义了允许的介质族，而非额外的物理机制。

3.2. Jet angular profiles

角度模块只指定每个极向元素的初始各向同性等效能量和洛伦兹因子。对于顶帽喷流，

$$\begin{aligned} E_{\text{iso}}(\theta) &= \begin{cases} E_c, & \theta < \theta_j, \\ 0, & \theta \geq \theta_j, \end{cases} \\ \Gamma_0(\theta) &= \begin{cases} \Gamma_c, & \theta < \theta_j, \\ 1, & \theta \geq \theta_j. \end{cases} \end{aligned} \quad (5)$$

对于一个高斯喷流，这两个量是相同的。

$$\begin{aligned} E_{\text{iso}}(\theta) &= E_c \exp \left[-\frac{\theta^2}{2\theta_c^2} \right], \\ \Gamma_0(\theta) &= 1 + (\Gamma_c - 1) \exp \left[-\frac{\theta^2}{2\theta_c^2} \right], \end{aligned} \quad (6)$$

具有外支撑角 θ_{max} 。对于幂律喷流，

$$\begin{aligned} E_{\text{iso}}(\theta) &= E_c \begin{cases} 1, & \theta \leq \theta_c, \\ (\theta/\theta_c)^{-k_E}, & \theta > \theta_c, \end{cases} \\ \Gamma_0(\theta) &= \begin{cases} \Gamma_c, & \theta \leq \theta_c, \\ 1 + (\Gamma_c - 1)(\theta/\theta_c)^{-k_\Gamma}, & \theta > \theta_c. \end{cases} \end{aligned} \quad (7)$$

公共配置文件设置 $k_\Gamma = k_E$ ，除非提供了单独的洛伦兹指数参数。这些方程是独立角元素的初始条件；当前后端不演化横向扩散。

3.3. Forward-shock dynamical variables

前向激波动力学推进了半径有序状态

$$\mathbf{y} = (\Gamma, \mathcal{M}, U, R), \quad (8)$$

在源参考系中的轴上到达时间 t 。这里 $\mathcal{M}$ 依赖于分支：分支1和2存储一个扫过的数列，而分支3存储扫过质量。该坐标遵循

$$\frac{dt}{dR} = \frac{1 - \beta}{\beta c}, \quad \frac{dR}{dt} = \frac{\beta c}{1 - \beta}, \quad \beta = \sqrt{1 - \Gamma^{-2}}. \quad (9)$$

该导数并非实验室激波速度，而是表征轴上到达时间坐标沿半径序列前进的速率。离轴观测者时间随后由 $t_{\text{obs}} = (1 + z)[t(R) + R(1 - \mu)/c]$ 组合而成。

动力学分支所使用的磁场通过对共动坐标系中的激波后能量密度进行估计得到。

$$e' \simeq 4(\Gamma^2 - 1)n(R)m_p c^2, \quad (10)$$

其中 $n(R)$ 是上游质子密度，共动场为

$$B' = (8\pi\epsilon_B e')^{1/2} = [32\pi\epsilon_B n(R)m_p c^2(\Gamma^2 - 1)]^{1/2}. \quad (11)$$

内部使用的cgs系数因此由 $\sqrt{32\pi m_p c^2}$ 确定，而不是通过光变曲线拟合。动力学层面的冷却诊断是用共动经历时间 $t'_{\text{dyn}} \equiv \Gamma t$ 来书写的，

$$\gamma_c = \frac{6\pi m_e c}{\sigma_T B'^2 t'_{\text{dyn}}}. \quad (12)$$

The minimum injected Lorentz factor is

$$\gamma_m = 1 + \frac{\epsilon_e}{f_e} \frac{m_p}{m_e} \frac{p - 2}{p - 1} (\Gamma - 1). \quad (13)$$

这里 f_e 是加速电子分数， p 是注入电子指数。如果 $\gamma_c > \gamma_m$ 且 $p \geq 2$ ，动力学分支使用有效辐射分数。

$$\epsilon_{\text{eff}} = \epsilon_e \left(\frac{\gamma_m}{\gamma_c} \right)^{p-2}; \quad (14)$$

否则 $\epsilon_{\text{eff}} = \epsilon_e$ 。这仅仅是动力学层面的冷却诊断。后续的电子传输步骤将明确演化电子分布，且不被该闭合关系替代。

早期对数网格的放置基于估算的减速半径。定义

$$\mathcal{D}_0 = \frac{E_{\text{iso}}}{4\pi(\Gamma_0 - 1)m_p c^2}, \quad (15)$$

其中 E_{iso} 和 Γ_0 分别是角度元素的初始各向同性等效能量和洛伦兹因子。这两个解析减速标度是

$$\begin{aligned} R_{\text{dec,ISM}} &= \left(\frac{n_{\text{ISM}} \Gamma_0}{\mathcal{D}_0} \right)^{-1/3}, \\ R_{\text{dec,wind}} &= \frac{3\mathcal{D}_0}{2(A/m_p)\Gamma_0}. \end{aligned} \quad (16)$$

其中 A/m_p 是风数密度归一化。运行时场 η_0 携带手稿量 Γ_0 。对于风介质， $R_{\text{dec}} = \min(R_{\text{dec,ISM}}, R_{\text{dec,wind}})$ ；否则 $R_{\text{dec}} = R_{\text{dec,ISM}}$ 。相应的轴向到达标度为 $t_{\text{dec}} = R_{\text{dec}}(1 - \beta_0)/(\beta_0 c)$ ，其中 $\beta_0 = (1 - \Gamma_0^{-2})^{1/2}$ ；在相对论极限下，该标度为 $R_{\text{dec}}/(2\Gamma_0^2 c)$ 。从匀速到减速的过渡由动力学求解器采样，而非强制作分段幂律实现。

3.4. Dynamical branches

默认动力学选项为分支3。然而，该模型仍提供了三个分支，此处以其整数索引命名，因为实现中并未为每个分支分配唯一的文献名称。分支1采用半解析余辉动力学中常用的辐射效率形式(R. D. Blandford & C. F. McKee 1976; Y. F. Huang et al. 1999)。分支2和分支3使用可变有效绝热指数。在下文中，我们将其分别称为辐射效率分支、可变指数传统分支、以及质能基线；整数标签为运行时选择器。

3.4.1. Shared equation of state and injection source

变指数分支使用相同的相对论状态方程拟合，

$$u = \Gamma\beta, \quad \Theta = \frac{u}{3} \frac{u + a_\Theta u^2}{1 + u + a_\Theta u^2}, \quad (17)$$

$$\zeta = \frac{\Theta}{a_\zeta + \Theta}, \quad \hat{\gamma} = \frac{1}{3} \sum_{r=0}^{N_\gamma} a_r \zeta^r.$$

其中 u 为无量纲四速度， Θ 为类温度拟合变量。系数集 $(a_\Theta, a_\zeta, \{a_r\})$ 与展开阶数 N_γ 是用于爆轰波计算的固定相对论性麦克斯韦-朱特纳状态方程拟合参数 (A. T. Service 1986; A. Pe'er 2012)，这些参数并未根据余辉数据或验证示例进行调整。

可选的能量注入源表述为

$$\mathcal{L}(t) = \begin{cases} L_0(t/t_1)^q, & t_1 \leq t \leq t_2, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (18)$$

其中 t_1 和 t_2 是源框架注入边界， L_0 是注入光度归一化因子， q 是时间注入指数。在公开模型中，**Magnetar**(L_0, t_0, q) 存储 L_0 、 t_0 和 q 。动力学核心通过除以 $1+z$ 将配置的观测者框架边界转换为源框架边界，因此进入方程的上界为 $t_2 = t_0/(1+z)$ 。下注入边界 t_1 以相同方式转换。因此，公开名称是一个紧凑的能量注入构造函数，而非声称动力学求解了独立的磁星自旋减慢方程。

注入源在观测投影之前进入动力学过程。分支1和3使用 $\mathcal{L}(t)$ ，而分支2的洛伦兹因子方程中无注入源。因此，能量注入是所选动力学分支的一部分，而非与分支无关的后处理修正。

3.4.2. Swept-medium state variables

遗留分支演化一个扫过数柱 μ ，而分支3演化物理扫过质量 M 。这两个状态变量服从

$$\frac{d\mu}{dt} = n(R)R^2 \frac{dR}{dt}, \quad \frac{dM}{dR} = 4\pi n(R)R^2 m_p. \quad (19)$$

相应的喷射物归一化是

$$\mu_0 = \frac{E_{\text{iso}}}{4\pi(\Gamma_0 - 1)m_p c^2}, \quad M_0 = \frac{E_{\text{iso}}}{(\Gamma_0 - 1)c^2}. \quad (20)$$

当遗留分支通过公共状态暴露时，内部扫掠柱被转换为总扫掠质量 $M_{\text{sw}} = 4\pi m_p \mu$ 。在分支3中， M 已是以克为单位的总扫掠质量，并且 $dM/dt = (dM/dR)(dR/dt)$ 。

3.4.3. Branch 1: radiative-efficiency dynamics

分支1采用半解析辐射效率形式，

$$\frac{d\Gamma}{dt} = \frac{-(\Gamma^2 - 1) \frac{d\mu}{dt} + \mathcal{L}(t)/(4\pi m_p c^2)}{\mu_0 + \epsilon_{\text{eff}}\mu + 2(1 - \epsilon_{\text{eff}})\Gamma\mu}, \quad (21)$$

$$\frac{dU}{dt} = (\Gamma - 1) \frac{d\mu}{dt}.$$

这里分子结合了扫过的减速和可选的光度源。状态变量 U 是与同一扫过柱体相关的内能。

3.4.4. Branch 2: variable-index legacy dynamics

分支2保持相同的 μ_0 和 μ ，但将固定的惯性因子替换为可变 $\hat{\gamma}$ 的分子和分母。

$$\mathcal{N}_2 = \hat{\gamma}(\Gamma^2 - 1) - (\hat{\gamma} - 1)\Gamma\beta^2,$$

$$\mathcal{D}_2 = \mu_0 + \epsilon_{\text{eff}}\mu + (1 - \epsilon_{\text{eff}})\mu [2\hat{\gamma}\Gamma - (\hat{\gamma} - 1)(1 + \Gamma^{-2})],$$

$$\frac{d\Gamma}{dt} = -\frac{\mathcal{N}_2}{\mathcal{D}_2} \frac{d\mu}{dt}, \quad \frac{dU}{dt} = (\Gamma - 1) \frac{d\mu}{dt}. \quad (22)$$

分支2保留为可选择的遗留选项。它对于比较动力学选择很有用，但并非用于出版图表的默认分支。

3.4.5. Branch 3: mass-energy baseline

默认分支直接演化物理扫过质量 M 和内能 U 。随着

$$X = \Gamma^2 - 1, \quad \frac{dM}{dt} = \frac{dM}{dR} \frac{dR}{dt}, \quad (23)$$

实现的分子和分母是

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_3 &= -\frac{dM}{dR}c^2\Gamma X(\hat{\gamma}\Gamma - \hat{\gamma} + 1) \\ &\quad - (\hat{\gamma}X + 1)\Gamma(1 - \hat{\gamma})\frac{3U}{R} + \Gamma^2\mathcal{L}(t)\left(\frac{dR}{dt}\right)^{-1}, \\ \mathcal{D}_3 &= \Gamma^2(M_0 + M)c^2 + (\hat{\gamma}^2X + 3\hat{\gamma} - 2)U.\end{aligned}\quad (24)$$

$$\frac{d\Gamma}{dt} = \frac{\mathcal{N}_3}{\mathcal{D}_3} \frac{dR}{dt}. \quad (25)$$

膨胀系数和加热系数是

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_R &= \frac{3}{R} - \frac{1}{\Gamma} \left(\frac{dR}{dt}\right)^{-1} \frac{d\Gamma}{dt}, \\ \mathcal{H}_R &= (1 - \epsilon_{\text{eff}})(\Gamma - 1)\frac{dM}{dR}c^2.\end{aligned}\quad (26)$$

The internal-energy equation is then

$$\frac{dU}{dt} = [\mathcal{H}_R - (\hat{\gamma} - 1)\mathcal{E}_R U] \frac{dR}{dt} + \mathcal{L}(t). \quad (27)$$

$\mathcal{N}_3$ 中的项对应于扫过质量加载、内能膨胀项和能量注入。此分支是默认正向激波计算的动力学基线。

3.5. Forward-dynamics integration

3.5.1. Runtime container and state vector

前向动力学核在入口处将运行时边界向量映射到物理标量一次：

$$\begin{aligned}\mathcal{B} \mapsto & (\Gamma_0, \epsilon_e, \epsilon_B, p, z, n_{\text{ISM}}, A_*, E_{\text{iso}}, \log_{10} t_{\text{end}}, f_e), \\ & (t_1, t_2, L_0, q, R_{\text{tr}}, f_{\text{jump}}, w_{\text{jump}}, R_0).\end{aligned}\quad (28)$$

该向量是一个ABI排序的运行时容器，而非一个独立的物理模型。第一个条目在运行时边界中被称为 η_0 ，但它是初始洛伦兹因子 Γ_0 。随后，核心程序固定密度剖面并积分四分量状态。

$$\mathbf{y} = (\Gamma, Y_2, U, R) \quad (29)$$

from the runtime initial condition

$$\mathbf{y}_0 = (\Gamma_0 - \Delta\Gamma_{\text{init}}, Y_{2,\text{init}}, U_{\text{init}}, R_{\text{init}}), \quad (30)$$

其中 $\Delta\Gamma_{\text{init}}$ 、 $Y_{2,\text{init}}$ 、 U_{init} 和 R_{init} 由运行时边界提供，而不是在内核内部重新计算。值 Y_2 表示分支1和2的 μ ，以及分支3的 M 。

3.5.2. Output grid and stored state

The minimum positive output time is

$$t_{\text{min}} = \min(t_{\text{floor}}, \eta_{\text{dec}} t_{\text{dec}}). \quad (31)$$

这里 t_{floor} 和 η_{dec} 是固定的积分网格参数。输出网格在 t 中是

$$t_i = 10^{\log_{10} t_{\text{min}} + (\log_{10} t_{\text{end}} - \log_{10} t_{\text{min}})(i-1)/(N_R-1)}, \quad (32)$$

and the time-ordered integration rule is

$$\begin{aligned}H_i &= t_i - t_{i-1}, \quad t_0 = 0, \\ \mathbf{y}_i &= \mathbf{y}_{i-1} + \int_{t_{i-1}}^{t_i} F(t, \mathbf{y}) dt.\end{aligned}\quad (33)$$

这里 $F \equiv d\mathbf{y}/dt$ 是所选的分支方程。在每个被接受的步骤之后，状态被写为

$$\mathbf{y}_i = (Y_{\Gamma,i}, Y_{2,i}, Y_{U,i}, Y_{R,i}). \quad (34)$$

存储的公共数组随后被配对为

$$\begin{aligned}t_{\text{obs},i} &= (1 + z)t_i, \\ \Gamma_i &= Y_{\Gamma,i}, \quad R_i = Y_{R,i}, \\ M_{\text{sw},i} &= \begin{cases} 4\pi m_p Y_{2,i}, & \text{branches 1 and 2,} \\ Y_{2,i}, & \text{branch 3.} \end{cases}\end{aligned}\quad (35)$$

3.5.3. Runge-Kutta advance

对于 $t_{i-1} > 0$ ，积分器以对数时间推进每个输出区间。它将变量从 t 变为

$$s = \ln(t/t_{i-1}), \quad \frac{d\mathbf{y}}{ds} = t \frac{d\mathbf{y}}{dt} = t F(t, \mathbf{y}), \quad (36)$$

并将经典的四阶Runge-Kutta表格应用于

$$0 \leq s \leq \ln(t_i/t_{i-1}), \quad |\Delta s| \leq \Delta s_{\text{max}}. \quad (37)$$

这里 Δs_{max} 是动力学核所使用的固定对数步长上限。它是一个数值积分参数，而不是爆炸波尺度。对于第一个区间，其中 $t_{i-1} = 0$ ，相同的RK4表直接应用于线性时间。

3.5.4. Adaptive refinement and state domain

细化准则比较同一区间的两次积分。令 $\mathbf{y}^f$ 为当前的 m 子步试验解， $\mathbf{y}^c$ 为之前的 $m/2$ 子步比较解。可接受的正状态误差为

$$\epsilon_{\text{RK}}^* = \max_{a \in \mathcal{I}_y} \frac{2|y_a^f - y_a^c|}{y_a^f + y_a^c}, \quad \mathcal{I}_y \equiv \{a \mid y_a^f + y_a^c > 0\}. \quad (38)$$

细分过程持续进行，直至满足 $\epsilon_{\text{RK}}^* < \epsilon_{\text{RK}}$ ，且试验状态要求 $\Gamma > 1$ 。容差 ϵ_{RK} 是固定的RK精度阈值。这些条件定义了积分器所使用的相对论性爆炸波状态域；它们并非平滑或后处理修正。

3.6. Python binding boundary

Python `src.Dynamics` 包初始化器是一个绑定层，而非流体动力学求解器。它定义了包级映射。

$$\begin{aligned} \text{dynamics_forward} &\mapsto \text{Dynamics_forward}, \\ \text{dynamics_reverse} &\mapsto \text{Dynamics_reverse}, \end{aligned} \quad (39)$$

并根据编译的f2py模块按需解析每个条目。该层不额外添加爆震波方程、激波跳跃条件或积分步骤。高级Python编排可以通过稳定的包级名称请求正向或反向动力学内核，但方程仍为本节及第7节所述的编译动力学内核的方程。

4. ELECTRON TRANSPORT AND SYNCHROTRON EMISSION

电子层在相同的半径序列上演化激波加速的分布，与动力学过程一致。默认运行时路径为隐式`fullhide_1d`求解器；特征线法、不连续伽辽金法、有限体积法和WENO法改变的是离散化方式，而非注入方案(R. J. LeVeque 2002; G.-S. Jiang & C.-W. Shu 1996; J. S. Hesthaven & T. Warburton 2008)。一维求解器返回 $N_e(\gamma, R)$ 、同步辐射光度、种子光子密度以及转折诊断量 ν_m 、 ν_c 和 ν_a 。二维路径额外返回 χ 分辨的电子、光子、光学深度、半径、洛伦兹因子和体积权重阵列； χ 分辨的equal-arrival-time surface投影仅限该路径。以下各小节分别介绍共享的物理源项、守恒输运基本量、各求解器算法以及最终的冷却-发射率组合。因此，注入和冷却公式只引入一次，不在每种离散化中重新推导。

4.1. Shared electron state, sources, and coordinates

4.1.1. ABI namespace boundary

包级别的电子命名空间是一个ABI解析器。它是一个从公共别名到编译模块的有限映射 $\mathcal{M}_e : a \mapsto m(a)$ 。对于请求的公共符号 a ，

$$\begin{aligned} m_a &= \mathcal{M}_e(a), \\ v_a &= \text{getattr}[\text{import}(\text{src.Electron}.m_a), a], \\ \text{globals}(a) &\leftarrow v_a. \end{aligned} \quad (40)$$

混合完全隐藏和二维传输别名指向它们相应的编译模块，而不支持的历史名称不存在于 $\text{dom } \mathcal{M}_e$ 中。该层不贡献注入、冷却、发射率或传输方程。

4.1.2. Continuum state and solver storage

在结合层之后，正向电子求解器表示相同的半径形式连续性方程，

$$\frac{\partial N_e}{\partial R} + \frac{\partial}{\partial \gamma} (g_R N_e) = Q_e + Q_e^{\text{sec}}, \quad (41)$$

其中 $g_R = d\gamma/dR$ 包含辐射项和绝热漂移项。在单独的前向激波计算中，次级源 Q_e^{sec} 为零，但当贝特-海特勒过程、 pp 或 $\gamma\gamma$ 次级粒子被反馈至电子方程时，该源项由联合强子反馈分支提供。对于默认的隐式求解器，物理对数伽马密度

$$N_x \equiv \frac{dN_e}{dx} = \gamma \ln 10 N_e, \quad x = \log_{10} \gamma. \quad (42)$$

当前 `fullhide_1d` 核将相同的分布以单元平均值存储在対数四速度坐标中，并在初始化和源投影过程中处理雅可比矩阵。壳层更新是一个隐式迎风求解。

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A}_i) \mathbf{N}_{i+1} = \mathbf{N}_i + \Delta R_i \mathbf{Q}_i, \quad (43)$$

其中，上双对角矩阵 $\mathbf{A}_i$ 由面漂移系数组装而成，并通过从高能到低能的后向扫描求解。源项在单元边界上积分，因此更新演化的是单元平均值而不仅仅是点值。

4.1.3. Finite-shell source and injection scales

共享电子公共层复用了为动力学定义的活动密度律 $n(R)$ 。因此，它继承了相同的均匀介质、 $k = 2$ 星风（其中 $A = A_* A_0$ ）、列表介质、帽层和密度跃迁语义。壳层体积为

$$V(R) = \frac{4\pi R^3}{3}. \quad (44)$$

The initial swept electron count is

$$N_{\text{init}} = \int_0^{R_{\text{ini}}} 4\pi R^2 n(R) dR. \quad (45)$$

因此，对于均匀分支，有 $N_{\text{init}} = n_{\text{ISM}} V(R_{\text{ini}})$ 。对于解析风和盖帽风分支，同样的积分在 $n(R)$ 的相应分段区间上进行计算；没有引入单独的电子密度律。从 R_s 开始的有限壳层贡献径向源。

$$q_R(R_s, \Delta R) \equiv n(R_s) \frac{V(R_s + \Delta R) - V(R_s)}{\Delta R}, \quad (46)$$

这是在乘以壳层宽度之前的源归一化。电子核使用的加速截止是

$$\gamma_{\text{max}} = \frac{3m_e c^2}{(8e^3 B')^{1/2}}. \quad (47)$$

初始化和源投影所使用的截止因子是

$$\mathcal{C}_{\text{max}}(\gamma) = \begin{cases} 1, & \gamma \leq \gamma_{\text{max}}, \\ \exp(1 - \gamma/\gamma_{\text{max}}), & \gamma > \gamma_{\text{max}}. \end{cases} \quad (48)$$

同一壳层中的正向激波非热源则是一个带有该高能截断的幂律。其归一化是

$$a_p = f_e \frac{1 - p}{\gamma_{\text{max}}^{1-p} - \gamma_m^{1-p}}. \quad (49)$$

局部源振幅为 $A_R \equiv q_R(R_s, \Delta R) a_p$ 。对数伽马胞源为

$$\begin{aligned} S_x(x) &= \ln 10 \, 10^{(1-p)x} \mathcal{C}_{\text{max}}(10^x) H(10^x - \gamma_m), \\ Q_{x,j} &= A_R \mathcal{I}_{x,j}, \\ \mathcal{I}_{x,j} &= \frac{1}{\Delta x_j} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} S_x(x) dx. \end{aligned} \quad (50)$$

这里 H 是赫维赛德函数。更新中乘以 ΔR 得到壳层内有限注入电子数。注入最小值通过完整的 p 分支进行评估。对于 $p > 2$,

$$\gamma_m = 1 + \frac{p-2}{p-1} \frac{\epsilon_e}{f_e} \frac{m_p}{m_e} (\Gamma - 1), \quad (51)$$

whereas for $1 < p < 2$,

$$\gamma_m = \left[\frac{2-p}{p-1} \frac{\epsilon_e}{f_e} \frac{m_p}{m_e} (\Gamma - 1) \gamma_{\text{max}}^{p-2} \right]^{1/(p-1)} + 1. \quad (52)$$

对于 $p = 2$ ，核函数求解对数归一化。

$$\gamma_m \ln \left(\frac{\gamma_{\text{max}}}{\gamma_m} \right) = \frac{\epsilon_e}{f_e} \frac{m_p}{m_e} (\Gamma - 1). \quad (53)$$

因此，单一的 $p > 2$ 封闭并不能代表所实现的注入模型。

4.1.4. Initial spectrum on the shared grid

常见的初始化网格是对数的。

$$\Delta_g \equiv \frac{\ln(\gamma_H/\gamma_L)}{N_\gamma - 1}, \quad \gamma_i = \gamma_L \exp[(i-1)\Delta_g], \quad (54)$$

其中 γ_L 和 γ_H 是固定的初始化网格边界， γ_H 与初始加速度截止值成正比。注入剖面模块向调用者请求的坐标度量中的所有电子求解器提供相同的物理谱。

对于任意幂律段 $dN_e/d\gamma = A\gamma^{-s}\mathcal{C}_{\text{max}}(\gamma)$,

$$\frac{dN_e}{dx} = A \ln 10 \, \gamma^{1-s} \mathcal{C}_{\text{max}}(\gamma), \quad x = \log_{10} \gamma. \quad (55)$$

设 $N_0 \equiv N_{\text{init}}$ ，初始快冷却谱 ($\gamma_c < \gamma_m$) 是

$$\begin{aligned} A_f &\equiv N_0 \gamma_c, \\ \frac{dN_e}{d\gamma} &= \begin{cases} A_f \gamma^{-2} \mathcal{C}_{\text{max}}(\gamma), & \gamma_c \leq \gamma < \gamma_m, \\ A_f \gamma_m^{p-1} \gamma^{-p-1} \mathcal{C}_{\text{max}}(\gamma), & \gamma \geq \gamma_m, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \end{aligned} \quad (56)$$

对于慢冷却 ($\gamma_m \leq \gamma_c$)，初始化的光谱是

$$\begin{aligned} A_s &\equiv N_0 (p-1) \gamma_m^{p-1}, \\ \frac{dN_e}{d\gamma} &= \begin{cases} A_s \gamma^{-p} \mathcal{C}_{\text{max}}(\gamma), & \gamma_m \leq \gamma < \gamma_c, \\ A_s \gamma_c \gamma^{-p-1} \mathcal{C}_{\text{max}}(\gamma), & \gamma \geq \gamma_c, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \end{aligned} \quad (57)$$

中心初始化路径在 γ_i 处对该表达式进行采样。保守对数伽马路径存储单元平均值。

$$N_{x,j}^{\text{init}} = \frac{1}{\Delta x_j} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \frac{dN_e}{dx} dx, \quad (58)$$

将积分在 γ_m 、 γ_c 和 γ_{max} 处分割。每个平滑段都使用固定阶数 N_G 的高斯-勒让德法则进行积分。

$$\int_a^b F(x) dx \simeq \frac{b-a}{2} \sum_{q=1}^{N_G} w_q^G F \left[\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \xi_q \right], \quad (59)$$

其中 (ξ_q, w_q^G) 是列表节点和权重。对于四速度坐标 y ，相同的物理谱仅通过坐标雅可比变换。

$$N_{y,j}^{\text{init}} = \frac{1}{\Delta y_j} \int_{y_{j-1/2}}^{y_{j+1/2}} \frac{dN_e}{dx} [x(y)] \frac{dx}{dy} dy. \quad (60)$$

4.1.5. Coordinate projection of shell sources

前向激波源构建器将注入支路 $\gamma \geq \gamma_m$ 投影到求解器坐标系中。在一般存储坐标 y 中，单元源是

$$\begin{aligned} S_y(y) &= S_x[x(y)] \frac{dx}{dy}, \\ Q_{y,j} &= A_R \mathcal{I}_{y,j}, \\ \mathcal{I}_{y,j} &= \frac{1}{\Delta y_j} \int_{y_{j-1/2}}^{y_{j+1/2}} S_y(y) dy. \end{aligned} \quad (61)$$

因此，求解器包装器可能只改变坐标测度；注入的物理分布保持不变。

4.1.6. Reverse-shock kinetic source

反向激波源是一个独立的动能幂律。它不由正向 γ^{-p} 源表示，因为主动形状定义在 $\gamma - 1$ 中。定义主动源指示器

$$I_m(\gamma) = \begin{cases} 1, & \gamma > \gamma_m, \\ 0, & \gamma \leq \gamma_m. \end{cases} \quad (62)$$

在对数-伽马坐标中，未归一化的源密度是

$$\Psi_x(\gamma) = \gamma \ln 10 (\gamma - 1)^{-p} \mathcal{C}_{\max}(\gamma) I_m(\gamma). \quad (63)$$

该模块使用相同的 N_G 点规则计算单元平均值 $\bar{\Psi}_{x,j}$ ，并将单元积分归一化到所请求的总源计数 Q ，

$$Q_{x,j}^{\text{kin}} = Q \frac{\bar{\Psi}_{x,j}}{\sum_b \bar{\Psi}_{x,b} \Delta x_b}. \quad (64)$$

四速度坐标动能源使用

$$\Psi_y(y) = \gamma(y) \ln 10 \frac{dx}{dy} [\gamma(y) - 1]^{-p} \mathcal{C}_{\max}[\gamma(y)] I_m[\gamma(y)], \quad (65)$$

并且以相同的方式归一化。因此，非空的支撑是一个源域要求；空支撑被拒绝而不是通过人工底线修复。

4.1.7. Thermal electron component

可选的温度组分增加了具有麦克斯韦-朱特纳形状的 N_{th} 个电子。根据调用者的激波前四速度 u ，无量纲温度是

$$\Theta(u) = \frac{u^2(1 + a_{\text{MJ}}u)}{3(1 + u + a_{\text{MJ}}u^2)}. \quad (66)$$

这里 a_{MJ} 是所采用的 Maxwell-Juttner 温度拟合的固定系数。该模块所使用的连续形状是

$$\phi_\gamma(\gamma; \Theta) = \frac{\gamma^2 \beta_\gamma e^{-\gamma/\Theta}}{\Theta K_2(1/\Theta)}, \quad \beta_\gamma = (1 - \gamma^{-2})^{1/2}. \quad (67)$$

由于热种群被添加到有限电子网格上，该模块在该网格上重新归一化该形状。

$$\mathcal{N}_{\text{th}} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N_\gamma-1} [\phi_\gamma(\gamma_j) + \phi_\gamma(\gamma_{j+1})](\gamma_{j+1} - \gamma_j), \quad (68)$$

then uses

$$\phi_x(\gamma_j) = \frac{\phi_\gamma(\gamma_j)}{\mathcal{N}_{\text{th}}} \gamma_j \ln 10. \quad (69)$$

对于源更新， $N_{\text{th}} \phi_x$ 被添加到对数坐标源数组中。对于初始中心种群， $N_{\text{th}} \phi_x / (\gamma \ln 10)$ 被添加到 $dN_e/d\gamma_e$ 中。 Θ 的正性、 $\gamma_e > 1$ 的网格以及非零热归一化是在模块边界处检查的物理域要求。

4.1.8. Shared energy-coordinate maps

几个一维和 χ 分辨的电子求解器在应用各自的传输更新之前，使用一个共享的能量坐标模块。该模块将 $x_g = \log_{10} \gamma_e$ 作为参考能量坐标。在对数伽马分支中，

$$y = x_g, \quad \gamma_e(y) = 10^y, \quad \frac{dx_g}{dy} = 1. \quad (70)$$

在四速度分支中，存储的坐标由

$$\begin{aligned} s &\equiv \gamma_s^2 - 1, \\ \mathcal{Y}(\gamma) &\equiv \log_{10} \left[1 + \frac{\gamma^2 - 1}{s} \right]. \end{aligned} \quad (71)$$

Thus

$$y = \mathcal{Y}(\gamma_e), \quad (72)$$

with inverse map and Jacobian

$$\begin{aligned} \gamma_e(y) &= [1 + s(10^y - 1)]^{1/2}, \quad x_g(y) = \log_{10} \gamma_e(y), \\ \frac{dx_g}{dy} &= \frac{s 10^y}{2\gamma_e^2}. \end{aligned} \quad (73)$$

这里 γ_s 设定了对数四速度与对数能量行为之间的过渡。它是一个坐标参数，而非辐射截止点。具有 N_γ 个网格单元的网格在 y 方向上是均匀的，

$$\begin{aligned} y_{i+1/2} &= y_L + \frac{i}{N_\gamma} (y_H - y_L), \\ y_L &= \mathcal{Y}(\gamma_{\min}), \quad y_H = \mathcal{Y}(\gamma_{\max}). \end{aligned} \quad (74)$$

and the returned diagnostic arrays are

$$\begin{aligned} x_{g,i+1/2} &= x_g(y_{i+1/2}), \\ \gamma_i &= \gamma_e[(y_{i-1/2} + y_{i+1/2})/2]. \end{aligned} \quad (75)$$

条件 $\gamma_s > 1$ 和 $\gamma_{\max} > \gamma_{\min}$ 确保 $s > 0$ 且坐标区间非退化。雅可比行列式 dx_g/dy 是注入积分、冷却面位移以及坐标密度与 $dN_e/d\gamma_e$ 之间转换所用的因子。

4.2. Shared conservative shell-transport primitives

4.2.1. Solver selector

共享的壳层运输层暴露了两个公认的一维壳层求解器，

$$S \in \{\text{fullhide}, \text{dg}\}, \quad (76)$$

当未提供求解器ID时，选择 **fullhide** 选项。选择器仅改变数值表示。在应用选择器之前，物理源项、冷却项和绝热项已被组装。

4.2.2. Finite-volume shell update

对于有限体积壳层步，演化变量是坐标单元平均值。

$$\begin{aligned} N_{y,j}(R) &= \frac{1}{\Delta y_j} \int_{y_{j-1/2}}^{y_{j+1/2}} \frac{dN_e}{dy} dy, \\ \Delta y_j &= y_{j+1/2} - y_{j-1/2}. \end{aligned} \quad (77)$$

令 D_j 表示对 $d \ln \gamma_e / dR$ 的辐射贡献的节点值，令 D_{ad} 表示绝热贡献。计算坐标 y 中的面速度为

$$\mathcal{V}_{j+1/2} = \frac{(D_j + D_{j+1})/2 + D_{\text{ad}}}{\ln 10 (dx_g/dy)_{j+1/2}}. \quad (78)$$

分子是 $\ln \gamma_e$ 的组装半径导数。除以 $\ln 10 (dx_g/dy)$ 将物理能量漂移映射到存储坐标中的漂移。

符号分裂的面通量

$$\mathcal{F}_{j+1/2}^{n+1} = \mathcal{V}_{j+1/2}^+ N_{j+1}^{n+1} + \mathcal{V}_{j+1/2}^- N_j^{n+1}, \quad (79)$$

其中 $\mathcal{V}^+ = \max(\mathcal{V}, 0)$ 和 $\mathcal{V}^- = \min(\mathcal{V}, 0)$ 。隐式守恒更新为

$$N_j^{n+1} = N_j^n + \Delta R Q_j + \frac{\Delta R}{\Delta y_j} \left(\mathcal{F}_{j+1/2}^{n+1} - \mathcal{F}_{j-1/2}^{n+1} \right). \quad (80)$$

在共享壳层的这一步中，低能面是封闭的，因此冷却粒子留在第一个坐标网格中，而不会离开有限的壳层粒子群。由此产生的三对角系统通过托马斯算法求解。最终投影 $\Pi_+(X) = \max(X, 0)$ 作用于求解后的网格平均值，并不会平滑相邻的能段。

4.2.3. Diagnostic reconstruction

当坐标空间解被写回到 $dN_e/d\gamma_e$ 时，同一层在每个单元格内重建了一个正指数分布。

$$\frac{dN_e}{dy} = A_j \exp[\sigma_j(y - y_j)], \quad y_j = \frac{y_{j-1/2} + y_{j+1/2}}{2}. \quad (81)$$

对于一个内部单元格，其三个相邻平均值均为正，定义

$$\ell_j^- = \frac{\ln N_{y,j} - \ln N_{y,j-1}}{y_j - y_{j-1}}, \quad \ell_j^+ = \frac{\ln N_{y,j+1} - \ln N_{y,j}}{y_{j+1} - y_j}. \quad (82)$$

The monotone log-slope is

$$\sigma_j = \min(\ell_j^-, \ell_j^+), \quad (83)$$

否则 $\sigma_j = 0$ 。单元平均值的守恒确定了。

$$A_j = \begin{cases} N_{y,j}, & z_j = 0, \\ N_{y,j} z_j / \sinh z_j, & z_j \neq 0, \end{cases} \quad z_j = \frac{1}{2} \sigma_j \Delta y_j. \quad (84)$$

The centered diagnostic is therefore

$$\left. \frac{dN_e}{d\gamma_e} \right|_j = \frac{A_j}{d\gamma_e/dy} = \frac{A_j}{\gamma_j \ln 10 (dx_g/dy)_j}. \quad (85)$$

该转换被一维的 **fullhide** 和反向激波有限体积分支使用。当需要壳层中心的 $dN_e/d\gamma_e$ 诊断时，它也被 χ -resolved 和 DG 驱动使用。

4.2.4. Cooling-break and substep diagnostics

常见的由 χ 分辨路径使用的冷却-断裂诊断解决了面平均损失系数与膨胀尺度之间的局部等式。利用面中点能量

$$\gamma_{j+1/2} = (\gamma_j \gamma_{j+1})^{1/2}, \quad (86)$$

诊断量 γ_c 是对数插值解

$$\bar{\Lambda}(\gamma_c) = \frac{1}{R \ln 10}, \quad (87)$$

其中 $\bar{\Lambda}$ 是提供的面平均损失阵列。注入支撑定位器使用相同的对数边缘网格。它选择所有与区间重叠的单元格。

$$\log_{10} \gamma_m \leq x \leq \log_{10}(\chi_{\text{sup}} \gamma_{\text{max}}). \quad (88)$$

这里 χ_{sup} 是注入程序所使用的有限源支撑因子。它并非第二个物理截断；物理截断依然为 γ_{max} 。

对于自适应一维电子子步，控制器比较在活动格点支撑 $\mathcal{A}$ 上的单步试算与两个半步试算：

$$\mathcal{A} \equiv \{j \mid N_j^h > 0\}, \quad \epsilon_{\text{step}} = \max_{j \in \mathcal{A}} \frac{|N_j^h - N_j^f|}{|N_j^h|}, \quad (89)$$

其中 N^f 是单全步解， N^h 是双半步解。当 $\epsilon_{\text{step}} \leq \epsilon_{\text{tol}}$ 时接受一个子步，其中 ϵ_{tol} 是公共电子子步容差。该容差是数值精度设置，而非微观物理参数。

4.2.5. Triangular cooling sweep

共享传输通用模块提供了这些一维和二维分支所使用的保守原始变量。上三角冷却步骤使用带符号的面系数 $\lambda_{j+1/2}$ 写出，并为后续的电子变量保留 u 。对于对角基 b_0 ，紧凑扫描系数为

$$p_j = b_0 - \lambda_{j-1/2} \quad (j \geq 2), \quad p_1 = p_2, \quad (90)$$

$$c_j = \frac{2\lambda_{j+1/2}}{p_j + p_{j+1}},$$

and the high-to-low sweep solves

$$N_N^{n+1} = r_N, \quad (91)$$

$$N_j^{n+1} = \Pi_+(r_j - c_j N_{j+1}^{n+1}).$$

4.2.6. Interpolation primitives for remaps

二阶局部插值基元是拉格朗日多项式。

$$P_2(x) = \sum_{a=0}^2 y_a \ell_a(x), \quad \ell_a(x) = \prod_{b \neq a} \frac{x - x_b}{x_a - x_b}. \quad (92)$$

对于保守的重映射，该模块通过非均匀网格PPM抛物线重构每个单元的平均值 Q_j 。在局部坐标 $\xi = (x - x_{j-1/2})/\Delta x_j$ 下，

$$Q_j(\xi) = Q_{L,j} + (Q_{R,j} - Q_{L,j} + Q_{6,j})\xi - Q_{6,j}\xi^2, \quad (93)$$

$$Q_{6,j} = 6Q_j - 3(Q_{L,j} + Q_{R,j}).$$

这些系数是此局部坐标的精确PPM矩系数。界面值 Q_L, Q_R 首先通过上述三点插值获得，然后限制到相邻极值。若中心单元格是局部极值，则重构平坦化为 $Q_L = Q_R = Q_j$ 。当抛物线最小值为负时，界面偏差按比例缩放

$$\theta_j = \frac{Q_j}{Q_j - Q_{\min,j}}, \quad (94)$$

$$Q_{L,R} \leftarrow Q_j + \theta_j(Q_{L,R} - Q_j),$$

它保持单元平均值，并确保重构的单元内容非负。所有保守重映射所使用的单元原语是

$$\mathcal{M}_j(\xi_l, \xi_r) = \Delta x_j \left[Q_L D_1 + \frac{Q_R - Q_L + Q_6}{2} D_2 - \frac{Q_6}{3} D_3 \right], \quad (95)$$

其中 $D_m \equiv \xi_r^m - \xi_l^m$ 。对这些单元原函数求前缀和得到 $M(x) = \int_{x_{1/2}}^x Q(x') dx'$ 。

4.2.7. Positive analytic-source reconstruction

正向解析源阵列采用不同的守恒重构方法。幂律注入和指数截止在对数密度中比在线性密度中更接近直线。如果三个相邻源单元的平均值为正，则局部斜率为

$$\sigma_j = \text{minmod} \left[\frac{\ln Q_j - \ln Q_{j-1}}{x_j - x_{j-1}}, \frac{\ln Q_{j+1} - \ln Q_j}{x_{j+1} - x_j} \right], \quad (96)$$

否则 $\sigma_j = 0$ 。重构的源是

$$Q_j(x) = A_j \exp[\sigma_j(x - x_j)],$$

$$A_j = Q_j G(z_j), \quad z_j = \frac{\sigma_j \Delta x_j}{2}, \quad (97)$$

$$G(z) = \begin{cases} 1, & z = 0, \\ z / \sinh z, & z \neq 0. \end{cases}$$

The corresponding prefix integral is

$$\mathcal{S}_j(x_l, x_r) = \begin{cases} A_j \Delta x_{lr}, & \sigma_j = 0, \\ A_j [E_j(x_r) - E_j(x_l)] / \sigma_j, & \sigma_j \neq 0, \end{cases} \quad (98)$$

其中 $\Delta x_{lr} \equiv x_r - x_l$ 和 $E_j(x) \equiv \exp[\sigma_j(x - x_j)]$ 。然后，从对数坐标单元内容到中心化物理谱的诊断转换。

$$\left. \frac{dN_e}{d\gamma_e} \right|_j = \frac{A_j}{\gamma_j \ln 10}, \quad (99)$$

其中 A_j 是输运的 dN_e/dx 单元的指数重建振幅。

4.3. Characteristic remap primitive

4.3.1. Affine characteristic traceback

特征求解器在 $u = 1/\gamma_e = 10^{-x}$ 中工作。对于全局仿射冷却定律

$$\frac{du}{dR} = a + bu, \quad (100)$$

一个在径向滞后 ℓ 后到达 u 的点被追溯到

$$u_{\text{back}} = \begin{cases} u - a\ell, & b = 0, \\ (u + a/b)e^{-b\ell} - a/b, & b \neq 0. \end{cases} \quad (101)$$

对于分段分支，该模块构造

$$w(u) = uD(u), \quad w(u) = a_r + s_r u \quad \text{in cell } r, \quad (102)$$

从提供的损失数组中，然后使用

$$\frac{du}{dR} = a_r + (s_r + b_{\text{ad}})u. \quad (103)$$

相同的解析逆一直应用到被追踪点到达一个 u -单元格面。剩余的滞后随后在下一个单元格中继续。对于追踪到的到达面 $x_{j\pm 1/2}^{\text{back}}(\ell)$ ，定义

$$\mathcal{R}_j[M; \ell] \equiv \frac{M[x_{j+1/2}^{\text{back}}(\ell)] - M[x_{j-1/2}^{\text{back}}(\ell)]}{\Delta x_j}. \quad (104)$$

4.3.2. Characteristic source quadrature

The common source-coupled remap is

$$N_j^{n+1} = \mathcal{R}_j[M_N; \Delta R] + \Delta R s_Q \sum_{m=1}^{N_G^C} w_m \mathcal{R}_j[M_Q; s_m \Delta R]. \quad (105)$$

此处 M_N 是旧种群的 PPM 前缀， M_Q 是指数源前缀，而 s_Q 是提供的源缩放参数。特征求积采用固定的高斯阶数 N_G^C 和源时间映射。

$$s_m = t_m^{q_C}, \quad w_m = q_C W_m t_m^{q_C - 1}, \quad (106)$$

其中 q_C 是声明的源-时聚类指数， (t_m, W_m) 是区间 $[0, 1]$ 上的高斯节点和权重。无源重映射与 $s_Q = 0$ 且有一个跟踪边界集时的公式相同。

4.3.3. Semi-Lagrangian source split

`slc1.1d` 使用的均匀网格半拉格朗日原语通过对称源分裂应用此重映射。对于一个前缀 M ，定义

$$\mathcal{I}_j(M; x_-, x_+) \equiv \frac{M(x_+) - M(x_-)}{\Delta x}. \quad (107)$$

源半步和出发面是

$$N_j^{1/2} = \Pi_+ \left(N_j^n + \frac{\Delta R}{2} Q_j \right), \quad (108)$$

$$x_{j\pm 1/2}^{\text{dep}} = \Pi_x (x_{j\pm 1/2} + \Delta R f_{j\pm 1/2}),$$

其中 Π_x 将出发点投影到计算域上。最终的重新映射是

$$N_j^{n+1} = \Pi_+ \left[\mathcal{I}_j(M_{1/2}; x_{j-1/2}^{\text{dep}}, x_{j+1/2}^{\text{dep}}) + \frac{\Delta R}{2} Q_j \right]. \quad (109)$$

4.3.4. Implicit flux-split primitive

隐式通量分裂原始变量用界面速度 $v_{j+1/2}$ 求解守恒方程。以紧凑形式，

$$N_j^{n+1} = N_j^n + \Delta R Q_j + F_{j+1/2} - F_{j-1/2},$$

$$F_{j+1/2} = \frac{\Delta R}{\Delta x_j} \left(v_{j+1/2}^+ N_{j+1}^{n+1} + v_{j+1/2}^- N_j^{n+1} \right). \quad (110)$$

这里 Δx_j 是均匀或局部非均匀的单元宽度。积分序列原始量使用相同的矩阵，其中 $\Delta R v_{j+1/2}$ 被替换为预积分面位移 $\mathcal{F}_{j+1/2}$ ，而 $\Delta R Q_j$ 被替换为预积分源内容 $\mathcal{Q}_j$ 。

4.3.5. Legacy fullhide triangular path

传统的 $\log\gamma$ 全隐藏原语是特殊的上三角情况

$$v_{j+1/2} = D_{j+1/2} + \frac{1}{R \ln 10},$$

$$\lambda_{j+1/2} = -\frac{\Delta R}{\Delta x} v_{j+1/2}, \quad (111)$$

$$p_j = 1 - \lambda_{j-1/2},$$

$$c_j = \frac{2\lambda_{j+1/2}}{p_j + p_{j+1}},$$

$$r_j = \frac{N_j^n + \Delta R Q_j}{p_j}, \quad (112)$$

紧随上述自高到低的扫描。时空全隐藏原语在一系列源/耦合列上应用相同的三角求解。对于子步骤 m ，

$$(1 + \lambda_{j-1/2}^m) N_j^m - \lambda_{j+1/2}^m N_{j+1}^m = N_j^{m-1} + S_j^m, \quad (113)$$

使用仅由现有相邻面系数组成的低能端和高能端行。对 $m = 1, \dots, N_{\text{step}}$ 求解此系统，得到最终列。

4.3.6. Centralized transport diagnostics

这里集中了两种诊断方法。通过 $(\ln \nu_{l,c,r}, \ln P_{l,c,r})$ 的对数抛物线来估计正相邻区间上采样的频谱峰值。

$$\ln \nu_{\text{pk}} = x_c + \frac{(y_l - y_r)(x_c - x_l)}{2(y_l - 2y_c + y_r)}, \quad (114)$$

被限制在包围区间上。二维驱动器使用的活动能量和 χ 范围是支持定义，

$$\begin{aligned} i_{\text{act}} &= \max[i_{\text{lo}}, i_{\text{src}}, \min(N_\gamma, i_{\text{pop}} + 1)], \\ Q_i &> \epsilon_\gamma Q_{\text{pk}}, \quad N_i > \epsilon_\gamma \max(N_{\text{pk}}, Q_{\text{pk}}), \\ a_{\text{act}} &= \min(N_\chi, a_{\text{pop}} + 1), \\ N_{\chi,a} &> \epsilon_\chi N_{\chi,\text{pk}}. \end{aligned} \quad (115)$$

这里 i_{lo} 是较低的被传输能量指数。量 Q_{pk} 、 N_{pk} 和 $N_{\chi,\text{pk}}$ 分别是峰值源、能量种群和 χ 种群振幅。阈值 ϵ_γ 和 ϵ_χ 将输运扫描限制在布居细胞中，并不定义电子谱中的物理截止。径向子步估计使用最大的主动能量漂移。

$$\xi_{\text{max}} = \max_{a \leq a_{\text{act}}, i < i_{\text{act}}} |D_{ia} + A_{\text{ad},a}|, \quad (116)$$

仅当活跃群体扫描发现零漂移时，对所有 χ 单元进行第二次遍历。

4.4. Implicit finite-volume `fullhide_1d` solver

默认的 `fullhide_1d` 求解器使用完全隐式守恒有限体积步进推进前激波电子方程。其产生非热路径使用共享的四速度坐标 y ，并采用守恒的单元平均值。

$$N_{y,j}(R) = \frac{1}{\Delta y_j} \int_{y_{j-1/2}}^{y_{j+1/2}} \frac{dN_e}{dy} dy. \quad (117)$$

4.4.1. Local shell state

在壳层 i 处，驱动器评估左壳半径处的局部状态，

$$\begin{aligned} R_{s,i} &= R_{i-1}, \\ \bar{\Gamma}_i &= \frac{\Gamma_i + \Gamma_{i-1}}{2}, \\ n_i &= n(R_{s,i}), \end{aligned} \quad (118)$$

并采用相同的磁场和注入尺度，

$$\begin{aligned} B'_i &= [32\pi\epsilon_B n_i m_p c^2 \bar{\Gamma}_i (\bar{\Gamma}_i - 1)]^{1/2}, \\ \gamma_{\text{max},i} &= \frac{3m_e c^2}{(8B'_i c^3)^{1/2}}, \end{aligned} \quad (119)$$

$$\begin{aligned} \gamma_{c,i} &= \frac{6\pi m_e c(1+z)}{\sigma_T B'_i{}^2 \bar{\Gamma}_i t_{\text{obs},i}}, \\ \beta_i &= (1 - \bar{\Gamma}_i^{-2})^{1/2}. \end{aligned} \quad (120)$$

4.4.2. Fixed radial substeps

固定步长估计使用局部同步辐射冷却系数和绝热尺度，

$$\begin{aligned} R_{m,i} &= \frac{R_i + R_{i-1}}{2}, \\ a_i &= \frac{\sigma_T B'_i{}^2}{6\pi m_e c^2 \beta_i \bar{\Gamma}_i}, \\ \Delta R_0 &= \frac{\eta_{\text{fh}}}{a_i \gamma_{\text{max},i} + \eta_{\text{ad}}/R_{m,i}}, \end{aligned} \quad (121)$$

and the actual fixed-substep count is

$$\begin{aligned} \Delta R_i &= R_i - R_{i-1}, \\ L_i &= \max\left[N_{\text{fh},\text{min}}, \min\left(N_{\text{fh},\text{max}}, \left\lceil \frac{\Delta R_i}{\Delta R_0} \right\rceil\right)\right], \\ \Delta R &= \frac{\Delta R_i}{L_i}. \end{aligned} \quad (122)$$

4.4.3. Implicit finite-volume update

对于一个普通子步骤，坐标面上的冷却速度为

$$\begin{aligned} \bar{D}_{j+1/2} &= \frac{D_j + D_{j+1}}{2}, \\ v_{j+1/2} &= \frac{\bar{D}_{j+1/2} + R^{-1}}{\ln 10 (dx_g/dy)_{j+1/2}}, \end{aligned} \quad (123)$$

其中正 v 表示朝向较低电子能量的运动。在闭合的低能量边界条件下，隐式更新是三对角保守求解。

$$\begin{aligned} N_j^{n+1} &= N_j^n + \Delta R Q_j + G_{j+1/2} - G_{j-1/2}, \\ G_{j+1/2} &= \frac{\Delta R}{\Delta y_j} \left(v_{j+1/2}^+ N_{j+1}^{n+1} + v_{j+1/2}^- N_j^{n+1} \right), \end{aligned} \quad (124)$$

其中 $v^+ = \max(v, 0)$ 且 $v^- = \min(v, 0)$ 。当低边界闭合时，该更新不会在第一个活动面下方引入幽灵单元种群。高能损失通量在新半径处求解，而非显式施加。这便是该步骤在刚性冷却区域中保持稳定的原因。

4.4.4. Finite-shell source normalization

全隐藏有限体积路径中的源归一化是一个有限壳层径向源，而不是时间速率。对于从半径 R_s 开始的子步，定义

$$V(R) = \frac{4\pi R^3}{3},$$

$$q_R(R_s, \Delta R) \equiv n(R_s) \frac{V(R_s + \Delta R) - V(R_s)}{\Delta R}, \quad (125)$$

$$a_p(R) \equiv f_e \frac{1-p}{\gamma_{\max}^{1-p}(R) - \gamma_m^{1-p}(R)}.$$

因子 q_R 是在有限壳层上每单位半径扫过的上游电子数量。在极限 $\Delta R/R_s \rightarrow 0$ 下，它趋近于 $4\pi R_s^2 n(R_s)$ 。

4.4.5. Uniform-medium integrated solve

对于没有热电子分支的严格均匀介质，固定的子步被合并为一个集成的隐式求解。令

$$R_r = R_{i-1} + r\Delta R, \quad r = 1, \dots, L_i. \quad (126)$$

传递给单元平均源构建器的集成源归一化是

$$Q_i = a_{p,i} \sum_{r=1}^{L_i} \Delta R q_R(R_r, \Delta R), \quad a_{p,i} \equiv a_p(R_i). \quad (127)$$

将非热形状在 y 网络上定义为

$$\phi_y(R, y) \equiv \ln 10 \gamma_e^{1-p} \mathcal{C}_{\max}(\gamma_e) \frac{dx_g}{dy}. \quad (128)$$

The source cells are then

$$\bar{Q}_{y,j}^{\text{int}} = \frac{Q_i}{\Delta y_j} \int_{y_{j-1/2}}^{y_{j+1/2}} \phi_y(R_i, y) dy, \quad (129)$$

and the integrated face displacement is

$$\mathcal{F}_{j+1/2} = \frac{\Delta R_i \bar{D}_{j+1/2} + \sum_{r=1}^{L_i} \Delta R/R_r}{\ln 10 (dx_g/dy)_{j+1/2}}. \quad (130)$$

合并求解与单步更新是相同的三对角系统。唯一的替换是 $\Delta R v_{j+1/2} \rightarrow \mathcal{F}_{j+1/2}$ 和 $\Delta R Q_j \rightarrow \bar{Q}_{y,j}^{\text{int}}$ 。

4.4.6. Substep-by-substep branch

在非均匀密度或热电子模式下，求解器分别推进各子步。在每个子步终点 R_r 处，它重新评估 $n(R_r)$ 、 B' 、 $\gamma_{\max}$ 和 γ_m 。局部源是

$$Q_{y,j}^{(r)} = \frac{q_R(R_r, \Delta R) a_p(R_r)}{\Delta y_j} \int_{y_{j-1/2}}^{y_{j+1/2}} \phi_y(R_r, y) dy, \quad (131)$$

当 `thermal_electrons` 启用时，额外增加一个麦克斯韦-约特纳热粒子分布。辐射冷却系数一次性从壳层光子场中组装，并按局部比例缩放。

$$D_j(R_r) = D_j(R_{i-1}) \frac{n(R_r)}{n(R_{i-1})}, \quad (132)$$

这在固定的 $\bar{\Gamma}_i$ 和固定的壳层光子形状下对局部同步加速项是精确的。对于完整的冷却阵列，同一表达式是所实现的密度响应近似。

4.4.7. Adaptive fullhide substeps

当请求自适应子步时，驱动器通过比较一个全隐式步与两个半隐式步来接受一个试验性 ΔR 。令 N_j^f 和 N_j^h 表示全步解和两步半解。误差为

$$\mathcal{I} \equiv \{j \mid N_j^h > 0\}, \quad \epsilon_{\text{adapt}} = \max_{j \in \mathcal{I}} \frac{|N_j^h - N_j^f|}{N_j^h}. \quad (133)$$

被接受的状态是 N_j^h 。空单元格不用于设置相对误差尺度。如果 $\epsilon_{\text{adapt}} \leq \epsilon_{\text{tol}}$ ，则接受该步，并由控制器更新下一个试验半径步长。否则，试验步长减小至 $(R_i - R_{i-1})/N_{\text{sub,max}}$ 。这里 ϵ_{tol} 和 $N_{\text{sub,max}}$ 是公共电子子步容差和最大子步数。这控制了径向积分误差，而无需在求解后对电子谱进行平滑。

4.5. Coupled fullhide electron-photon pass

4.5.1. Coupled input state

联合电子-光子通道是 `fullhide` 分支，用于在固定电子子步长和逆康普顿冷却与外部闭合光子场共同演化时。它保留了对数的伽马坐标 $x = \log_{10} \gamma_e$ ，接收 n_ν^{cool} 和次级对源 $Q_{x,j}^{\text{sec}}$ ，并根据 n_ν^{cool} 计算 IC 冷却预算。同步自吸收加热仍从本地同步种子场评估，因此该分支改变了耦合源和冷却状态，但不改变观测者投影。在每个子步长中，电子源

$$Q_{x,j} = Q_{x,j}^{\text{inj}} + Q_{x,j}^{\text{sec}}, \quad (134)$$

其中 $Q_{x,j}^{\text{inj}}$ 是同一有限径向壳上的主要壳层源。

4.5.2. Coupled triangular solve

电子更新随后使用与 `fullhide_step` 相同的隐式上三角求解。面速度和带符号的库朗数因子是

$$w_{j+1/2} = \bar{D}_{j+1/2} + \frac{1}{R \ln 10},$$

$$\lambda_{j+1/2} = -\frac{\Delta R}{\Delta x} w_{j+1/2}. \quad (135)$$

对角和源加载的恢复向量是

$$\begin{aligned} p_j &= 1 - \lambda_{j-1/2} \quad (j \geq 2), \quad p_1 = p_2, \\ r_j &= \frac{N_j^n + \Delta R Q_{x,j}}{p_j}, \end{aligned} \quad (136)$$

并且相邻的细胞通过平均系数耦合。

$$c_j = \frac{2\lambda_{j+1/2}}{p_j + p_{j+1}}. \quad (137)$$

然后通过从高到低的扫描恢复频谱，如公式(91)所示。

4.5.3. Coupled output refresh

最后一个输出半径通过被分离的 `fullhide` 路径所使用的相同同步辐射光学深度网格，从最终电子谱中刷新。因此，返回的 ν_m 、 ν_c 和 ν_a 数组仍然是最终耦合状态的诊断量，而非过时的占位符。

4.6. Hybrid thermal `fullhide` branch

4.6.1. Hybrid coordinate and state

`fullhide_1d_hz` 分支使用与标准 `fullhide` 路径相同的壳层状态、冷却数组以及四速度通量分裂更新，但在启用 `thermal_electrons` 时替换源形状。它演化相同的守恒元胞平均值 $N_{y,j}$ ，该平均值定义于式 (117)。坐标是

$$\begin{aligned} \varpi_e &= \gamma_e^2 - 1, \quad s = \gamma_s^2 - 1, \\ y &= \log_{10} \left(1 + \frac{\varpi_e}{s} \right). \end{aligned} \quad (138)$$

网格中心仍然返回 γ_e 用于辐射调用，但源项和输运内容存在于 y 中。由于 $x = \log_{10} \gamma_e$,

$$\begin{aligned} \gamma_e(y) &= [1 + s(10^y - 1)]^{1/2}, \\ \frac{dx}{dy} &= \frac{s 10^y}{2\gamma_e^2}, \\ \frac{dN_e}{dy} &= \frac{dN_e}{d\gamma_e} \gamma_e \ln 10 \frac{dx}{dy}. \end{aligned} \quad (139)$$

4.6.2. Hybrid source cells

对于在源半径 R_s 处评估的子步，相同的有限壳层因子 $q_R(R_s, \Delta R)$ 设定了源阵列。在热电子被禁用的情况下，该分支在此坐标上注入普通的非热形状。

$$Q_{y,j}^S = \frac{q_R(R_s, \Delta R) a_p(R_s)}{\Delta y_j} \int_{y_{j-1/2}}^{y_{j+1/2}} \phi_y(R_s, y) dy. \quad (140)$$

启用了热电子后，源分布于单位归一化的混合密度 ϕ_h ：

$$Q_{y,j}^h = \frac{q_R(R_s, \Delta R)}{\Delta y_j} \int_{y_{j-1/2}}^{y_{j+1/2}} \phi_h(\gamma_e) \gamma_e \ln 10 \frac{dx}{dy} dy. \quad (141)$$

4.6.3. Hybrid density

实现的混合密度在 γ_m 处连续，将新扫过的电子分为热成分 $1 - f_e$ 和截断幂律成分 f_e 。

$$\phi_h(\gamma) = \begin{cases} (1 - f_e) \phi_{th}(\gamma), & 1 < \gamma < \gamma_m, \\ f_e \phi_{pl}(\gamma), & \gamma \geq \gamma_m. \end{cases} \quad (142)$$

with

$$\begin{aligned} \phi_{th}(\gamma) &= \frac{\gamma \sqrt{\gamma^2 - 1} \exp(-\gamma/\Theta)}{I_{th}}, \\ \phi_{pl}(\gamma) &= \frac{\gamma^{-p} \exp(-\gamma/\gamma_{max})}{I_{pl}}, \\ I_{th}(\gamma_m, \Theta) &= \int_1^{\gamma_m} \gamma \sqrt{\gamma^2 - 1} \exp(-\gamma/\Theta) d\gamma, \\ I_{pl}(\gamma_m, \gamma_{max}, p) &= \gamma_{max}^{1-p} \Gamma\left(1 - p, \frac{\gamma_m}{\gamma_{max}}\right). \end{aligned} \quad (143)$$

4.6.4. Temperature continuity solve

温度 Θ 不是一个可调参数。它由 γ_m 处的连续性条件确定，

$$(1 - f_e) \phi_{th}(\gamma_m) = f_e \phi_{pl}(\gamma_m). \quad (144)$$

The equivalent scalar objective is

$$F(\Theta) = \frac{\gamma_m}{\Theta} + \ln I_{th} - \ln C = 0, \quad (145)$$

with

$$\begin{aligned} \ln C &= \ln \left[\left(\frac{1}{f_e} - 1 \right) \sqrt{\gamma_m^2 - 1} \right] + (1 + p) \ln \gamma_m \\ &\quad + \ln I_{pl} + \frac{\gamma_m}{\gamma_{max}}. \end{aligned} \quad (146)$$

该迭代使用显式导数。

$$\begin{aligned} I_2(\gamma_m, \Theta) &= \int_1^{\gamma_m} \gamma^2 \sqrt{\gamma^2 - 1} \exp(-\gamma/\Theta) d\gamma, \\ \frac{dF}{d\Theta} &= -\frac{\gamma_m}{\Theta^2} + \frac{I_2}{\Theta^2 I_{th}}, \end{aligned} \quad (147)$$

and updates Θ through

$$\Theta_{r+1} = \Theta_r - \frac{F(\Theta_r)}{dF/d\Theta|_{\Theta_r}}. \quad (148)$$

4.6.5. Special-function backend

特殊函数层为热归一化提供数值，并且不引入独立的物理分支。其后端暴露了上不完全伽马函数。

$$\Gamma(s, x) = \int_x^\infty t^{s-1} e^{-t} dt \quad (149)$$

and the two modified Bessel functions

$$K_\nu(z) = \int_0^\infty e^{-z \cosh u} \cosh(\nu u) du, \quad (150)$$

$$\nu \in \{0, 1\},$$

通过将 $\Gamma(s, x)$ 传递给`dgamic`，并通过经过缩放的SLATEC例程`dbsk0e`和`dbsk1e`计算 $K_\nu(z) = \exp(-z)[\exp(z)K_\nu(z)]$ 。这些SLATEC内核被视为外部数值后端。返回给电子求解的量是截断幂律尾部的上不完全伽马归一化。

$$\int_{\gamma_m}^\infty \gamma^{-p} e^{-\gamma/\gamma_{\max}} d\gamma = \gamma_{\max}^{1-p} \Gamma\left(1-p, \frac{\gamma_m}{\gamma_{\max}}\right), \quad (151)$$

以及修正后的麦克斯韦-约特纳部分的修正贝塞尔矩。因此，内部SLATEC表示是评估相同函数的一种方式，而不是新的电子种群、源项或后处理修正。

4.6.6. Thermal-tail moment subtraction

贝塞尔函数首先给出了完整的热矩。其中 $\gamma = \cosh u$,

$$\sqrt{\gamma^2 - 1} d\gamma = \sinh^2 u du. \quad (152)$$

The complete moments are

$$J_1(\Theta) = 2\Theta^2 K_1(\Theta^{-1}) + \Theta K_0(\Theta^{-1}),$$

$$J_2(\Theta) = (6\Theta^3 + \Theta) K_1(\Theta^{-1}) + 3\Theta^2 K_0(\Theta^{-1}). \quad (153)$$

有限- γ_m 热积分从这些完整矩中减去 $\gamma > \gamma_m$ 尾部。以 $a = \gamma_m/\Theta$ ，尾部展开是

$$\sqrt{\gamma^2 - 1} = \gamma \sum_{r=0}^{N_b} c_r \gamma^{-2r}, \quad (154)$$

$$c_r = (-1)^r \binom{1/2}{r},$$

因此减法系数为 $b_r = -c_r$ 。保留的有限矩为

$$T_m(\Theta) = \sum_{r=0}^{N_b} b_r \Theta^{m+2-2r} \Gamma(m+2-2r, a),$$

$$I_1(\Theta) = J_1(\Theta) + T_1(\Theta), \quad (155)$$

$$I_2(\Theta) = J_2(\Theta) + T_2(\Theta).$$

这里 N_b 是固定的热尾展开阶数，而非拟合参数。各项按递增的 r 累积。当下一修正项小于 $\epsilon_{\text{th}} \max(I, I_{\text{floor}})$ 时（针对正在评估的矩 I ），尾项被截断，其中 ϵ_{th} 和 I_{floor} 是特殊函数层声明的数值控制参数。对于非正阶数，递推

$$\Gamma(s-1, a) = \frac{\Gamma(s, a) - a^{s-1} \exp(-a)}{s-1} \quad (156)$$

steps downward from $\Gamma(0, a)$.

4.6.7. Temperature seed and update

初始温度区间建立在对数试验网格上。

$$\Theta_r = s_r \gamma_m,$$

$$s_r = s_{\min} \left(\frac{s_{\max}}{s_{\min}} \right)^{(r-1)/(N_s-1)}, \quad (157)$$

$$r = 1, \dots, N_s.$$

量 $s_{\min}$ 、 $s_{\max}$ 和 N_s 是固定的温度-种子控制参数。括号搜索通过固定因子 q_{br} 移动试探尺度，直到下符号和上符号包围解。在相邻变号条目之间的割线插值设置第一次迭代。根函数及其显式导数

$$F(\Theta) = \frac{\gamma_m}{\Theta} + \ln I_1(\Theta) - \ln C,$$

$$\frac{dF}{d\Theta} = -\frac{\gamma_m}{\Theta^2} + \frac{1}{I_1(\Theta)} \frac{dI_1}{d\Theta} = -\frac{\gamma_m}{\Theta^2} + \frac{I_2(\Theta)}{\Theta^2 I_1(\Theta)}. \quad (158)$$

The fractional correction is

$$\frac{\Delta\Theta}{\Theta} = \frac{F(\Theta)}{\gamma_m/\Theta - \Theta^{-1} I_2(\Theta)/I_1(\Theta)}. \quad (159)$$

然后迭代使用 $\Theta \leftarrow \Theta - \Delta\Theta$ ，并在 $|\Delta\Theta/\Theta| < \epsilon_\Theta$ 时停止。如果在 N_Θ 次更新内未能满足此条件，则视为物理求解失败，而不是可恢复的分支。

4.6.8. Pointwise hybrid density and final advance

在 Θ 固定后，逐点混合分布由

$$A_{\text{th}} = \ln(1 - f_e) - \ln I_1,$$

$$A_{\text{pl}} = \ln f_e - \ln I_{\text{pl}}, \quad (160)$$

as

$$\phi_h(\gamma) = \begin{cases} \exp[L_{\text{th}}(\gamma)], & 1 < \gamma < \gamma_m, \\ \exp[L_{\text{pl}}(\gamma)], & \gamma \geq \gamma_m, \\ 0, & \gamma \leq 1. \end{cases} \quad (161)$$

with

$$\begin{aligned} L_{\text{th}} &= \ln[\gamma(\gamma^2 - 1)^{1/2}] - \gamma/\Theta + A_{\text{th}}, \\ L_{\text{pl}} &= -p \ln \gamma - \gamma/\gamma_{\text{max}} + A_{\text{pl}}. \end{aligned} \quad (162)$$

指数截断 ℓ_{exp} 以下的对数值超出了保留的浮点数范围, 因此对单元积分无贡献。因而, 特殊函数后端仅提供归一化。混合源组装完成后, 光谱通过前面为 `fullhide_step` 给出的相同上三角隐式系统进行推进。最终输出半径根据最终电子光谱以及与活跃壳层相同的同步加速器光学深度网格进行更新。

4.7. Semi-Lagrangian log- γ solver

4.7.1. SLC state and radial substeps

`slc1.1d` 分支是在同一均匀的 log-gamma 网格上的一维半拉格朗日替代方案。它保留守恒的单元平均值 $N_{x,j}$, 并使用与 log-gamma 全隐藏路径相同的壳层局部 B' 、 γ_m 、 γ_{max} 、 γ_c 、同步辐射状态和前向冷却数组。径向子步数为

$$\begin{aligned} \Delta R_i &= R_i - R_{i-1}, \\ L_i &= \max \left[N_{\text{S,min}}, \min \left(N_{\text{S,max}}, \left\lfloor \frac{\Delta R_i}{\Delta R_{\text{S}}} \right\rfloor \right) \right], \\ \Delta R &= \frac{\Delta R_i}{L_i}. \end{aligned} \quad (163)$$

这里 ΔR_{S} , $N_{\text{S,min}}$, 和 $N_{\text{S,max}}$ 是固定的输运控制参数。

4.7.2. SLC source and cooling speed

在子步 $R_L \rightarrow R_R = R_L + \Delta R$ 中, 非均匀介质在

$$R_m = \frac{R_L + R_R}{2}, \quad n_m = n(R_m), \quad n_R = n(R_R), \quad (164)$$

而均匀介质仅使用壳层密度。注入源是对数伽马网格平均值。

$$Q_{x,j}^{\text{S}} = \frac{q_R(R_m, \Delta R) a_p(R_m)}{\Delta x_j} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \psi_x(x) dx, \quad (165)$$

where

$$\begin{aligned} \psi_x(x) &= \ln 10 \gamma_e^{1-p} \mathcal{C}_{\text{max}}(\gamma_e), \\ \gamma_e &= 10^x. \end{aligned} \quad (166)$$

冷却面速度是壳层冷却阵列的中点密度缩放版本。

$$\begin{aligned} f_{j+1/2,m} &= \frac{1}{\ln 10} \left[\frac{D_{j,m} + D_{j+1,m}}{2} + \frac{1}{R_m} \right], \\ D_{j,m} &= D_{j,i-1} \frac{n_m}{n_{i-1}}. \end{aligned} \quad (167)$$

4.7.3. SLC source-split remap

半拉格朗日原语是一种源分裂守恒重映射。第一个源半步形成

$$\begin{aligned} N_j^{1/2} &= \Pi_+ \left(N_j^n + \frac{\Delta R}{2} Q_{x,j}^{\text{S}} \right), \\ \Pi_+(X) &\equiv \max(X, 0). \end{aligned} \quad (168)$$

随后, 该分支构建了 $N^{1/2}$ 的受正性限制的 PPM 重构及其前缀积分 $\mathcal{A}_{1/2}(x)$ 。到达单元面沿冷却特征线向后追踪,

$$x_{j-1/2}^{\text{dep}} = \mathcal{C}_x(x_{j-1/2} + \Delta R f_{j-1/2,m}), \quad (169)$$

其中 $\mathcal{C}_x$ 将一个参数限制在区间 $[x_{1/2}, x_{N+1/2}]$ 内。保守重映射是

$$N_j^* = \frac{\mathcal{A}_{1/2}(x_{j+1/2}^{\text{dep}}) - \mathcal{A}_{1/2}(x_{j-1/2}^{\text{dep}})}{\Delta x_j}. \quad (170)$$

第二个源半步给出存储的子步后谱,

$$N_j^{n+1} = \Pi_+ \left(N_j^* + \frac{\Delta R}{2} Q_{x,j}^{\text{S}} \right). \quad (171)$$

4.7.4. SLC output diagnostics

在输出壳层的最后一个子步骤之后, 与其他地方相同的保守指数型网格形状转换将 dN_e/dx 映射回中心的 $dN_e/d\gamma_e$ 。此分支的 ν_m 、 ν_c 和 ν_a 诊断量是活动槽 $1, \dots, N_R - 1$ 的壳层左侧诊断量。自吸收频率 ν_a 通过用于计算发射光谱的相同同步辐射光学深度网格获得。

4.8. Three-level log- γ solver

4.8.1. T2G state and source

`t2g1.1d` 分支使用与 `slc1.1d` 相同的对数伽马状态、源构建器和壳层左侧辐射诊断, 但将半拉格朗日重映射替换为三层隐式迎风格式求解。每个输出壳层

使用相同的固定子步数 L_i ，并且每个子步将源半径直接推进到 $R_\ell = R_{\ell-1} + \Delta R$ 。注入源是

$$Q_{x,j}^T = \frac{q_R(R_\ell, \Delta R) a_p(R_\ell)}{\Delta x_j} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \psi_x(x) dx, \quad (172)$$

其中 q_R 和 a_p 在 R_ℓ 处求值。

4.8.2. T2G cooling speed

冷却面速度使用与SLC分支相同的密度标度，在 R_ℓ 处进行评价：

$$f_{j+1/2,\ell} = \frac{1}{\ln 10} \left[\frac{D_{j,\ell} + D_{j+1,\ell}}{2} + \frac{1}{R_\ell} \right], \quad (173)$$

$$D_{j,\ell} = D_{j,i-1} \frac{n(R_\ell)}{n_{i-1}}.$$

Define the signed face Courant factor

$$\lambda_{j+1/2} = -\frac{\Delta R}{\Delta x} f_{j+1/2,\ell}. \quad (174)$$

4.8.3. T2G startup sweep

在三级历史可用之前，分支使用后向欧拉启动扫描。在此阶段，

$$p_j^{(1)} = 1 - \lambda_{j-1/2} \quad (j \geq 2), \quad (175)$$

$$p_1^{(1)} = p_2^{(1)},$$

$$r_j^{(1)} = \frac{N_j^n + \Delta R Q_{x,j}^T}{p_j^{(1)}}, \quad (176)$$

$$c_j^{(1)} = \frac{2\lambda_{j+1/2}}{p_j^{(1)} + p_{j+1}^{(1)}}.$$

4.8.4. T2G BDF2 sweep

当两个历史状态可用时，求解器采用BDF2径向离散化。

$$\frac{3N_j^{n+1} - 4N_j^n + N_j^{n-1}}{2\Delta R} + \mathcal{L}_j(N^{n+1}) = Q_{x,j}^T, \quad (177)$$

其中 $\mathcal{L}$ 是由面系数编码的同一单侧冷却-平流算子。相应的扫描系数为

$$p_j^{(3/2)} = \frac{3}{2} - \lambda_{j-1/2} \quad (j \geq 2), \quad (178)$$

$$p_1^{(3/2)} = p_2^{(3/2)},$$

$$r_j^{(3/2)} = \frac{2N_j^n - \frac{1}{2}N_j^{n-1} + \Delta R Q_{x,j}^T}{p_j^{(3/2)}}, \quad (179)$$

$$c_j^{(3/2)} = \frac{2\lambda_{j+1/2}}{p_j^{(3/2)} + p_{j+1}^{(3/2)}}.$$

启动阶段和BDF2阶段均使用式 (91) 中共享的高能量到低能量的后向扫描，在代入相应的 p_j 、 r_j 和 c_j 系数之后。

4.8.5. T2G output diagnostics

随后，将配对 (N^n, N^{n-1}) 向前平移，并将每个输出壳层中的最后子步骤从 dN_e/dx 转换为中心化的 $dN_e/d\gamma_e$ ，采用与其他对数伽马驱动相同的保守指数胞形重构方法。

4.9. WENO finite-volume solver

4.9.1. WENO state and local shock scales

weno5.1d分支是在同一均匀对数伽马坐标上的显式有限体积替代方案，

$$x = \log_{10} \gamma_e, \quad N_{x,j}(R) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \frac{dN_e}{dx} dx. \quad (180)$$

对于输出壳层 $R_{i-1} \rightarrow R_i$ ，它将激波能量尺度冻结在

$$R_{\text{loc}} = R_{i-1}, \quad \bar{\Gamma}_i = \frac{\Gamma_i + \Gamma_{i-1}}{2}, \quad (181)$$

并使用与其它前向一维求解器相同的场、截断、注入最小值和冷却系数，

$$B'_i = [32\pi\epsilon_B n(R_{\text{loc}}) m_p c^2 \bar{\Gamma}_i (\bar{\Gamma}_i - 1)]^{1/2},$$

$$\gamma_{\text{max},i} = \frac{3m_e c^2}{(8B'_i e^3)^{1/2}}, \quad (182)$$

$$\gamma_{c,i} = \frac{6\pi m_e c(1+z)}{\sigma_T B'_i{}^2 \bar{\Gamma}_i t_{\text{obs},i}},$$

$$\beta_i = (1 - \bar{\Gamma}_i^{-2})^{1/2}.$$

相应的同步辐射冷却系数是

$$a_i \equiv \frac{\sigma_T B'_i{}^2}{6\pi m_e c^2 \beta_i \bar{\Gamma}_i}. \quad (183)$$

局部冷却装配器返回 D_j 使得

$$\frac{d\gamma_j}{dR} = -D_j \gamma_j. \quad (184)$$

4.9.2. WENO conservative equation and substeps

WENO驱动程序存储守恒方程的面速度。

$$\frac{\partial N_x}{\partial R} = \frac{\partial}{\partial x} (v_x N_x) + Q_x, \quad (185)$$

$$v_{x,j+1/2} = \frac{(D_j + D_{j+1})/2 + R^{-1}}{\ln 10},$$

通过最后一个内部冷却面外推得到外部高能面。试验径向步长由最大同步加速加绝热速度设定,

$$\Delta R_{W,0} = \frac{\eta_W}{a_i \gamma_{\max,i} + \eta_{\text{ad}}/(R_i + R_{i-1})}, \quad (186)$$

其中 η_W 和 η_{ad} 是固定的 WENO 步长控制。实际子步数使用 $v_W = \max_j |v_{x,j+1/2}|$:

$$L_i = \max \left[\left\lceil \frac{R_i - R_{i-1}}{\Delta R_{W,0}} \right\rceil + N_W^+, \left\lceil \frac{(R_i - R_{i-1})v_W}{\eta_{\text{CFL},W} \Delta x} \right\rceil \right], \quad \Delta R = \frac{R_i - R_{i-1}}{L_i}. \quad (187)$$

4.9.3. WENO finite-shell source

在子步骤内部, 首先推进半径, $R_s \leftarrow R_s + \Delta R$, 在此源半径处重新采样密度, 并且注入的细胞平均源是

$$Q_{x,j}^W = \frac{q_R(R_s, \Delta R) a_{p,i}}{\Delta x_j} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \psi_x(x) dx, \quad (188)$$

where

$$q_R(R_s, \Delta R) \equiv n(R_s) \frac{V(R_s + \Delta R) - V(R_s)}{\Delta R}, \quad (189)$$

$$a_{p,i} \equiv f_e \frac{1-p}{\gamma_{\max,i}^{1-p} - \gamma_{m,i}^{1-p}}.$$

体积函数 $V(R) = 4\pi R^3/3$ 与上文使用的壳层体积相同。因此, 源项携带了在有限径向壳层增量上扫过的电子数, 而 γ_m 和 $\gamma_{\max}$ 保持为该显式输运选项下的壳层激波值。

4.9.4. WENO-Z interface flux

重构的通量变量为 $F = v_x N_x$ 。由于方程使用 $+\partial_x F$, 正的 v_x 将粒子移向更小的 x , 因此逆风 WENO 模板是右偏的; 负的 v_x 则使用左偏模板。对于左偏界面, 有 $f_m = F_{i+m}$, 三个候选的五阶成分

$$\hat{f}_0 = \frac{1}{3}f_{-2} - \frac{7}{6}f_{-1} + \frac{11}{6}f_0, \quad \hat{f}_1 = -\frac{1}{6}f_{-1} + \frac{5}{6}f_0 + \frac{1}{3}f_1, \quad (190)$$

$$\hat{f}_2 = \frac{1}{3}f_0 + \frac{5}{6}f_1 - \frac{1}{6}f_2. \quad (191)$$

The Jiang–Shu smoothness indicators are

$$\beta_0 = \frac{13}{12}(f_{-2} - 2f_{-1} + f_0)^2 + \frac{1}{4}(f_{-2} - 4f_{-1} + 3f_0)^2, \quad (192)$$

$$\beta_1 = \frac{13}{12}(f_{-1} - 2f_0 + f_1)^2 + \frac{1}{4}(f_1 - f_{-1})^2, \quad (193)$$

$$\beta_2 = \frac{13}{12}(f_0 - 2f_1 + f_2)^2 + \frac{1}{4}(3f_0 - 4f_1 + f_2)^2. \quad (194)$$

采用线性权重 $d = (1/10, 3/5, 3/10)$, 所实现的 WENO-Z 权重为

$$\tau_5 = |\beta_0 - \beta_2|,$$

$$\alpha_k = d_k \left[1 + \left(\frac{\tau_5}{\beta_k + \epsilon_W} \right)^2 \right], \quad (195)$$

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\sum_m \alpha_m}.$$

其中 ϵ_W 是 WENO-Z 核的光滑度权重下限。左偏数值通量

$$F_{i+1/2}^- = \sum_{k=0}^2 \omega_k \hat{f}_k. \quad (196)$$

用于 $v_x > 0$ 的右偏通量是对 $(f_{i-1}, f_i, f_{i+1}, f_{i+2}, f_{i+3})$ 上的同一公式的镜像。两端能量边界处的常数虚构网格单元提供了五点 WENO 模板; 它们为数值边界状态, 不作为物理电子仓返回。

4.9.5. WENO Runge–Kutta update

Given

$$\lambda_W = \frac{\Delta R}{\Delta x}, \quad \mathcal{D}_j(N) = F_{j+1/2}(N) - F_{j-1/2}(N), \quad (197)$$

径向积分器是三阶 TVD Runge–Kutta 序列

$$N_j^{(1)} = N_j^n + \lambda_W \mathcal{D}_j(N^n) + \Delta R Q_j, \quad (198)$$

$$N_j^{(2)} = \frac{3}{4}N_j^n + \frac{1}{4} \left[N_j^{(1)} + \lambda_W \mathcal{D}_j(N^{(1)}) \right] + \frac{1}{4} \Delta R Q_j, \quad (199)$$

$$N_j^{n+1} = \frac{1}{3}N_j^n + \frac{2}{3} \left[N_j^{(2)} + \lambda_W \mathcal{D}_j(N^{(2)}) \right] + \frac{2}{3} \Delta R Q_j. \quad (200)$$

4.9.6. WENO output diagnostics

在每个子步骤之后, 存储的守恒谱被投影到物理域 $N_x \geq 0$ 上。这是对输运电子群的正性投影, 而非光变曲线的平滑操作。在输出壳层的最后一个子步骤中, 由对数伽马求解器使用的相同指数型网格形状重构将进行转换。

$$\left. \frac{dN_e}{d\gamma_e} \right|_j = \frac{N_{x,j}^{\text{exp}}}{\gamma_j \ln 10}. \quad (201)$$

壳层准备期间写入的辐射数组是用于构建冷却种子的壳左场。最终输出点没有后续壳层，因此WENO驱动根据最终的输运电子谱和最终的动力学网格场刷新 L_ν^{syn} 和 n_ν^{syn} 。

4.10. Direct characteristic-integration solver

4.10.1. Characteristic state

公共的 `charint_1d` 正向求解器推进相同的守恒单元平均值。

$$N_{x,j}(R) = \frac{1}{\Delta x_j} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \frac{dN_e}{dx} dx, \quad x = \log_{10} \gamma_e, \quad (202)$$

by direct characteristic integration.

4.10.2. Characteristic local shock scales

对于输出壳层 $R_{i-1} \rightarrow R_i$ ，求解器使用

$$R_{\text{loc}} = R_{i-1}, \quad \Gamma_{\text{sh}} = \frac{\Gamma_i + \Gamma_{i-1}}{2}, \quad n_{\text{ext}} = n(R_{\text{loc}}), \quad (203)$$

and constructs

$$B' = [32\pi\epsilon_B n_{\text{ext}} m_p c^2 \Gamma_{\text{sh}} (\Gamma_{\text{sh}} - 1)]^{1/2}, \quad (204)$$

$$\gamma_{\text{max}} = \frac{3m_e c^2}{(8B' e^3)^{1/2}},$$

$$\gamma_c = \frac{6\pi m_e c (1+z)}{\sigma_T B'^2 \Gamma_{\text{sh}} t_{\text{obs},i}}, \quad (205)$$

$$\beta_{\text{sh}} = (1 - \Gamma_{\text{sh}}^{-2})^{1/2}.$$

最小注入洛伦兹因子与上面给出的 γ_m 解相同，其中

$$\frac{\epsilon_e}{f_e} \frac{m_p}{m_e} (\Gamma_{\text{sh}} - 1) \quad (206)$$

作为每加速电子的能量。这些壳层量设置了诊断和初始试验子步骤。在非均匀密度输运过程中，相同的 B' 、 γ_{max} 和 γ_m 公式在

$$R_m = \frac{R_i + R_{i-1}}{2}, \quad n_m = n(R_m). \quad (207)$$

4.10.3. Characteristic radial substeps

非自适应径向分裂由高能同步辐射冷却和绝热长度尺度中较短者设定。

$$a_{\text{syn}} = \frac{\sigma_T B'^2}{6\pi m_e c^2 \beta_{\text{sh}} \Gamma_{\text{sh}}},$$

$$\Delta R_{\text{ch}} = \frac{\eta_{\text{CFL}}}{a_{\text{syn}} \gamma_{\text{max}} + \eta_{\text{ad}}/R_m},$$

$$N_i^{\text{ch}} = \left\lceil \frac{R_i - R_{i-1}}{\Delta R_{\text{ch}}} \right\rceil,$$

$$L_i = \max [N_{\text{char,min}}, \min (N_{\text{char,max}}, N_i^{\text{ch}})],$$

$$\Delta R = \frac{R_i - R_{i-1}}{L_i}. \quad (208)$$

4.10.4. Characteristic adaptive acceptance

当启用自适应子步时，候选步长受限于

$$\Delta R_{\text{min}} = \frac{R_i - R_{i-1}}{N_{\text{char,max}}}, \quad (209)$$

$$\Delta R_{\text{max}} = \frac{R_i - R_{i-1}}{N_{\text{char,min}}},$$

and is accepted when

$$\epsilon_R \leq \eta_{\text{tol}} \epsilon_{\text{sub}} \quad (210)$$

或者达到下界。对于从 R_s 开始的试验，均匀介质使用

$$\epsilon_R = \Delta R/R_s, \quad (211)$$

whereas density jumps use

$$\epsilon_R = \max \left[\frac{\Delta R}{R_s}, \frac{|n(R_s + \Delta R) - n(R_s)|}{n(R_s)} \right]. \quad (212)$$

该准则仅选择特征映射的径向求积；它不对密度剖面进行平滑处理。

4.10.5. Characteristic finite-shell source

在子步评估半径 R_s 处，注入电子源按径向长度归一化为

$$n_s \equiv n(R_s),$$

$$q_R(R_s, \Delta R) = n_s \frac{V(R_s + \Delta R) - V(R_s)}{\Delta R}, \quad (213)$$

$$a_p(R_s) = f_e \frac{1-p}{\gamma_{\text{max}}^{1-p}(R_s) - \gamma_m^{1-p}(R_s)}.$$

这里 $V(R) = 4\pi R^3/3$ 。放置在 x 网格上的保守源为

$$Q_{x,j}^C = \frac{q_R a_p}{\Delta x_j} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \psi_C(x) dx, \quad (214)$$

其中 $q_R = q_R(R_s, \Delta R)$, $a_p = a_p(R_s)$, 且

$$\psi_C(x) = \begin{cases} \ln 10 \gamma_e^{1-p} C_{\max}(\gamma_e), & \gamma_e \geq \gamma_m, \\ 0, & \gamma_e < \gamma_m, \end{cases} \quad (215)$$

$$\gamma_e = 10^x.$$

The high-energy cutoff is

$$C_{\max}(\gamma_e) = \begin{cases} 1, & \gamma_e \leq \gamma_{\max}, \\ \exp(1 - \gamma_e/\gamma_{\max}), & \gamma_e > \gamma_{\max}. \end{cases} \quad (216)$$

4.10.6. Characteristic cooling map

特征变量为 $u = 1/\gamma_e$ 。在仅同步加速分支中，一个子步上的损失定律为

$$\frac{d\gamma_e}{dR} = -a_{\text{syn}} \gamma_e^2 - b\gamma_e, \quad b = R_s^{-1}. \quad (217)$$

Thus

$$\frac{du}{dR} = a_{\text{syn}} + bu. \quad (218)$$

对于经过径向延迟 ℓ 到达 u 的面，求解器应用后向特征线法。

$$u_{\text{back}} = \begin{cases} u - a_{\text{syn}} \ell, & b = 0, \\ (u + a_{\text{syn}}/b)e^{-b\ell} - a_{\text{syn}}/b, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (219)$$

通用冷却分支首先从同步辐射、IC和SSA项计算节点损失系数 D_j 。在非均匀外部介质中，在构建特征图之前，存储的壳层损失数组按 n_s/n_{ext} 重新缩放。利用 $u_j = 1/\gamma_{e,j}$ ，它线性重构

$$w(u) = uD(u) \quad (220)$$

在每个 u -单元内，表示为 $w(u) = A_u + S_u u$ 。加入绝热冷却得到

$$\frac{du}{dR} = A_u + (S_u + b_{\text{ad}})u, \quad (221)$$

$$b_{\text{ad}} = R_s^{-1}.$$

相同的解析反向映射应用于当前 u -网格单元中。当追踪点到达网格单元边界时，剩余的径向滞后将伴随着新的系数被带入相邻的网格单元。

4.10.7. Characteristic conservative remap

设 $M_N(x)$ 为 N_x 的正性限制PPM重建的前缀积分，并设 $M_Q(x)$ 为 Q_x^C 的相应指数重建前缀积分。对于到达单元 j ，定义

$$\mathcal{I}_N(j, \ell) = \frac{M_N[x_{j+1/2}^{\text{back}}(\ell)] - M_N[x_{j-1/2}^{\text{back}}(\ell)]}{\Delta x_j}, \quad (222)$$

$$\mathcal{I}_Q(j, \ell) = \frac{M_Q[x_{j+1/2}^{\text{back}}(\ell)] - M_Q[x_{j-1/2}^{\text{back}}(\ell)]}{\Delta x_j}.$$

Direct conservation then gives

$$N_{x,j}^{n+1} = \mathcal{I}_N(j, \Delta R) + \Delta R \sum_{q=1}^{N_G^C} w_q \mathcal{I}_Q(j, s_q \Delta R). \quad (223)$$

求积阶数为 N_G^C 。聚集源坐标为

$$s_q = t_q^{q_C}, \quad w_q = q_C W_q t_q^{q_C-1}, \quad (224)$$

其中 q_C 是声明的源时间聚类指数， t_q, W_q 是区间 $[0, 1]$ 上的 Gauss-Legendre 节点和权重。这就是已实现的源特征积分。

4.10.8. Characteristic output diagnostics

在每个输出壳层之后，求解器通过局部指数关系转换回居中的诊断谱。

$$\left. \frac{dN_e}{d\gamma_e} \right|_j = \frac{N_{x,j}^{\text{exp}}}{\gamma_j \ln 10}. \quad (225)$$

The reported break frequencies are

$$\nu_m = \frac{3eB'\gamma_m^2}{4\pi m_e c \Gamma_{\text{sh}}(1 - \beta_{\text{sh}})(1 + z)}, \quad (226)$$

$$\nu_c = \frac{3eB'\gamma_c^2}{4\pi m_e c \Gamma_{\text{sh}}(1 - \beta_{\text{sh}})(1 + z)}.$$

自吸收诊断是从相同的最终同步辐射光学深度网格中获得的，

$$\tau_\nu(\nu_a) = 1, \quad (227)$$

$$\nu_a^{\text{obs}} = \frac{\nu_a}{\Gamma_{\text{sh}}(1 - \beta_{\text{sh}})(1 + z)}.$$

4.11. Discontinuous-Galerkin solver

4.11.1. DG state and nodal representation

dg_1d 求解器将单元平均更新替换为同一坐标 y 上的移动多域节点DG离散化。所表示的状态是守恒坐标密度。

$$N_y(y, R) = \frac{dN_e}{dy} = \frac{dN_e}{dx_g} \frac{dx_g}{dy}. \quad (228)$$

在元素 $K_a = [y_{a,L}, y_{a,R}]$ 上, 其中 $y = y_a + \Delta y_a r/2$ 且 $r \in [-1, 1]$,

$$N_y^h(y, R)|_{K_a} = \sum_{\ell=0}^{p_{DG}} N_{a\ell}(R) L_\ell(r), \quad (229)$$

其中 L_ℓ 是勒让德-高斯-洛巴托节点上的拉格朗日多项式。网格根据有效断裂位置 $\log_{10} \gamma_m$ 、 $\log_{10} \gamma_c$ 和 $\log_{10} \gamma_{\max}$ 在每个壳层重新构建。每个有效区间被分割成 N_{seg} 个单元, 并且位于电子网格之外或间距小于网格分离容差的断裂将从单元边界列表中移除。

4.11.2. DG shell scales and active support

前向的 **dg_1d** 条目将物理壳层数据提供给该 DG 核。其固定的诊断电子网格是共享的四速度网格, 尺度为 γ_{sc} 。上边缘被选为覆盖估计。

$$\begin{aligned} \gamma_{\max}^{\text{grid}} &= \eta_{\text{tail}} \frac{3m_e c^2}{(8B'_{\text{ref}} e^3)^{1/2}}, \\ B'_{\text{ref}} &= (8\pi \epsilon_B e'_{\text{ref}})^{1/2}, \\ e'_{\text{ref}} &= \kappa_{\text{FS}} \Gamma_{\text{end}} (\Gamma_{\text{end}} - 1) n(R_1) m_p c^2, \end{aligned} \quad (230)$$

其中 Γ_{end} 是最后一个动力学网格洛伦兹因子, 而 η_{tail} 是高能覆盖因子。系数 κ_{FS} 是用于诊断上网格估计的相对论正向激波能量密度因子。在每个输出壳层, 求解器使用

$$\bar{\Gamma}_i = \frac{\Gamma_i + \Gamma_{i-1}}{2} \quad (231)$$

并计算当前的壳层断裂值

$$\begin{aligned} \gamma_{\max, i} &= \frac{3m_e c^2}{(8B'_i e^3)^{1/2}}, \\ \gamma_{m, i} &= \gamma_m \left[\frac{\epsilon_e}{f_e} \frac{m_p}{m_e} (\bar{\Gamma}_i - 1), \gamma_{\max, i}, p \right], \\ \gamma_{c, i} &= \frac{6\pi m_e c (1+z)}{\sigma_T B_i'^2 \bar{\Gamma}_i t_{\text{obs}, i}}, \end{aligned} \quad (232)$$

在编写局部断频诊断和构建子步注入源之前。

4.11.3. DG active-support remesh

普通壳的重网格会保留现有的活动支撑, 除非高能支撑需要扩展。对于试验性的上限截断 γ_u , 源支撑端点为

$$x_{\text{src}}^{\max} = \log_{10} [\min(\gamma_{\max}^{\text{grid}}, \eta_{\text{tail}} \gamma_u)], \quad (233)$$

并且活跃的高能边缘并未收缩, 而现有的DG状态携带显著的高能矩。

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{M}_2(x_{\text{src}}^{\max})}{\mathcal{M}_2^{\text{tot}}} &> \epsilon_{\text{tail}}, \\ \mathcal{M}_2(x_0) &\equiv \int_{\gamma_e \geq 10^{x_0}} N_y \gamma_e^2 dy, \\ \mathcal{M}_2^{\text{tot}} &\equiv \int N_y \gamma_e^2 dy. \end{aligned} \quad (234)$$

如果子步源超出了当前活动DG边的范围, 求解器将使用当前 $\gamma_{m, i}$ 、 $\gamma_{c, i}$ 和 $\gamma_{\max, i}$ 对该重映射重建网格。

4.11.4. DG radial substeps and density jumps

The regular radial split is

$$\Delta R_{\text{DG}} = \frac{R_i - R_{i-1}}{N_{\text{DG}}}. \quad (235)$$

对于每个宽度为 $\sigma_j = w_j R_j$ 的高斯密度跳跃, 候选步骤在固定标记集处被截断。

$$R_j + \sigma_j \mathcal{Z}_j, \quad (236)$$

并且在活动跳跃窗口内, 它也服从

$$\Delta R \leq \frac{\sigma_j}{N_j}. \quad (237)$$

最终的密度斜率限制器使用了跳跃增强。

$$\begin{aligned} g_n(R) &= 1 + \sum_j (f_j - 1) \exp \left[-\frac{(R - R_j)^2}{2\sigma_j^2} \right], \\ \Delta R &\leq \frac{\eta_{\nabla n}}{|\ln g_n / dR|}. \end{aligned} \quad (238)$$

4.11.5. DG finite-shell source and cooling

在DG子步评估半径 R_s 处, 求解器重新评估 $n(R_s)$ 、 B' 、 $\gamma_{\max}$ 和 γ_m , 除非介质严格均匀。它首先构建一个单位幅度的DG源模板 $\tilde{Q}_y^{\text{D}}$, 然后对该模板进行重新缩放, 使其DG积分等于在相同 y 度量下的保守有限单元源积分。

$$\tilde{Q}_y^{\text{D}} \leftarrow \tilde{Q}_y^{\text{D}} \frac{\sum_j \bar{Q}_{y, j} \Delta y_j}{\int \tilde{Q}_y^{\text{D}} dy}. \quad (239)$$

进入隐式DG步骤的源是

$$Q_y^{\text{D}}(R_s) = q_R(R_s, \Delta R) a_p(R_s) \tilde{Q}_y^{\text{D}}. \quad (240)$$

冷却阵列从壳层辐射场计算一次，并且对于非均匀介质，局部缩放为

$$D_j(R_s) = D_j(R_{i-1}) \frac{n(R_s)}{n(R_{i-1})}. \quad (241)$$

因此，发送给DG内核的子步骤是

$$\frac{\partial N_y}{\partial R} + \frac{\partial}{\partial y} \left[-\frac{D(R_s) + R_s^{-1}}{\ln 10 dx_g/dy} N_y \right] = Q_y^D(R_s). \quad (242)$$

4.11.6. DG output projection

在每个输出半径之后，DG多项式通过精确的单元重叠求积投影回固定的诊断网格，

$$\bar{N}_{y,j}^{\text{out}} = \frac{1}{\Delta y_j} \sum_a \int_{[y_{j-1/2}, y_{j+1/2}] \cap K_a} N_y^h(y) dy. \quad (243)$$

The published electron array is then

$$\left. \frac{dN_e}{d\gamma_e} \right|_j = \frac{N_{y,j}^{\text{exp}}}{\gamma_j \ln 10 (dx_g/dy)_j}, \quad (244)$$

其中 $N_{y,j}^{\text{exp}}$ 是单元平均值的局部指数重构的中心值。求解器要求DG积分和投影固定网格积分保持正数，

$$\int N_y^h dy > 0, \quad \sum_j \left. \frac{dN_e}{d\gamma_e} \right|_j \gamma_j \ln 10 \Delta x_j > 0, \quad (245)$$

最终输出半径通过用于 ν_a 的同一同步辐射光学深度网格进行更新。返回的 ν_m 、 ν_c 和 ν_a 数组因此与最终电子谱相关联，而非与推进前的壳层相关联。

4.11.7. DG source projection

源投影使用相同的守恒密度。对于以对数能量形式 Q_{x_g} 表示的源，DG被积函数为

$$Q_y(y) = Q_{x_g}[x_g(y)] \frac{dx_g}{dy}. \quad (246)$$

一个元素中的模态源系数是

$$\begin{aligned} \hat{Q}_{am} &= \frac{2m+1}{\Delta y_a} \int_{y_{a,L}}^{y_{a,R}} Q_y(y) P_m[r(y)] dy, \\ Q_{a,i} &= \sum_{m=0}^{p_{\text{DG}}} \hat{Q}_{am} P_m(r_i), \end{aligned} \quad (247)$$

使用高斯-勒让德求积法计算积分。反向激波动能使用归一化形状。

$$\Phi_y^K = A_K \gamma_e \ln 10 (\gamma_e - 1)^{-p} C_{\text{max}}(\gamma_e) \frac{dx_g}{dy} \Theta(\gamma_e - \gamma_m), \quad (248)$$

其中 A_K 由所需的壳层积分动能源含量确定。前向源使用共享的截断幂律轮廓，并进行缩放，使得DG源携带与边界积分源相同的壳层积分注入电子数。

4.11.8. DG implicit transport solve

在DG坐标下，输运方程为

$$\begin{aligned} \frac{\partial N_y}{\partial R} + \frac{\partial}{\partial y} (v_y N_y) &= Q_y, \\ v_y &= -\frac{D_{\text{rad}} + D_{\text{ad}}}{\ln 10 dx_g/dy}. \end{aligned} \quad (249)$$

正向路径从冷却组装器接收 $D_{\text{ad}} = R^{-1}$ 和 D_{rad} 。反向路径则使用穿越前的 R^{-1} 或存储的穿越后体积损失 $(d \ln V_3/dR)/3$ 。在公开的 `dg_1d` 路径中，局部平流问题通过全隐式节点DG步骤推进。在每个单元中，求解器组装一个 $(p_{\text{DG}} + 1) \times (p_{\text{DG}} + 1)$ 的块。

$$\begin{aligned} A_{a,ij} &= \delta_{ij} - \Delta R \frac{2}{\Delta y_a} \frac{w_j}{w_i} D_{ji} v_{y,j}, \\ \sum_j A_{a,ij} N_{a,j}^{n+1} &= N_{a,i}^n + \Delta R Q_{a,i} + \mathcal{F}_{a,i}^{\text{up}}. \end{aligned} \quad (250)$$

其中 $D_{ji} = dL_i/dr|_{r_j}$ ， w_i 为LGL求积权重， $\mathcal{F}_{a,i}^{\text{up}}$ 为迎风边界贡献。辐射损失和绝热损失通常导致 $v_y < 0$ ，因此单元块从高能元素到低能元素依次求解，已计算的上游右面状态进入下一个块。若任一节点有 $v_y > 0$ ，则同一DG通量矩阵会被组装成一个全局稠密隐式系统，两侧均采用迎风面状态。在四速度DG坐标中，第一个低能面是封闭的，因此追踪到有限网格以下的冷却粒子被保留在第一个单元中而非移除。密度跳跃会激活额外的壳层子步；候选子步边界置于每个高斯跳跃周围，且局部对数密度斜率限制可防止DG网格在一次径向求解中跨越陡峭的密度变化。

4.11.9. DG conservative remap and positivity

网格变化和特征更新在同一种坐标度量下是守恒的。如果新坐标 y_n 和旧坐标 y_o 表示相同的 γ_e ，则重映射密度是

$$N_n(y_n) = N_o(y_o) \frac{dy_o}{dy_n} = N_o(y_o) \frac{(dx_g/dy)_n}{(dx_g/dy)_o}, \quad (251)$$

并且最终的标量重新缩放确保了相等性

$$N_{\text{tot}} = \sum_a \frac{\Delta y_a}{2} \sum_i w_i N_{a,i}. \quad (252)$$

在投影或步骤之后，元素局部正性限制器保持单元平均值。

$$\bar{N}_a = \frac{1}{2} \sum_i w_i N_{a,i} \quad (253)$$

fixed and replaces nodal values by

$$\begin{aligned} N_{a,i} &\leftarrow \bar{N}_a + \theta_a (N_{a,i} - \bar{N}_a), \\ \theta_a &= \min \left[1, \frac{\bar{N}_a}{\bar{N}_a - N_{a,\min}} \right], \end{aligned} \quad (254)$$

当 $N_{a,\min} < 0 < \bar{N}_a$ 时。可选的 Jackson 或 Fejer 模态滤波器仅对标记的 DG 单元中的高阶模态系数进行乘法运算。它是 DG 表示的一种数值正性核，而非观测层面的光变曲线平滑。

4.11.10. DG characteristic projector

DG 核还包含一个针对相同损失方程的保守特征投影器。对于仿射损失律，

$$\frac{d\gamma_e}{dR} = -a_{\text{rad}}\gamma_e^2 - b_{\text{ad}}\gamma_e, \quad (255)$$

定义 $\eta_b = \exp(-b_{\text{ad}}\Delta R)$ 和 $\zeta_b = 1 - \eta_b$ 。滞后 ΔR 上的前向映射为

$$\gamma_e(R + \Delta R) = \begin{cases} \frac{\gamma_e(R)}{1 + a_{\text{rad}}\gamma_e(R)\Delta R}, & b_{\text{ad}} = 0, \\ \frac{\gamma_e(R)\eta_b}{1 + (a_{\text{rad}}/b_{\text{ad}})\gamma_e(R)\zeta_b}, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (256)$$

The inverse characteristic map is

$$\gamma_{\text{back}} = \begin{cases} \frac{\gamma_{\text{now}}}{1 - a_{\text{rad}}\gamma_{\text{now}}\Delta R}, & b_{\text{ad}} = 0, \\ \frac{\gamma_{\text{now}}}{\eta_b - (a_{\text{rad}}/b_{\text{ad}})\zeta_b\gamma_{\text{now}}}, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (257)$$

逆映射将上游 DG 多项式投影到到达单元上，采用高斯-勒让德求积和勒让德模态矩。任何特征线从第一个四速度单元下方退出的有限网格内容，都被累加为 M_{low} ，并以均匀的第一单元密度 $M_{\text{low}}/\Delta y_1$ 写回。该特征投影器是 DG 输运内核的一部分，用于保守重映射和诊断特征推进。公开的 `dg_1d` 前向光变曲线路径通过上述全隐式块求解来推进壳局部输运算子。

4.12. Cooling assembler

4.12.1. Radial loss state

冷却由同步辐射、逆康普顿和自吸收项组合而成，随后传输求解器添加绝热漂移。对于 $x = \log_{10} \gamma_e$ ，正向冷却核在每个电子节点处存储一个正的径向损失系数 $D_i(R)$ 。

$$\begin{aligned} \frac{d\gamma_i}{dR} &= -D_i\gamma_i, \\ v_{x,i+1/2} &= \frac{(D_i + D_{i+1})/2 + R^{-1}}{\ln 10}, \end{aligned} \quad (258)$$

因此正的 v_x 将分布向更低的 γ_e 平流。同步辐射项用物理系数表示。

$$\begin{aligned} a_{\text{syn}} &= \frac{\sigma_T B'^2}{6\pi m_e c^2 \beta \Gamma}, \\ \left. \frac{d\gamma_i}{dR} \right|_{\text{syn}} &= -a_{\text{syn}}\gamma_i^2. \end{aligned} \quad (259)$$

4.12.2. Cooling-branch assembly

光子介导项的共动-径向转换关系为 $dt'/dR = (\beta\Gamma c)^{-1}$ 。令 A_i^{IC} 表示来自种子光子场的列表化 IC/KN 系数， A_i^{abs} 表示同步自吸收加热系数， Y_i 为解析康普顿因子。然后汇编程序使用

$$D_i = \begin{cases} a_{\text{syn}}\gamma_i, & \text{synchrotron only,} \\ \left[a_{\text{syn}} + \frac{A_i^{\text{IC}} - A_i^{\text{abs}}}{\beta\Gamma c} \right] \gamma_i, & \text{tabulated IC/KN,} \\ \left[a_{\text{syn}}(1 + Y_i^{\text{N}}) - \frac{A_i^{\text{abs}}}{\beta\Gamma c} \right] \gamma_i, & \text{Nakar,} \\ \left[a_{\text{syn}}(1 + Y_i^{\text{F}}) - \frac{A_i^{\text{abs}}}{\beta\Gamma c} \right] \gamma_i, & \text{Fan.} \end{cases} \quad (260)$$

这四种替代方案是所声明的冷却组装分支。

4.13. Nakar analytic Compton closure

该 Y-核是方程 (260) 中首次使用的解析康普顿闭合项。Nakar 风格分支计算低于电子依赖的克莱因-仁科阈值的种子光度部分 (E. Nakar et al. 2009)。

$$\begin{aligned} \hat{\nu}_i &= \frac{m_e c^2}{h\gamma_i}, \\ L_i^< &= \int_{\nu_{\min}}^{\min(\hat{\nu}_i, \nu_{\max})} L_{\nu}^{\text{syn}} d\nu, \end{aligned} \quad (261)$$

组器将该光度转换为康普顿因子。

$$Y_i^N = \frac{L_i^<}{(4\pi R^2 c)(4\Gamma^2 n m_p c^2)}, \quad (262)$$

在每个种子频率单元中使用固定的对数高斯阶数 N_G 。

4.14. Fan Klein–Nishina Compton closure

Fan-style分支使用了分析性的克莱因–仁科能量份额(Y.-Z. Fan & T. Piran 2008)。对于每个电子节点，

$$\eta_{\text{rad}} = \min \left[1, \left(\frac{\gamma_m}{\gamma_c} \right)^{p-2} \right],$$

$$\hat{\gamma}_i = \left(\frac{m_e c^2}{h C_\nu B' \gamma_i} \right)^{1/2}, \quad (263)$$

$$\gamma_M = \gamma_{\text{max}},$$

$$C_\nu = \frac{3e}{4\pi m_e c}.$$

The returned analytic factor solves

$$\Xi_i = \eta_{\text{rad}} \eta_i^{\text{KN}} \frac{\epsilon_e}{\epsilon_B},$$

$$Y_i^F (1 + Y_i^F) = \Xi_i, \quad (264)$$

$$Y_i^F = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\Xi_i}}{2}.$$

对于快速冷却， $\gamma_m > \gamma_c$ ，求解器评估

$$A_f = \frac{(p-1)\gamma_m}{p-2} - \gamma_c,$$

$$B_f = \gamma_m^{p-1} \gamma_M^{2-p} - (p-1)\gamma_m - (2-p)\gamma_c, \quad (265)$$

$$C_f = (p-1)\gamma_m - (p-2)\gamma_c,$$

$$H_f(\hat{\gamma}_i) = \gamma_m^{p-1} (\gamma_M^{2-p} - \hat{\gamma}_i^{2-p}),$$

and then

$$\eta_i^{\text{KN}} = \begin{cases} 0, & \hat{\gamma}_i < \gamma_c, \\ \frac{\hat{\gamma}_i - \gamma_c}{A_f}, & \gamma_c \leq \hat{\gamma}_i < \gamma_m, \ p > 2, \\ \frac{(2-p)(\hat{\gamma}_i - \gamma_c)}{B_f}, & \gamma_c \leq \hat{\gamma}_i < \gamma_m, \ p \leq 2, \\ 1 - \frac{\gamma_m^{p-1} \hat{\gamma}_i^{2-p}}{C_f}, & \gamma_m \leq \hat{\gamma}_i < \gamma_M, \ p > 2, \\ 1 - \frac{B_f}{H_f(\hat{\gamma}_i)}, & \gamma_m \leq \hat{\gamma}_i < \gamma_M, \ p \leq 2, \\ 1, & \hat{\gamma}_i \geq \gamma_M. \end{cases} \quad (266)$$

对于慢冷却， $\gamma_m \leq \gamma_c$ ，它使用

$$A_s = \frac{\gamma_c^{3-p}}{p-2} - \gamma_m^{3-p},$$

$$B_s = (3-p)\gamma_c \gamma_M^{2-p} - \gamma_c^{3-p} - (2-p)\gamma_m^{3-p},$$

$$C_s = \gamma_c^{3-p} - (p-2)\gamma_m^{3-p}, \quad (267)$$

$$U_i = \hat{\gamma}_i^{3-p} - \gamma_m^{3-p},$$

$$V_i = (3-p)\gamma_c \hat{\gamma}_i^{2-p},$$

$$W_i = (3-p)\gamma_c (\gamma_M^{2-p} - \hat{\gamma}_i^{2-p}),$$

with

$$\eta_i^{\text{KN}} = \begin{cases} 0, & \hat{\gamma}_i < \gamma_m, \\ \frac{U_i}{A_s}, & \gamma_m \leq \hat{\gamma}_i < \gamma_c, \ p > 2, \\ \frac{(2-p)U_i}{B_s}, & \gamma_m \leq \hat{\gamma}_i < \gamma_c, \ p \leq 2, \\ 1 - \frac{V_i}{C_s}, & \gamma_c \leq \hat{\gamma}_i < \gamma_M, \ p > 2, \\ 1 - \frac{W_i}{B_s}, & \gamma_c \leq \hat{\gamma}_i < \gamma_M, \ p \leq 2, \\ 1, & \hat{\gamma}_i \geq \gamma_M. \end{cases} \quad (268)$$

自吸收以相反的符号出现，因为被吸收的同步辐射光子加热了同一个电子网格。

4.15. Cooling-branch boundary

联合强子反馈需要表格化的IC/KN路径，因为次级源 $Q_{e,h}^{\text{sec}}$ 和衰减的光子场必须根据相同的局域 N_e, n_γ 状态进行评估。解析的Y闭合会解耦这两个对象。公开的Python冷却模式暴露了仅同步辐射、表格化IC/KN和Nakar风格分支；Fan风格分支是内部的Fortran闭合。

4.16. Synchrotron-self-absorption heating kernel

4.16.1. SSA target photon state

SSA加热核从局部种子光子密度 n_ν 计算方程(260)中的系数 A_i^{abs} 。对于一个洛伦兹因子为 γ_i 的电子，定义

$$\nu_B = \frac{eB'}{2\pi m_e c}, \quad \nu_{\text{min},i} = \frac{\nu_B}{\gamma_i}, \quad (269)$$

$$\nu_{u,i} = \frac{3eB'\gamma_i^2}{4\pi m_e c}, \quad B_Q = \frac{m_e^2 c^3}{e\hbar},$$

where $\hbar = h/(2\pi)$.

4.16.2. SSA single-particle fit

所采用的单粒子吸收拟合在 $\nu_{u,i}$ 处分裂:

$$\begin{aligned} S_{L,i} &= \kappa_1 \frac{B_Q}{B'} (\chi_L \nu_{\min,i})^{5/3}, \\ S_{H,i} &= \kappa_2 \frac{B_Q}{B'} \gamma_i^{-3}, \end{aligned} \quad (270)$$

$$\Sigma_i(\nu) = \begin{cases} S_{L,i} \nu^{-5/3}, & \nu_{\min,i} < \nu \leq \nu_{u,i}, \\ S_{H,i} \frac{\nu_B}{\nu} \exp(-\nu/\nu_{u,i}), & \nu > \nu_{u,i}, \end{cases} \quad (271)$$

其中 κ_1 、 κ_2 和 χ_L 是所采用的同步辐射吸收渐近拟合的固定系数。它们属于单粒子核函数，并非额外的物理参数。返回的系数是

$$A_i^{\text{abs}} = c \int_{\nu_{\min,i}}^{\nu_{\max}} h\nu n_\nu \Sigma_i(\nu) d\nu. \quad (272)$$

4.16.3. SSA quadrature

该求积方法定位了高于 $\nu_{\min,i}$ 的第一个种子频率节点、高于 $\nu_{u,i}$ 的第一个节点，并仅裁剪了两个边界单元。完整的低频单元通过前缀和进行累加。

$$\mathcal{P}_k = \sum_{\ell=1}^k hc \sum_{q=1}^{N_G} w_{\ell q} n_\nu(\nu_{\ell q}) \nu_{\ell q}^{-2/3}, \quad (273)$$

so their contribution is

$$\kappa_1 \frac{B_Q}{B'} (\chi_L \nu_{\min,i})^{5/3} (\mathcal{P}_{k_2} - \mathcal{P}_{k_1-1}). \quad (274)$$

高频细胞使用相同的固定阶对数高斯节点并评估

$$\kappa_2 \frac{B_Q}{B'} \gamma_i^{-3} \nu_B hc \sum_{\ell,q} w_{\ell q} n_\nu(\nu_{\ell q}) \exp(-\nu_{\ell q}/\nu_{u,i}). \quad (275)$$

这里 N_G 是固定的高斯阶数。节点 $\nu_{\ell q}$ 和权重 $w_{\ell q}$ 通过将高斯-勒让德法则应用于 $x = \ln \nu$ 得到，因此 $w_{\ell q}$ 已经包含了 $d\nu = \nu dx$ 雅可比行列式。在每个频率单元内，共享插值原语提供局部 n_ν ；对于正端点，这是对数-对数幂律插值。

4.17. Grid-level inverse-Compton cooling kernel

4.17.1. IC seed grid

网格级逆康普顿冷却核在种子频率对数单元上计算 A_i^{IC} 。它首先将种子光子场移至单元中心，

$$\begin{aligned} \nu_{0,k+1/2} &= (\nu_{0,k} \nu_{0,k+1})^{1/2}, \\ \Delta \nu_{0,k+1/2} &= \nu_{0,k+1/2} (\ln \nu_{0,k+1} - \ln \nu_{0,k}), \end{aligned} \quad (276)$$

并通过幂律插值评估了那里的光子数密度 n_{ν_0} 。

4.17.2. IC kinematic kernel

对于每个电子节点 γ_i ，无量纲的种子光子能量和散射光子能量分别为

$$\epsilon_0 = \frac{h\nu_0}{m_e c^2}, \quad \epsilon = \frac{h\nu}{m_e c^2}, \quad (277)$$

对于 $\xi = 4\gamma_i \epsilon_0$ ，散射极限

$$\epsilon \leq \epsilon_{\max} = \frac{4\gamma_i^2 \epsilon_0}{1 + 4\gamma_i \epsilon_0}, \quad (278)$$

and Jones variable

$$q = \frac{\epsilon}{\xi(\gamma_i - \epsilon)}. \quad (279)$$

满足运动学限制且位于低频汤姆孙分支 $\nu_0/(4\gamma_i^2) < \nu \leq \nu_0$ 的散射箱使用

$$G_L = \frac{\nu}{\nu_0} - \frac{1}{4\gamma_i^2}, \quad (280)$$

而剩余允许的区间使用来自方程 (382) 的 $G_J(q, \xi)$ 。

4.17.3. IC loss coefficient

传递给冷却组装机的辅助损耗系数是

$$A_i^{\text{IC}} = \frac{3h\sigma_T}{4m_e c \gamma_i^3} \int d\nu_0 \frac{n_{\nu_0}}{\nu_0} \int d\nu \nu G_{\text{loss}}(\nu, \nu_0, \gamma_i), \quad (281)$$

其中 G_{loss} 表示上述分支选定的核。

4.17.4. Coupled-budget IC coefficient

耦合的电子-光子预算路径在对数间距的种子和散射频率网格上使用辛普森权重评估相同的核函数。

$$\begin{aligned} A_i^{\text{IC,b}} &= \frac{3h\sigma_T}{4m_e c \gamma_i^3} \left(\frac{\Delta x_\nu}{3} \right)^2 \\ &\times \sum_l w_l \nu_l^2 \left[\sum_k w_k n_{\nu_k} K_{lk}(\gamma_i) \right], \end{aligned} \quad (282)$$

其中 $x_\nu = \ln \nu$ 。当种子能仓低于散射能仓时，核函数使用 $K_{lk} = G_J(q, \xi)$ ，而对于低频分支，使用 $K_{lk} = \max[\nu_l/\nu_k - 1/(4\gamma_i^2), 0]$ 。这一路径提供了联合反馈计算中隐式冷却求解所用的辅助系数。

4.18. Synchrotron emissivity quadrature

4.18.1. Local synchrotron emissivity

同步辐射发射率使用标准的单粒子核和相同的被运输的电子分布。

$$L_{\nu}^{\text{syn}}(R) = \frac{\sqrt{3}e^3 B'}{m_e c^2} \int N_e(\gamma_e, R) F\left(\frac{\nu}{\nu_c}\right) d\gamma_e, \quad (283)$$

$$\nu_c = C_{\nu} B' \gamma_e^2,$$

其中 C_{ν} 定义在式 (263) 中。自吸收在发射光度汇总后应用 (G. B. Rybicki & A. P. Lightman 1979; R. Sari et al. 1998; J. Granot & R. Sari 2002)。

4.18.2. Single-particle fit

快速同步加速器路径将 $F(x)$ 替换为采用的分析拟合。

$$\Phi(x) = \begin{cases} A_{\Phi} x^{1/3}, & x < x_L, \\ A_{\Phi} e^{-x} (x^{-2/3} + B_{\Phi}^2)^{-1/2}, & x_L \leq x \leq x_H, \\ 0, & x > x_H, \end{cases} \quad (284)$$

其中 $x = \nu/\nu_c$ 。常数 A_{Φ} 、 B_{Φ} 、 x_L 和 x_H 是该核函数拟合的固定系数。它们设定了对单粒子同步辐射函数的近似，并非物理模型参数。

4.18.3. Fixed-grid emissivity quadrature

在一维对数电子网格 $y_i = \ln \gamma_i$ (间距为 Δy)、复合辛普森权重 w_i^S 和 $N_i = dN_e/d\gamma_e(\gamma_i)$ 上，固定网格分支评估

$$L_{\nu, \text{em}} = C_{\text{syn}} B' \frac{\Delta y}{3} \sum_i w_i^S N_i \gamma_i \times \Phi\left(\frac{\nu}{C_{\nu} B' \gamma_i^2}\right), \quad (285)$$

$$C_{\text{syn}} = \frac{\sqrt{3}e^3}{m_e c^2}.$$

4.19. Synchrotron self-absorption shell transfer

4.19.1. Self-absorption depth

自吸收光学深度是标准吸收系数的柱密度形式。随着

$$q_i = \frac{N_i}{\gamma_i^2}, \quad \bar{\gamma}_{i+1/2} = \frac{\gamma_i + \gamma_{i+1}}{2}, \quad (286)$$

有限体积端点差给出

$$\tau_{\nu} = \frac{C_{\tau} B'}{4\pi R^2 \nu^2} \sum_i \bar{\gamma}_{i+1/2}^2 (q_i - q_{i+1}) \times \Phi\left[\frac{\nu}{C_{\nu} B' \bar{\gamma}_{i+1/2}^2}\right], \quad (287)$$

$$C_{\tau} = \frac{\sqrt{3}e^3}{8\pi m_e^2 c^2}.$$

4.19.2. Finite-cell transfer and seed photons

存储在半径网格上的发射场、传输场和种子场随后

$$\mathcal{T}(\tau_{\nu}) = \begin{cases} 1, & \tau_{\nu} = 0, \\ \frac{1 - \exp(-\tau_{\nu})}{\tau_{\nu}}, & \tau_{\nu} > 0, \end{cases} \quad (288)$$

$$L_{\nu}^{\text{syn}} = L_{\nu, \text{em}} \mathcal{T}(\tau_{\nu}),$$

$$n_{\nu}^{\text{syn}} = \frac{L_{\nu}^{\text{syn}}}{4\pi R^2 c h \nu}.$$

对于固定单区路径使用的状态网格，传输因子在需要时通过小 τ_{ν} 展开来评估；下面的自适应 ν_a 根使用未取整的光学深度。

4.20. Cyclotron-bin synchrotron extension

当选择低 γ_e 回旋加速器 bin 扩展时，跨越跃迁 γ_{cyc} 的电子使用相同的同步加速器求积，而较低能量的电子增加一个基本的回旋加速器 bin 贡献。对于一个电子段

$$\Delta N_i = \frac{N_i + N_{i+1}}{2} (\gamma_{i+1} - \gamma_i), \quad \bar{\gamma}_i = \frac{\gamma_i + \gamma_{i+1}}{2}. \quad (289)$$

the branch places the power at

$$\nu_0 = \frac{\nu_B}{\bar{\gamma}_i}, \quad (290)$$

$$\nu_B = \frac{e B'}{2\pi m_e c}.$$

在包含 ν_0 的频率区间内。该区间的光度增量为

$$\Delta L_{\nu_k, \text{em}} = \frac{\Delta N_i}{\Delta \nu_k} \frac{4}{3} \sigma_T c U'_B \bar{\gamma}_i^2 (1 - \bar{\gamma}_i^{-2}), \quad (291)$$

$$U'_B = \frac{B'^2}{8\pi},$$

并且相同的转移因子 $\mathcal{T}(\tau_{\nu_k})$ 将其转换为吸收光度和种子光子密度。

4.21. Positive-field radiation interpolation

4.21.1. Power-law positive branch

该内核中的几个公共辅助函数是相同局部辐射量的数值形式。正端点插值采用幂律形式。

$$Y(\nu) = Y_0 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{s_Y}, \quad (292)$$

$$s_Y = \frac{\ln(Y_1/Y_0)}{\ln(\nu_1/\nu_0)},$$

在相邻的正频率区间之间，而非正端点则进行线性插值。

4.22. Log-Gauss radiation quadrature

4.22.1. Reduced frequency grid

对于至少包含 N_{red} 个点的缩减频率表，该表从 $x_0 = \ln \nu_{\min}$ 到 $x_t = x_0 + f_{\text{tail}}(x_1 - x_0)$ 保持对数间距，并将最后一个点置于 $x_1 = \ln \nu_{\max}$ 。较小的缩减表使用普通的对数间距。局部辐射积分所使用的对数-高斯规则是

$$\int_{\nu_0}^{\nu_1} Y(\nu) d\nu \simeq \sum_{a=1}^{N_G} \Delta x \nu_a Y(\nu_a), \quad (293)$$

$$\nu_a = \exp(x_m + \Delta x \xi_a).$$

其中 ξ_a 是固定高斯规则的节点， $x_m = (\ln \nu_0 + \ln \nu_1)/2$ ， $\Delta x = (\ln \nu_1 - \ln \nu_0)/2$ 。

4.23. SSA heating segment quadrature

自吸收加热段集成

$$H_{\text{SSA}} = \int_{\nu_0}^{\nu_1} \sigma_{\text{SSA}}(\nu) n_\nu h\nu c d\nu, \quad (294)$$

with

$$\psi_u(\nu) = \frac{\nu_B}{\nu} \exp(-\nu/\nu_u) \quad (295)$$

and

$$\sigma_{\text{SSA}}(\nu) = \begin{cases} \Sigma_L \nu^{-5/3}, & \nu < \nu_u, \\ \Sigma_H \psi_u(\nu), & \nu \geq \nu_u. \end{cases} \quad (296)$$

其中 H_{SSA} 是段加热速率。使用了相同的求积法和局部幂律光子插值。

4.24. Self-absorption frequency solver

4.24.1. Adaptive emissivity and opacity quadrature

自适应 ν_a 求解器在存储的频率网格之外计算光深积分。在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上，它线性重构 N_e 和 $q = N_e/\gamma^2$ 关于 $x = \ln \gamma$ 的函数，比较发射率和光深的二点和三点高斯估计，并在中点处分割该区间，如果

$$\max \left(\frac{|P^{(3)} - P^{(2)}|}{|P^{(3)}|}, \frac{|T^{(3)} - T^{(2)}|}{|T^{(3)}|} \right) > \epsilon_a. \quad (297)$$

4.24.2. Self-absorption root

根条件为 $\tau_\nu(\nu_a) = 1$ 。从固定的试验频率 $\nu_{a,0}$ 开始，通过对数因子 q_a 向较低或较高频率扩展区间，直到包含1，其中下搜索边界为 $\nu_{a,\min}$ ，上边界自适应。

$$\nu_{\text{cap}} = \max \left[\nu_{a,\text{floor}}, \min \left(\nu_{a,\text{max}}, \eta_a \max_i \nu_{c,i+1/2} \right) \right]. \quad (298)$$

在括号内，log-secant 更新是

$$\ln \nu_* = \ln \nu_l - \ln \tau_l \frac{\ln \nu_h - \ln \nu_l}{\ln \tau_h - \ln \tau_l}, \quad (299)$$

限制在当前区间内并迭代，直到对数宽度低于 $\epsilon_{\ln \nu}$ 或达到 N_a 次迭代。当光深网格已被计算后，相同的对数-对数根公式应用于跨越 $\tau_\nu = 1$ 的相邻区间之间；如果交叉点位于所提供网格之外，则返回相应的边界频率。

4.25. Synchrotron polarization kernel

4.25.1. Intrinsic polarization kernels

偏振模块保持转移的同步辐射强度固定，仅计算局部固有偏振分数。对于单个粒子，

$$P_\perp \propto \frac{F(x) + G(x)}{2}, \quad (300)$$

$$P_\parallel \propto \frac{F(x) - G(x)}{2}.$$

where

$$F(x) = x \int_0^\infty e^{-x \cosh u} \frac{\cosh(a_F u)}{\cosh u} du, \quad (301)$$

$$G(x) = x \int_0^\infty e^{-x \cosh u} \cosh(a_G u) du.$$

这里 $a_F = 5/3$ 和 $a_G = 2/3$ 是标准的同步辐射偏振核常数。

4.25.2. Asymptotic and quadrature branches

局部偏振核通过主区间外的解析渐近线来评估 F 和 G 。

$$F(x) = 2^{a_G} \Gamma(a_G) x^{1/3}, \quad (302)$$

$$G(x) = 2^{-1/3} \Gamma(a_G) x^{1/3}, \quad x < x_{p,L}.$$

and

$$b_F = \frac{55}{72}, \quad b_G = \frac{7}{72}, \quad (303)$$

so that

$$F(x) = \left(\frac{\pi x}{2}\right)^{1/2} e^{-x} \left(1 + \frac{b_F}{x}\right),$$

$$G(x) = \left(\frac{\pi x}{2}\right)^{1/2} e^{-x} \left(1 + \frac{b_G}{x}\right), \quad x > x_{p,H}. \quad (304)$$

这些是 x 展开系数。对于 $x_{p,L} \leq x \leq x_{p,H}$ ，它整合了两个 u 空间定义在

$$0 \leq u \leq \sinh^{-1}(\zeta_p/x) \quad (305)$$

采用 N_p 个均匀单元，每个单元采用 $N_{G,p}$ 点高斯规则。上限的选择使得剩余的指数尾部对于所采用的核精度而言可以忽略。返回给编译后的同步辐射调用者的单粒子分量恰好是 $(F+G)/2$ 和 $(F-G)/2$ 。

4.25.3. Polarized luminosity assembly

The frequency-local fraction is

$$\Pi_\nu = \frac{\int N_e(\gamma_e)[P_\perp(x) - P_\parallel(x)]d\gamma_e}{\int N_e(\gamma_e)[P_\perp(x) + P_\parallel(x)]d\gamma_e}, \quad (306)$$

并且返回的偏振光度是

$$L_{\nu,\perp} = \frac{1 + \Pi_\nu}{2} L_\nu^{\text{syn}},$$

$$L_{\nu,\parallel} = \frac{1 - \Pi_\nu}{2} L_\nu^{\text{syn}}. \quad (307)$$

对于 χ 分辨态，累积吸收路径为

$$\tau_{\nu,\leq b} = \sum_{a=1}^b \tau_{\nu,a}, \quad (308)$$

$$\tau_{\nu,\leq b}(\nu_{a,b}) = 1.$$

并且壳层缩减谱是对数- χ 积分，

$$L_{\nu,\text{sh}} = \sum_a \chi_a \Delta\eta \ln 10 L_{\nu,a},$$

$$n_{\nu,\text{sh}} = \sum_a \chi_a \Delta\eta \ln 10 n_{\nu,a}. \quad (309)$$

4.25.4. Thermal Bessel table

热归一化所使用的辅助修正贝塞尔函数返回小变量极限 $K_2(z) = 2/z^2$ ，针对 $z_L \leq z \leq z_H$ 的表格化分段线性 K_2 值，以及大变量展开式。

$$K_2(z) \simeq \left(\frac{\pi}{2z}\right)^{1/2} e^{-z} \left(1 + \frac{15}{8z} + \frac{105}{128z^2}\right) \quad (310)$$

outside the table at high z .

4.26. Adaptive radiation-grid resampling

4.26.1. Active support selection

自适应辐射网格模块在评估同步辐射求积之前压缩一维活动电子谱。此操作并非电子输运更新：它不演化、重正化或平滑 N_e 。它仅从已输运的对 $(\gamma_i, N_{e,i})$ 中选择一个子集用于上述发射率积分。直接封装器 `electron_radiation_grid` 与电子公共内核一起编译，但被检查的生产光变曲线内核不调用此封装器；因此以下方程定义了重采样算法本身。

重采样器假设活动区间上的 γ_i 为正且有序， $N_{e,i}$ 为正。封装器从第一个和最后一个正谱仓形成该区间，即 $i_- \leq i \leq i_+$ ，这与一维电子求解器生成的连续正谱相匹配。如果 $N_{\text{act}} = i_+ - i_- + 1 \leq N_{\text{rad}}$ ，则保留完整活动网格。否则，封装器请求 m_{rad} 个样本，并通过 $1 \leq i \leq N_g$ 重新标记活动网格。重采样器用于

$$x_i = \log_{10} \gamma_i,$$

$$y_i = \log_{10} N_{e,i}. \quad (311)$$

4.26.2. Log-slope and curvature estimator

一阶导数 dy/dx 通过单侧边界差分 and 双侧内部差分来评估。

$$D_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1},$$

$$D_{N_g} = \frac{y_{N_g} - y_{N_g-1}}{x_{N_g} - x_{N_g-1}}, \quad (312)$$

$$D_i = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{x_{i+1} - x_{i-1}}.$$

并且相同的模板被应用于 D_i 以估计对数-对数速率。

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{D_2 - D_1}{x_2 - x_1}, \\ K_{N_g} &= \frac{D_{N_g} - D_{N_g-1}}{x_{N_g} - x_{N_g-1}}, \\ K_i &= \frac{D_{i+1} - D_{i-1}}{x_{i+1} - x_{i-1}}. \end{aligned} \quad (313)$$

With local log-grid width

$$\begin{aligned} h_1 &= x_2 - x_1, \\ h_{N_g} &= x_{N_g} - x_{N_g-1}, \\ h_i &= \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2}. \end{aligned} \quad (314)$$

4.26.3. Curvature-weighted support selection

点重要性是曲率度量 $q_i = |K_i| h_i$ 。对 N_{sm} 个相邻点进行移动平均得到 $\bar{q}_i$ ，采样权重为

$$w_i = \max \left(\bar{q}_i, \frac{\sum_j \bar{q}_j}{m_{\text{rad}} g_{\text{rad}}} \right). \quad (315)$$

点权重被转换为对数单元格积分权重。

$$\begin{aligned} W_1 &= w_1(x_2 - x_1), \\ W_{N_g} &= w_{N_g}(x_{N_g} - x_{N_g-1}), \\ W_i &= w_i \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2}. \end{aligned} \quad (316)$$

在此坐标中，累积坐标 $C_i = \sum_{j=1}^i W_j$ 。均匀目标，

$$\begin{aligned} T_\ell &= \frac{(\ell - 1)C_{N_g}}{m_{\text{rad}} - 1}, \\ \ell &= 1, \dots, m_{\text{rad}}, \end{aligned} \quad (317)$$

被映射回满足 $C_i \geq T_\ell$ 的第一个源索引。重复索引被移除。若曲率集中产生的不同索引少于 m_{rad} 个，则剩余位置从缺失的原始索引中均匀分配，最终列表进行排序。在精确零曲率极限下，所有 C_i 均为零，因此同一规则给出原始对数网格的均匀子集。随后，辐射网格保留第一个和最后一个正有效能箱，选中的内部有效能箱，以及当此类能箱存在时每侧的一个相邻能箱。

此构造与同步辐射求积相关联，而非电子输运。 $N_e(\gamma)$ 的幂律部分在 $(\log \gamma, \log N_e)$ 中近似为直线，而冷却拐点、注入反转和截断具有较大的 $|d^2 \log N_e / d(\log \gamma)^2|$ ，需要更密集的求积支撑。

4.27. χ -resolved downstream electron state

4.27.1. Downstream coordinate and cell averages

二维向前电子分支在有限下游质量坐标上推进传输的电子含量。因此，它使用 q 作为演化的单元坐标，并保留 χ 作为派生诊断量。令

$$r_{\text{sh}} = \frac{\hat{\gamma} + 1}{\hat{\gamma} - 1} \quad (318)$$

是绝热指数为 $\hat{\gamma}$ 的气体的强冲击压缩。活跃区域是

$$\begin{aligned} q_* &= 1 - \left(1 - \frac{1}{r_{\text{sh}}} \right)^{r_{\text{sh}}}, \\ \Delta q &= \frac{q_*}{N_\chi}, \end{aligned} \quad (319)$$

$$q_{a+1/2} = a \Delta q.$$

在激波锋处， $q = 0$ 。默认的二维有限体积分支采用上述定义的四速度坐标 y ，并对网格平均值进行推进。

$$U_{ia}(R) = \frac{1}{\Delta y_i \Delta q} \int_{\Delta y_i} \int_{\Delta q_a} \frac{\partial^2 N_e}{\partial y \partial q} dq dy. \quad (320)$$

特征性的和可选的脉冲星风分支使用相同的 q 域中的 $x = \log_{10} \gamma_e$ 。初始有限宽度状态是已计算出的壳层谱的激波前沿注入。

$$\begin{aligned} U_{i1}(R_1) &= \frac{N_i^0}{\Delta q}, \\ U_{ia}(R_1) &= 0, \quad a > 1, \\ N_i(R_j) &= \sum_{a=1}^{N_\chi} U_{ia}(R_j) \Delta q. \end{aligned} \quad (321)$$

通过这种归一化，当积掉下游维度时，壳层缩减谱恢复为单区谱。

4.27.2. Finite-speed downstream geometry

诊断性 χ 坐标由 q 推导而来，而输运几何通过超相对论性 Blandford–McKee 极限与平面强激波极限之间的有限速度桥梁进行评估。对于外部密度分布 $n \propto R^{-k}$,

$$\begin{aligned} q_t &= 1 - q, \\ \alpha_\chi &= \frac{4 - k}{3 - k}, \\ \chi_{\text{BM}} &= q_t^{-\alpha_\chi}. \end{aligned} \quad (322)$$

对于激波前沿四速度 $u_f = (\Gamma_f^2 - 1)^{1/2}$, $\beta_f = u_f/\Gamma_f$, 以及有限速度权重 $\omega_f = \beta_f^2$, 两个极限半径定律为

$$\begin{aligned}\lambda_{\text{BM}} &= -\frac{\chi_{\text{BM}} - 1}{4(4-k)\Gamma_f^2}, \\ \lambda_{\text{ST}} &= \frac{\ln q_t}{r_{\text{sh}}(3-k)}.\end{aligned}\quad (323)$$

The cell radius is assigned as

$$r(q) = R \exp[\omega_f \lambda_{\text{BM}} + (1 - \omega_f) \lambda_{\text{ST}}], \quad (324)$$

请提供需要翻译的英文文本。

$$\begin{aligned}u_{\text{BM}} &= \frac{u_f}{\chi_{\text{BM}}^{1/2}}, \\ \beta_{\text{ST}} &= \beta_f e^{\lambda_{\text{ST}}}, \\ u_{\text{ST}} &= \frac{\beta_{\text{ST}}}{(1 - \beta_{\text{ST}}^2)^{1/2}},\end{aligned}\quad (325)$$

$$\begin{aligned}u(q) &= \sinh[\omega_f \sinh^{-1} u_{\text{BM}} + (1 - \omega_f) \sinh^{-1} u_{\text{ST}}], \\ \Gamma(q) &= [1 + u(q)^2]^{1/2}.\end{aligned}\quad (326)$$

4.27.3. Pattern speed and magnetic decay

同样的极限论证确定了用于磁衰减的激波模式速度。

$$\begin{aligned}u_{\text{sh,BM}} &= (2\Gamma_f^2 - 1)^{1/2}, \\ u_{\text{sh,ST}} &= \frac{r_{\text{sh}}}{r_{\text{sh}} - 1} u_f.\end{aligned}\quad (327)$$

$$\begin{aligned}\Psi_{\text{sh}} &= \omega_f \sinh^{-1} u_{\text{sh,BM}} + (1 - \omega_f) \sinh^{-1} u_{\text{sh,ST}}, \\ u_{\text{pat}} &= \sinh \Psi_{\text{sh}}, \\ \beta_{\text{pat}} &= \frac{u_{\text{pat}}}{(1 + u_{\text{pat}}^2)^{1/2}}, \\ \beta_{\text{rel},a} &= \frac{\beta_{\text{pat}} - \beta_a}{1 - \beta_{\text{pat}}\beta_a}.\end{aligned}\quad (328)$$

激波后的共动下游网格宽度和累积距离由

$$\Delta x'_a = \Gamma_a \Delta x_{\text{lab},a}, \quad x'_a = \sum_{b=1}^a \Delta x'_b. \quad (329)$$

进入场衰变的微湍流年龄

$$t'_a = \frac{x'_a}{\beta_{\text{rel},a} c}. \quad (330)$$

When the magnetic-decay option is active,

$$\epsilon_{B,a} = \epsilon_{B,\min} + (\epsilon_B - \epsilon_{B,\min}) \left(1 + \frac{t'_a}{t_B}\right)^{\alpha_t}, \quad (331)$$

以及在其他情况下 $\epsilon_{B,a} = \epsilon_B$ 。同步辐射、SSA、冷却和扩散所使用的局域共动内能密度和磁场是

$$e'_a = r_{\text{sh}} \Gamma_f (\Gamma_f - 1) n(R) m_p c^2, \quad B'_a = (8\pi \epsilon_{B,a} e'_a)^{1/2}, \quad (332)$$

and the Bohm diffusion coefficient is

$$r_{\text{L},ia} = \frac{\gamma_i m_e c^2}{e B'_a}, \quad \kappa_{ia} = \frac{c r_{\text{L},ia}}{3}. \quad (333)$$

4.27.4. Cell synchrotron and absorption state

χ 批次辐射核逐单元评估同步辐射状态。径向光深权重是传输的 q 坐标中的单元宽度,

$$Q_a = \Delta q. \quad (334)$$

With

$$\bar{\gamma}_i = \frac{\gamma_i + \gamma_{i+1}}{2}, \quad E_{ia} = \frac{N_{ia} + N_{i+1,a}}{2} (\gamma_{i+1} - \gamma_i), \quad (335)$$

$$A_{ia} = \bar{\gamma}_i^2 \left(\frac{N_{ia}}{\gamma_i^2} - \frac{N_{i+1,a}}{\gamma_{i+1}^2} \right), \quad \nu_{ia} = C_\nu B'_a \bar{\gamma}_i^2, \quad (336)$$

单元发射率和光学深度被评估为

$$L_{\nu,a}^{\text{em}} = C_{\text{syn}} B'_a \sum_i E_{ia} \Phi\left(\frac{\nu}{\nu_{ia}}\right), \quad (337)$$

$$\tau_{\nu,a} = \frac{C_\tau B'_a Q_a}{4\pi R^2 \nu^2} \sum_i A_{ia} \Phi\left(\frac{\nu}{\nu_{ia}}\right), \quad (338)$$

then stores

$$\begin{aligned}L_{\nu,a} &= L_{\nu,a}^{\text{em}} \mathcal{T}(\tau_{\nu,a}), \\ n_{\nu,a} &= \frac{L_{\nu,a}}{4\pi R^2 c h \nu}.\end{aligned}\quad (339)$$

均匀的 B'_a 细胞重用一张 Φ 表, 而非均匀细胞则遍历同一核的低频、中频和分支。此阶段的输出是局部辐射状态, 供光子历史冷却及后续观测者投影使用。

4.28. χ -resolved photon-history cooling

4.28.1. Causal light-cone support

对于每个径向区间 $[R_{j-1}, R_j]$, 包装器首先构建进入方程 (260) 的因果光子场。下游网格单元在其局部同步加速器场和更早半径处发射的辐射之和上冷却, 因此历史场被表述为有限 q 网格上的共动光锥输

运问题。本小节中的频率是共动的，并用撇号表示。沿激波的固有时是

$$\begin{aligned} t'_1 &= 0, \\ t'_j &= t'_{j-1} + \frac{R_j - R_{j-1}}{\beta_j \Gamma_j c}, \\ \bar{\Gamma}_j &= \frac{\Gamma_j + \Gamma_{j-1}}{2}. \end{aligned} \quad (340)$$

对于一个源胞 $s = (m, a)$ 和目标胞 $t = (j, b)$ ，只有当源位于上游且在共动光锥内部时，辐射才起作用。

$$\begin{aligned} x'_{m,a} &\geq x'_{j,b}, \\ c(t'_j - t'_m) &\geq x'_{m,a} - x'_{j,b}. \end{aligned} \quad (341)$$

源单元有限发射分数为

$$\begin{aligned} w_s &= \min\left(1, \frac{c\Delta t'_m}{\Delta x'_{m,a}}\right), \\ \Delta t'_m &= t'_m - t'_{m-1}. \end{aligned} \quad (342)$$

第一个时间间隔被指定为 $\Delta t'_1 = t'_2 - t'_1$ 。

4.28.2. Frequency mapping and positive-field interpolation

相对速度和多普勒因子是

$$\begin{aligned} \beta_{st} &= \frac{\beta_t - \beta_s}{1 - \beta_t \beta_s}, \\ \mathcal{D}_{st} &= \frac{1 + \beta_{st}}{(1 - \beta_{st}^2)^{1/2}}. \end{aligned} \quad (343)$$

因此，目标频率 ν' 对源谱进行采样，在

$$\nu'_s = \frac{\nu'}{\mathcal{D}_{st}}. \quad (344)$$

该贡献仅在 ν'_s 位于冷却频率表内时使用。在两个正源区间 $\nu'_l < \nu'_s < \nu'_{l+1}$ 之间，映射的光度或光子密度场 Q 通过插值得到。

$$Q_s(\nu'_s) = Q_{s,l} \exp\left[\frac{\ln \nu'_s - \ln \nu'_l}{\ln \nu'_{l+1} - \ln \nu'_l} \ln\left(\frac{Q_{s,l+1}}{Q_{s,l}}\right)\right], \quad (345)$$

并且一个非正端点不产生贡献。这使插值保持在存储的正辐射场中，而不是在表格外强加一个光谱斜率。

4.28.3. Path attenuation

路径衰减使用了与局部同步加速器计算相同的均匀源传递函数。

$$\mathcal{T}(\tau) = \begin{cases} 1, & \tau = 0, \\ (1 - e^{-\tau})/\tau, & \tau > 0, \end{cases} \quad (346)$$

其中 $\mathcal{T}(0) = 1$ 。对于下游单元 a 内长度为 $\Delta x'$ 的部分共动路径，

$$\tau_{\nu',a}^{\text{seg}} = \tau_{\nu',a}^{\text{prop}} \frac{\Delta x'}{\Delta x'_a}. \quad (347)$$

设 a_+ 和 a_- 分别表示包含上游和下游端点 x'_+ 和 $x'_- < x'_+$ 的单元格。完整的中间单元格通过 $\ln \mathcal{T}$ 的前缀和累加，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\nu'}(x'_+, x'_-) &= \mathcal{T}(\tau_{\nu',a_+}^{\text{seg}}) \mathcal{T}(\tau_{\nu',a_-}^{\text{seg}}) e^{S_{\nu'}}, \\ S_{\nu'} &= \sum_{a=a_-+1}^{a_+-1} \ln \mathcal{T}(\tau_{\nu',a}^{\text{prop}}). \end{aligned} \quad (348)$$

在缩减冷却网格上的传播光学深度为

$$\begin{aligned} \tau_{\nu',a}^{\text{prop}} &= \tau_{\nu',a}^{\text{SSA}} + \tau_{\nu',a}^{\gamma\gamma}, \\ \tau_{\nu',a}^{\gamma\gamma} &= \Delta x'_a \int \sigma_{\gamma\gamma}(\nu', \tilde{\nu}') n_{\tilde{\nu}',a} d\tilde{\nu}'. \end{aligned} \quad (349)$$

请提供需要翻译的英文文本。

4.28.4. History contribution to cooling

目标细胞的全历史贡献是

$$\begin{aligned} \Delta L_{\nu',t}^{\text{hist}} &= w_s \mathcal{D}_{st}^3 \mathcal{A}_{\nu'} Q_{L,s} \left(\frac{\nu'}{\mathcal{D}_{st}}\right), \\ \Delta n_{\nu',t}^{\text{hist}} &= w_s \mathcal{D}_{st}^2 \mathcal{A}_{\nu'} Q_{n,s} \left(\frac{\nu'}{\mathcal{D}_{st}}\right). \end{aligned} \quad (350)$$

将这些项添加到局域同步辐射种子中，得到逐格冷却场。然后，冷却组装器返回满足 $d\gamma_i/dR = -D_{ib}\gamma_i$ 的 D_{ib} ，其中使用的同步辐射、IC/KN、Nakar、Fan 和 SSA 项与一维正向求解器中的相同。

4.28.5. Streamed light-cone update

生产路径通过演化两个流式数组 $P_{\nu',b}^{\text{stream}}$ 和 $n_{\nu',b}^{\text{stream}}$ 从 $j-1$ 到 j ，避免了重新扫描所有旧壳层。对于目标单元 b ，在前一个壳层中的单步光锥间隔为

$$[x'_{j,b}, x'_{j,b} + c(t'_j - t'_{j-1})]. \quad (351)$$

如果上端点位于前一个壳层内部, 则在该点处对旧的流场进行采样。来自前一个壳层单元 a 的新发射光子以重叠权重相加。

$$\begin{aligned} x'_{L,ab} &= \max(x'_{a-1/2,j-1}, x'_{j,b}), \\ x'_{R,ab} &= \min(x'_{a+1/2,j-1}, x'_{j,b} + c\Delta t'_j), \\ w_{a \rightarrow b}^{(j)} &= \frac{[x'_{R,ab} - x'_{L,ab}]_+}{\Delta x'_{a,j-1}}. \end{aligned} \quad (352)$$

这里 $[z]_+ = \max(z, 0)$ 。然后每个源项都用相同的 $\mathcal{D}_{st}$ 、对数频率插值以及当前壳路径衰减进行映射。二维电子求解所使用的冷却场是

$$\begin{aligned} L_{\nu',b}^{\text{cool}}(R_j) &= L_{\nu',b}^{\text{local}}(R_{j-1}) + P_{\nu',b}^{\text{stream}}(R_j), \\ n_{\nu',b}^{\text{cool}}(R_j) &= n_{\nu',b}^{\text{local}}(R_{j-1}) + n_{\nu',b}^{\text{stream}}(R_j). \end{aligned} \quad (353)$$

在简化的冷却频率网格上。这些历史数组仅进入局部冷却计算; 观测者时间投影仍使用下面描述的存储的同步辐射光度、光学深度、半径、洛伦兹因子和体积权重数组。

4.29. Downstream q -space advection-diffusion

4.29.1. q -space conservation law

q 传输步骤在能量空间冷却更新之前移动有限的下游电子含量。对于每个能量档, 默认分支求解保守径向方程。

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_i(q, R) &= \frac{\kappa_i(q, R)}{\beta_{\text{sh}} c} \left(\frac{\partial q}{\partial s} \right)^2, \\ \frac{\partial U_i}{\partial R} + \frac{\partial}{\partial q} [A_q(q, R) U_i] &= \frac{\partial}{\partial q} \left[\mathcal{K}_i(q, R) \frac{\partial U_i}{\partial q} \right] + S_i(q, R). \end{aligned} \quad (354)$$

where

$$A_q(q, R) = \frac{(3-k)(q_* - q)}{R}. \quad (355)$$

这里 s 是激波系下游距离, k 是外部密度指数, β_{sh} 是激波速度。平流速度在有限的活动外表面 $q = q_*$ 处消失, 而不是在形式上的 $q = 1$ 尾部。

4.29.2. Shock-front source placement

注入源仅应用于激波前缘单元。

$$U_{ia}^{\text{src}} - U_{ia}^n = \frac{Q_i(R, \Delta R)}{\Delta q} \delta_{a1}, \quad (356)$$

其中 a 标记下游单元格, Q_i 是与一维正演求解器所使用的相同的幂律截断注入积分。这种放置使得壳层缩减源在对 q 求和后与单区域源相同。

4.29.3. Characteristic advection remap

特征性 q -平流分支求解

$$\frac{dq}{dR} = A_q(q, R). \quad (357)$$

在单元格 a 内部, 面速度被线性重构,

$$A_q(q) = \alpha_a + \zeta_a q, \quad (358)$$

因此, 一个位于 q_f^{n+1} 的面被回溯 ΔR 至

$$q_f^n + \frac{\alpha_a}{\zeta_a} = \left(q_f^{n+1} + \frac{\alpha_a}{\zeta_a} \right) e^{-\zeta_a \Delta R}, \quad (359)$$

在恒定速度极限 $q_f^n = q_f^{n+1} - \alpha_a \Delta R$ 下。如果回溯的特征线穿过一个单元面, 则在相邻单元中重新启动相同的解析关系, 直到完成整个步长。在此重映射之前, 激波前源被添加到第一个单元,

$$U_{i1}^{\text{src}} = U_{i1}^n + \frac{Q_i(R, \Delta R)}{\Delta q}. \quad (360)$$

用于重映射的单元轮廓是从公共输运层得到的保正PPM重构。令

$$M_i(q) = \int_0^q U_i(q') dq' \quad (361)$$

是其前缀积分。守恒然后给出重新映射的状态。

$$U_{ia}^{\text{adv}} = \frac{M_i(q_{a+1/2}^n) - M_i(q_{a-1/2}^n)}{\Delta q}. \quad (362)$$

4.29.4. Diffusion metric and implicit solve

扩散度量源自相同的桥接半径定律。随着

$$\begin{aligned} x(q) &= R - r(q), \\ J_q(q) &\equiv \frac{\partial q}{\partial s} = \left[-R \frac{\partial(r/R)}{\partial q} \right]^{-1}, \end{aligned} \quad (363)$$

冲击框架径向方程中的空间扩散项在 q 坐标中写为

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{i,a+1/2} &= \mathcal{K}_{i,a+1/2} \frac{U_{i,a+1} - U_{ia}}{\Delta q}, \\ \mathcal{K}_{i,a+1/2} &= \frac{\kappa_{i,a+1/2}}{\beta_{\text{sh}} c} J_{q,a+1/2}^2, \\ \frac{\partial U_i}{\partial R} \Big|_{\mathcal{K}} &= \frac{\partial \mathcal{G}_i}{\partial q}. \end{aligned} \quad (364)$$

因此，隐式中心扩散步骤

$$\begin{aligned}\delta_{a+} U_i^{n+1} &= U_{i,a+1}^{n+1} - U_{ia}^{n+1}, \\ \mathcal{G}_{a+}^{n+1} &= \mathcal{K}_{i,a+1/2} \frac{\delta_{a+} U_i^{n+1}}{\Delta q}, \\ \Delta_a \mathcal{G}^{n+1} &= \mathcal{G}_{a+}^{n+1} - \mathcal{G}_{a-}^{n+1}, \\ U_{ia}^{n+1} - \frac{\Delta R}{\Delta q} \Delta_a \mathcal{G}^{n+1} &= U_{ia}^{\text{rhs}}.\end{aligned}\quad (365)$$

默认隐式 q 步骤将平流和扩散合并为一个三对角求解。其迎风平流面通量为

$$\begin{aligned}A_{a+}^+ &= \max(A_{a+1/2}, 0), \\ A_{a+}^- &= \min(A_{a+1/2}, 0), \\ \mathcal{H}_{a+}^A &= A_{a+}^+ U_{ia}^{n+1} + A_{a+}^- U_{i,a+1}^{n+1}.\end{aligned}\quad (366)$$

and the matrix equation is

$$\begin{aligned}S_{ia} &= \frac{Q_i(R, \Delta R)}{\Delta q} \delta_{a1}, \\ \Delta_a \mathcal{H}^A &= \mathcal{H}_{a+}^A - \mathcal{H}_{a-}^A, \\ R_{ia} &= U_{ia}^n + S_{ia}, \\ U_{ia}^{n+1} &= R_{ia} - \frac{\Delta R}{\Delta q} (\Delta_a \mathcal{H}^A - \Delta_a \mathcal{G}^{n+1}).\end{aligned}\quad (367)$$

直接隐式驱动在能量求解之前使用联合 q 求解。分裂有限宽度驱动器将守恒型PPM平流重映射加上隐式扩散求解作为能量更新周围的半步骤。特征诊断分支使用相同的重映射加扩散 q 算子。在可选的脉冲星风研究分支中，设置外部逃逸标志则增加

$$\mathcal{K}_{i,N_g+1/2} U_{i,N_g}^{n+1} \quad (368)$$

到对角线，即吸收性外边界形式 $U_{i,N_g+1} = 0$ 。如果没有该标志，外部扩散通量是闭合的。

4.30. Downstream energy-space update

4.30.1. Four-velocity branch

能量步骤随后独立地更新每个下游列。在默认的四速度分支中，面位移是半径积分的冷却加上绝热漂

移。

$$\begin{aligned}\Delta R_j &= R_j - R_{j-1}, \\ J_{i+1/2} &= (dx_g/dy)_{i+1/2}, \\ \bar{D}_{i+1/2,a} &= \frac{D_{ia} + D_{i+1,a}}{2}, \\ N_{i+1/2,a} &= \Delta R_j \bar{D}_{i+1/2,a} + \ln(R_j/R_{j-1}), \\ \mathcal{F}_{i+1/2,a} &= \frac{N_{i+1/2,a}}{(\ln 10) J_{i+1/2}}.\end{aligned}\quad (369)$$

其中 D_{ia} 是本地光子场组装器返回的冷却系数。保守的三对角求解与一维fullhide核所使用的面通量系统相同，其中 $\mathcal{F}_{i+1/2,a}$ 取代了一维面位移。对数项是积分绝热损失， $d \ln \gamma_e / dR = -1/R$ 。

4.30.2. Log-gamma backward sweep

分割的对数- γ 核逐列使用相同的反向扫描原语。给定 $x = \log_{10} \gamma_e$,

$$\begin{aligned}\xi_{i+1/2,a} &= D_{i+1/2,a} + \frac{1}{R \ln 10}, \\ \lambda_{i+1/2,a} &= -\frac{\Delta R}{\Delta x} \xi_{i+1/2,a}.\end{aligned}\quad (370)$$

隐式上三角系数是

$$\begin{aligned}H_{ia} &= 1 - \lambda_{i-1/2,a}, \\ C_{ia} &= \frac{2\lambda_{i+1/2,a}}{H_{ia} + H_{i+1,a}}.\end{aligned}\quad (371)$$

随后是从高能到低能的恢复

$$\begin{aligned}\rho_{ia} &= \frac{U_{ia}^n}{H_{ia}}, \\ U_{N_\gamma,a}^{n+1} &= \rho_{N_\gamma,a},\end{aligned}\quad (372)$$

$$U_{ia}^{n+1} = \Pi_+(\rho_{ia} - C_{ia} U_{i+1,a}^{n+1}).$$

这里 $\Pi_+(X) = \max(X, 0)$ 是运输原量的非负投影。它应用于求解后的单元平均值，并且不平滑相邻的能量区间。

4.30.3. Characteristic energy branch and optional diffusion

在特征二维分支中，能量坐标为 x ，每个 q 列均通过一维特征求解器所使用的相同分段冷却特征图进行更新。源项仅提供给激波前沿列。

$$S_{ia}^x = S_i^x \delta_{a1}. \quad (373)$$

当仅选择仿射同步加速冷却时，特征冷却定律为

$$\frac{d\gamma_e}{dR} = -a_{\text{syn},a}\gamma_e^2 - \frac{\gamma_e}{R}, \quad a_{\text{syn},a} = \frac{\sigma_T B_a'^2}{6\pi m_e c^2 \beta_{\text{sh}} \Gamma_{\text{sh}}}, \quad (374)$$

否则，表格化的分段损耗数组 D_{ia} 提供了特征映射。在可选的随机输运分支中，绝热系数是局部的，

$$\left. \frac{d \log_{10} \gamma_e}{dR} \right|_{\text{ad}} = \frac{1}{3\beta_f \ln 10} \left(\frac{2\beta_a}{r_a} + \frac{\partial \beta}{\partial r} \Big|_a \right), \quad (375)$$

该值通过桥接的 $\beta_a(r_a)$ 剖面的有限差分来评估。正的随机加速归一化在 x 方向上添加了一个零通量扩散步骤，一半在冷却求解之前，一半在冷却求解之后。

$$\frac{\partial U_a}{\partial R} = \frac{\alpha_{\text{st}}}{R} \frac{\partial^2 U_a}{\partial x^2}, \quad (376)$$

with the implicit matrix

$$\begin{aligned} \lambda_x &= \frac{\Delta R \alpha_{\text{st}}}{R \Delta x^2}, \\ \mathcal{L}_{ia}^{n+1} &= -U_{i-1,a}^{n+1} + 2U_{ia}^{n+1} - U_{i+1,a}^{n+1}, \\ U_{ia}^{n+1} + \lambda_x \mathcal{L}_{ia}^{n+1} &= U_{ia}^n. \end{aligned} \quad (377)$$

以及边缘对角线 $1 + \lambda_x$ ，这些对角线强制通过低能和高能边界的随机通量为零。该分支是针对 χ 分辨电子路径的研究输运选项，而非通用的脉冲星风云或宇宙射线传播模型。

4.30.4. Returned χ -resolved state

在每个半径存储后，封装器利用坐标雅可比将 U_{ia} 转换回 $dN_e/d\gamma_e$ ，并对壳层状态下的 q 进行求和。返回的 χ 分辨投影数组包括 r_a 、 Γ_a 、 Δq 、 B_a' 、未吸收的元胞同步辐射光度、局部种子场以及元胞光学深度。

如果仅请求一维壳层状态，则从求和谱中重新计算壳层同步辐射场。如果请求直接的 χ 分辨投影，则保留局部光度和光学深度，以便在观测者投影过程中评估前景吸收。SSC、强子输运、对级联反馈以及反向激波耦合仍保持为壳层级别或一维状态，且未被此封装器提升至 q 局部物理层面。

热电子仅为 `fullhide_1d` 和 `fullhide_1d.hz` 提供显式选项；其他求解器不支持热电子输运。对于选定的一维分离路径，通过比较一个完整径向步与两个半

步，实现了自适应电子子步。当前联合电子-光子耦合使用固定子步，因为次级源和冷却种子与强子阶段进行迭代。

5. PHOTON FIELDS AND ABSORPTION

5.1. Comoving target photon state

光子场模块将传输的电子分布转换为共动辐射场，这些辐射场用于吸收阶段和观测投影阶段。导出的状态包括种子频率网格、前向同步辐射场、可选的前向SSC场、强子靶场，以及用于同步辐射和SSC吸收的独立种子阵列。在分离计算中，靶场是

$$n_{\nu'}^{\text{tar}} = n_{\nu'}^{\text{syn}} + \mathcal{I}_{\text{SSC}} n_{\nu'}^{\text{SSC}}, \quad (378)$$

其中仅当正向SSC作为强子靶包含在内时， $\mathcal{I}_{\text{SSC}} = 1$ 。在联合分支中， $p\gamma$ 、Bethe-Heitler和 $\gamma\gamma$ 存活因子在下一个电子求解之前应用于 $n_{\nu'}^{\text{tar}}$ 。

5.1.1. ABI binding

`src.Radiation` 初始化器是一个接口层而非物理模型。它在首次访问时将公共名称 `annihilation`、`cal_ebl`、`ssc_spec` 和 `ssc_spec_nonuniform` 绑定到编译好的辐射核上。因此该包暴露了计算产物 $\{L_{\nu'}^{\text{SSC}}, \mathcal{A}_{\gamma\gamma}, \mathcal{A}_{\text{EBL}}\}$ ；散射核、对产生截面、EBL光学深度表以及光子场归一化仅在下述核中定义。

5.2. Radiation interpolation reuse

共享的辐射正交量收集在 `rad.common` 中。它们重用第 4.21 节定义的正端点插值规则：相邻的正频率仓被视为局部幂律，非正端点则线性插值。非递增的频率区间是无效的网格单元。

5.3. Composite Simpson radiation quadrature

对于具有可容许辛普森奇偶性的均匀网格，求积权重记为 w_i^S 。相应的积分是

$$\int_{x_1}^{x_N} f(x) dx \simeq \frac{\Delta x}{3} \sum_{i=1}^N w_i^S f_i. \quad (379)$$

5.4. Uniform-grid SSC emissivity

5.4.1. Jones-Klein-Nishina variables

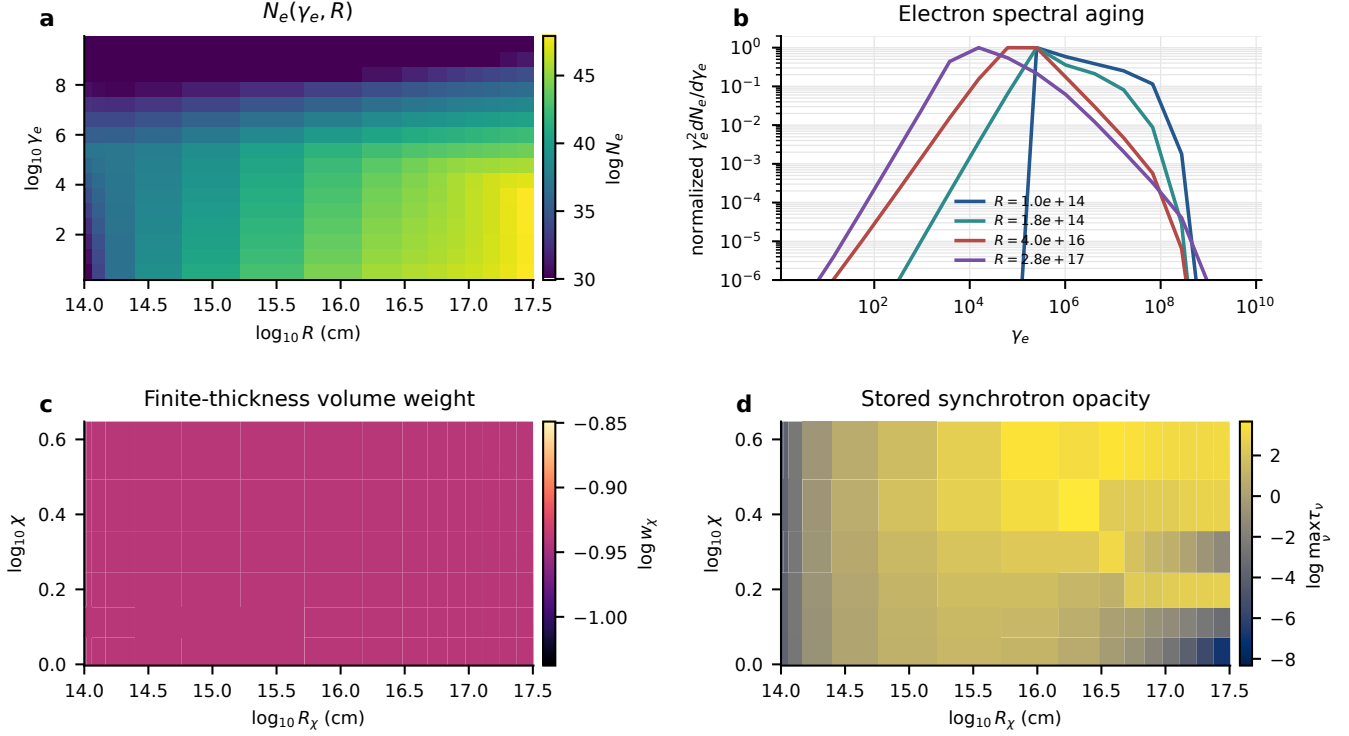


图 3. 观测者投影前的电子和光子状态诊断。(a) 一维 $N_e(\gamma_e, R)$ 状态在径向网格上保持可见。(b) $\gamma_e^2 dN_e/d\gamma_e$ 的径向切片展示了传输电子谱。(c) 二维电子运行存储了下游 χ 分辨的体积权重。(d) 同一次运行存储了用于 χ 分辨投影的同步辐射光深场。该图展示了已实现求解器路径所使用的暴露状态；它并非针对每种电子传输选项的收敛性证明。

正向SSC由相同的传输电子分布和本地种子光子密度计算得到。均匀网格分支在对数 γ 和种子频率网格上评估Jones–Klein–Nishina核。在发射同动频率 ν' 处，定义

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{h\nu'}{m_e c^2}, & \epsilon_s &= \frac{h\nu'_s}{m_e c^2}, \\ b &= 4\gamma\epsilon_s, & q &= \frac{\epsilon}{b(\gamma - \epsilon)}, \\ \eta &= bq = \frac{\epsilon}{\gamma - \epsilon}. \end{aligned} \quad (380)$$

对于满足 $\nu'_s < \nu'$ 的种子光子，允许的电子能量满足

$$\gamma > \frac{1}{2} \left[\epsilon + \left(\epsilon^2 + \frac{\nu'}{\nu'_s} \right)^{1/2} \right], \quad (381)$$

and the kernel is

$$G(q, \eta) = 2q \ln q + (1 + 2q)(1 - q) + \frac{\eta^2(1 - q)}{2(1 + \eta)}. \quad (382)$$

5.4.2. Uniform-grid Simpson integration

The contribution from this branch is

$$\begin{aligned} C_{IC}(\nu') &= \frac{3}{4} ch \sigma_T \nu', \\ n'_s &\equiv n'_{\nu'_s}, \\ L'_{\nu'}{}^{SSC, <} &= C_{IC} \int_{\nu'_s < \nu'} d \ln \nu'_s n'_s \int d \ln \gamma \frac{N_e(\gamma)}{\gamma} G(q, \eta). \end{aligned} \quad (383)$$

对于 $\nu'_s \geq \nu'$ ，预先计算的尾部矩评估允许的汤姆森极限分支。

$$\begin{aligned} \gamma_T(\nu'_s) &= \frac{1}{2} \left(\frac{\nu'_s}{\nu'} \right)^{1/2}, \\ \Phi_T(\gamma, \nu'_s) &= \frac{\nu'}{\nu'_s} - \frac{1}{4\gamma^2}, \\ L'_{\nu'}{}^{SSC, >} &= C_{IC} \int_{\nu'_s \geq \nu'} d \ln \nu'_s n'_s \int_{\gamma > \gamma_T} d \ln \gamma \frac{N_e(\gamma)}{\gamma} \Phi_T. \end{aligned} \quad (384)$$

两个对数积分均使用上述辛普森权重，存储的SSC种子场则来自发射的光度。

$$\begin{aligned} L_{\nu'}^{\text{SSC}} &= L_{\nu'}^{\text{SSC},<} + L_{\nu'}^{\text{SSC},>}, \\ n_{\nu'}^{\text{SSC}} &= \frac{L_{\nu'}^{\text{SSC}}}{4\pi R^2 c h \nu'}. \end{aligned} \quad (385)$$

5.5. Nonuniform-grid SSC emissivity

非均匀网格SSC分支保持相同的<和>物理积分，但改变了电子网格重构方式。它在每个电子单元内以 $x = \log_{10} \gamma$ 为变量对 N_e 进行线性重构，使用minmod算子限制斜率，并在 $\ln \nu'_s$ 及 $\nu'_s < \nu'$ 的电子单元积分中采用固定的 $N_{\text{G,SSC}}$ 点高斯规则(F. C. Jones 1968; G. R. Blumenthal & R. J. Gould 1970)。

5.6. Finite-cell photon transfer

5.6.1. Shell transfer factor

光子存活作为壳层-网格传递而非点屏衰减应用。 $\gamma\gamma$ 分支使用与式 (288) 中定义的相同有限网格算子 $\mathcal{T}$ ，其中 τ_ν 替换为局域对产生产生光学深度。在实现中连续评估光学薄极限。

5.7. $\gamma\gamma$ shell absorption

5.7.1. Soft-photon cell measure

该 `pair_absorption` 核计算来自同一种子网格的局部 $\gamma\gamma$ 存活因子。对于一个具有共动频率 ν'_1 的光子以及一个软光子频率单元 (ν'_j, ν'_{j+1}) ，定义

$$\begin{aligned} \epsilon_1 &= \frac{h\nu'_1}{m_e c^2}, \\ \nu'_{2,j} &= (\nu'_j \nu'_{j+1})^{1/2}, \\ \epsilon_{2,j} &= \frac{h\nu'_{2,j}}{m_e c^2}, \\ \Delta\nu'_j &= \nu'_{2,j} \Delta \ln \nu'. \end{aligned} \quad (386)$$

5.7.2. Angular pair-production kernel

角度积分在中点角度上进行计算。

$$\begin{aligned} \Delta\mu &= \frac{2}{N_\mu}, \\ \mu_a &= -1 + \left(a - \frac{1}{2}\right) \Delta\mu, \\ z_a &= \frac{1 - \mu_a}{2}, \end{aligned} \quad (387)$$

so that the pair-production invariant is

$$s_{aj} \equiv \epsilon_1 \epsilon_{2,j} z_a. \quad (388)$$

只有满足 $1 < s_{aj} < s_{\text{max}}$ 的细胞才能进入预计算的内核窗口。下界是物理阈值，而 s_{max} 是该有限内核表的固定大 s 截止值。截面为

$$\begin{aligned} u &= (1 - s^{-1})^{1/2}, \\ \Xi(u) &= (3 - u^4) \ln \frac{1+u}{1-u} - 2u(2 - u^2), \\ \sigma_{\gamma\gamma}(s) &= \begin{cases} \frac{3\sigma_T}{16} (1 - u^2) \Xi(u), & s > 1, \\ 0, & s \leq 1. \end{cases} \end{aligned} \quad (389)$$

5.7.3. Shell optical-depth assembly

对于一个位于 (R_i, Γ_i) 的壳层，其中 $\beta_i = (1 - \Gamma_i^{-2})^{1/2}$ ，实现的光深为

$$\begin{aligned} \Delta'_{\gamma\gamma,i} &= \frac{R_i}{\eta_{\gamma\gamma} \Gamma_i}, \\ W_{ia} &= \Delta\mu(1 - \beta_i \mu_a), \\ n'_j &= n_{\nu'_{2,j}}^{\text{tar}}(R_i), \\ P_{ia} &= \sum_j \sigma_{\gamma\gamma}(s_{aj}) n'_j \Delta\nu'_j, \end{aligned} \quad (390)$$

$$\tau_{\gamma\gamma}(\nu'_1, R_i) = \frac{\Delta'_{\gamma\gamma,i}}{2} \sum_{a=1}^{N_\mu} W_{ia} P_{ia} + \tau_{\text{ex}}(\nu'_1, R_i).$$

这里 $\eta_{\gamma\gamma}$ 是该角度平均吸收核所使用的固定壳层深度因子。额外的因子 $1/2$ 是对于 $-1 \leq \mu \leq 1$ 的角度平均值。返回的数组为 $\mathcal{A}_{\gamma\gamma}(\nu'_1, R_i) = \mathcal{T}(\tau_{\gamma\gamma})$ ，这是在整个吸收单元内发射的光子的存活因子，而非前景因子 $e^{-\tau}$ (R. J. Gould & G. P. Schröder 1967; R. Svensson 1987)。

5.8. Head-on path-opacity helper

下游光子历史传输使用的较轻的共享`pair_tau`原语仅保留正面碰撞不变量 $s_j^{\text{ho}} \equiv \epsilon_1 \epsilon_{2,j}$ 。对于共动路径长度 $\Delta x'$ ，它计算

$$\tau_{\gamma\gamma}^{\text{ho}}(\nu'_1) = \Delta x' \sum_j \sigma_{\gamma\gamma}(s_j^{\text{ho}}) n'_{\nu'_{2,j}} \Delta\nu'_j. \quad (391)$$

因此这是一个细胞传播不透明度，而不是上述的角度分辨壳层存活计算。

5.9. External EBL attenuation

5.9.1. Table boundary

可选的`Cal_ebl`辅助程序将河外背景光衰减作为外部传播因子处理，而非局部壳层辐射过程。对于默认的Domínguez等人表格(A. Domínguez et al. 2011)，第一列给出光子能量 $\mathcal{E}_i$ ，表头给出源红移 z_j 。表格中的能量通过 $\nu_i = \mathcal{E}_i/h$ 转换为观测频率。该表格通过物理边界条件进行扩展。

$$\tau_{\text{EBL}}(\mathcal{E}, 0) = 0. \quad (392)$$

5.9.2. Redshift and frequency interpolation

The redshift interpolation uses

$$\lambda_z = \frac{z - z_j}{z_{j+1} - z_j}, \quad (393)$$

$$\tau_i(z) = (1 - \lambda_z)\tau_{ij} + \lambda_z\tau_{i,j+1}.$$

The observer-frequency interpolation is

$$\lambda_\nu = \frac{\nu_{\text{obs}} - \nu_i}{\nu_{i+1} - \nu_i},$$

$$\tau_{\text{EBL}}(\nu_{\text{obs}}, z) = (1 - \lambda_\nu)\tau_i(z) + \lambda_\nu\tau_{i+1}(z). \quad (394)$$

在最低表格化伽马射线能量以下，光学深度为零。

5.9.3. External attenuation factor

The returned multiplicative factor is

$$\mathcal{A}_{\text{EBL}}(\nu_{\text{obs}}, z) = \exp[-\tau_{\text{EBL}}(\nu_{\text{obs}}, z)]. \quad (395)$$

高于表格中最大红移或能量的输入超出了所选EBL模型的范围，这些输入会被拒绝而不是被默认外推。

5.10. Observer-side photon component assembly

5.10.1. Component ordering

观测器侧组件使用固定顺序。它首先添加前向SSC（如果启用），然后是反向激波同步辐射以及可选的逆向SSC或跨区域IC。强子光度在前向同步辐射自吸收转移之后添加，而正负电子对产生光度和对种子光子仅在该分支活跃时才添加。

5.10.2. Distance and attenuation prefactor

The final local-to-observer prefactor is

$$\mathcal{P}_\nu(R) = \frac{1+z}{4\pi d_L^2} \mathcal{A}_{\text{abs}}(\nu, R), \quad (396)$$

在等到达时插值之前，每个活动成分的光度都要乘以该前置因子。

6. HADRONIC TRANSPORT AND SECONDARY PAIRS

6.1. One-dimensional activation boundary

6.1.1. Active physics boundary

强子输运仅在强子模块启用且 $\epsilon_p > 0$ 时激活。计算在与前向激波电子和光子场相同的半径网格上演化质子分布、可选次级粒子种类以及光子存活因子。正式反馈路径被限制于一维前向激波状态；非一维前向电子求解器被拒绝，因为强子靶场和次级反馈保持壳层平均。

6.1.2. Supported hadronic branches

传统路径仅传输质子并计算质子同步辐射。正式AM3/Hummer路径增加了 $p\gamma$ 、中微子、Bethe-Heitler过程、强子逆康普顿散射、 pp 、次级粒子以及正负电子对产生等分支(K. Murase 2007; S. Hümmer et al. 2010; S. R. Kelner & F. A. Aharonian 2008; M. J. Chodorowski et al. 1992; R. J. Gould & G. P. Schröder 1967; IceCube Collaboration et al. 2017; S. Sahu et al. 2022, 2024)。

6.2. Hadronic ABI boundary

6.2.1. Package binding

用于 `src.Hadronic` 的包初始化器是一个 ABI 边界，而不是粒子输运模型。它定义了

$$H_{\text{FS}} \equiv \text{hadronic_forward_ld}, \quad (397)$$

$$H_{\text{RS}} \equiv \text{hadronic_reverse_ld},$$

并将 `hadronic_ld` 和 `reverse_hadronic_ld` 分别映射到 H_{FS} 和 H_{RS} 。初始化器在首次访问属性时导入请求的编译模块，将该属性缓存到包命名空间中，并对其他所有名称引发属性错误。该层选择已实现的一维正向激波或反向激波强子核。粒子方程、相互作用率和耦合项均在编译后的核中定义。

6.3. Hadronic base grid

6.3.1. Log-Lorentz grid

共享的强子基础模块固定了过程内核所共有的变量。它从公共常数表中导入电子、质子、中子、带电 π 介子、中性 π 介子和 μ 子的静止质量，从而使强子速率与辐射层和动力学层使用相同的质量标度。对于形式上的 $N_\gamma > 1$ 洛伦兹因子网格，有 $x_i \equiv \log_{10} \gamma_i$ 。

$$\begin{aligned} \Delta x &= \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N_\gamma - 1}, \\ x_i &= x_{\min} + (i - 1)\Delta x, \\ \gamma_i &= 10^{x_i}, \end{aligned} \quad (398)$$

其中 $x_{\min} = \log_{10} \gamma_{\min}$, $x_{\max} = \log_{10} \gamma_{\max}$, $\gamma_{\min} > 1$, 且 $\gamma_{\max} > \gamma_{\min}$ 。源支撑由指数边界表示。

$$\begin{aligned} i_L &= \min\{i \mid \gamma_i \geq \gamma_{\min}^{\text{src}}\}, \\ i_H &= \max\{i \mid \gamma_i \leq \gamma_{\max}^{\text{src}}\}. \end{aligned} \quad (399)$$

6.3.2. Cell faces and shell time

输运单元格面是几何中点，

$$\gamma_{i+1/2} = \sqrt{\gamma_i \gamma_{i+1}}, \quad (400)$$

with endpoint extrapolations

$$\gamma_{1/2} = \gamma_1 \sqrt{\gamma_1 / \gamma_2}, \quad \gamma_{N_\gamma+1/2} = \gamma_{N_\gamma} \sqrt{\gamma_{N_\gamma} / \gamma_{N_\gamma-1}}. \quad (401)$$

$N_\gamma = 1$ 模式是一个低级别的诊断路径，不用于正式的传输分支。壳层时间增量是

$$\Delta t'_i = \begin{cases} t'_1, & i = 1, \\ t'_i - t'_{i-1}, & i > 1, \end{cases} \quad (402)$$

且必须为正。共动壳层时间 t'_i 取自存储的按半径排序的状态，而非观测者网格。普通的共动力学时间为

$$t'_{\text{dyn}} = \frac{R}{\Gamma c}. \quad (403)$$

6.3.3. Legacy maximum-energy estimate

对于传统的质子网格上界，基本模块将该时间和同步加速时间等同于费米加速时间，并返回。

$$\begin{aligned} \gamma_{\text{dyn}} &= \frac{eB't'_{\text{dyn}}}{\eta_{\text{acc}} m_p c}, \\ \gamma_{\text{syn}} &= \frac{m_p}{m_e} \left(\frac{6\pi e}{\eta_{\text{acc}} \sigma_T B'} \right)^{1/2}, \end{aligned}$$

$$\gamma_{\max} = \min(\gamma_{\text{dyn}}, \gamma_{\text{syn}}). \quad (404)$$

其他强子核调用相同的基础模块，以要求正、严格递增、对数均匀的能量网格。

6.4. Quantum-synchrotron helper

6.4.1. QED invariant

当量子同步辐射冷却对于质量为 m_s 的粒子种类起作用时，乘性冷却因子为

$$f_q(\gamma, B', m_s) = \mathcal{Q}(\chi), \quad (405)$$

其中共享的 `quantum.synch` 辐射助手定义了

$$\chi = \gamma \frac{B'}{B_Q} \frac{m_e}{m_s}, \quad (406)$$

具有与方程 (269) 中相同的临界场 B_Q 。

6.4.2. Cooling suppression factor

AM3风格朗道/量子电动力学冷却抑制是

$$\mathcal{Q}(\chi) = \begin{cases} 1, & \chi \leq \chi_Q, \\ [1 + \sqrt{2} \chi^{2/3}]^{-2}, & \chi > \chi_Q, \end{cases} \quad (407)$$

其中 χ_Q 是该表格化核所使用的 χ 小阈值。第一个分支是经典极限，当量子同步加速器选项被禁用时，整个因子被设置为1 (M. Klinger et al. 2024)。

6.5. Hadronic species state

6.5.1. Returned species state

由活跃分支编写的正式物种状态是

$$\mathcal{Y}_h = \{N_p, N_n, N_{\pi^0}, N_{\pi^\pm}, N_{\mu^\pm}, N_\nu, Q_e^{\text{BH}}, Q_e^{\text{pp}}, Q_e^{\gamma\gamma}\}. \quad (408)$$

这些阵列仅通过局部靶场和光子存活因子与光子和光子对耦合。

6.6. Proton process-operator equation

质子方程可以用紧凑算子形式写为

$$\frac{\partial N_p}{\partial R} = Q_{p,R} - \mathcal{L}_{p,\text{syn}} - \mathcal{L}_{p\gamma} - \mathcal{L}_{\text{BH}} - \mathcal{L}_{pp} + \mathcal{R}_{p\gamma}, \quad (409)$$

其中 $\mathcal{R}_{p\gamma}$ 表示来自光强子响应的质子和中子再注入。该方程仅在符号上进行了压缩。每个损失项或源项对应一个单独实现的过程算子，而无效开关会在观测阶段组装之前移除相应的算子。

6.7. Hadronic species identifiers

6.7.1. Mass and charge map

加速辅助器将每个支持的强子种类简化为静止质量和电荷，

$$(m_s, Z_s) \in \{(m_p, 1), (m_n, 0), (m_\pi, \pm 1), (m_\mu, \pm 1)\},$$

$$|q_s| = |Z_s|e. \quad (410)$$

中性物质不参与加速极限计算。

6.8. Forward-shock proton energy budget

分配给非热质子的前激波壳层能量是

$$\Delta V_i = \frac{4\pi}{3}(R_i^3 - R_{i-1}^3),$$

$$E_{p,i} = \epsilon_p(\Gamma_i - 1)\Delta V_i n(R_i) m_p c^2, \quad (411)$$

with $R_0 = 0$ 。这是用于归一化前向激波强子分支中质子源的能量预算。

6.9. Hadronic injection spectrum

对于共动种类光度 $L'_s = E_{s,i}/\Delta t'_i$ ，在列表洛伦兹因子网格上的注入形状是

$$\psi_c(\gamma) \equiv \exp[-I_c \gamma / \gamma_{\text{cut}}], \quad I_c \in \{0, 1\}, \quad (412)$$

and

$$S_s(\gamma) = \begin{cases} \gamma^{-p_s} \psi_c(\gamma), & \gamma_{\min} \leq \gamma \leq \gamma_{\text{inj}}, \\ 0, & \gamma < \gamma_{\min} \text{ OR } \gamma > \gamma_{\text{inj}}, \end{cases} \quad (413)$$

请提供需要翻译的英文论文段落。

6.10. Hadronic source normalization

源通过核中使用的相对论性能量矩进行归一化。

$$A_s = \int S_s(\gamma) \gamma d\gamma, \quad (414)$$

$$Q_s(\gamma) = \frac{L'_s S_s(\gamma)}{m_s c^2 A_s}.$$

积分在同一网格上使用梯形法则进行评估。然后壳层含量为 $Q_s \Delta t'_i$ 。

6.11. Hadronic acceleration limits

上层物种网格是根据加速度约束设置的，

$$t'_{\text{acc}} = \eta_{\text{acc}} \frac{\gamma m_s c}{|q_s| B'},$$

$$t'_{\text{syn}} = \frac{6\pi m_s^3 c}{\sigma_T m_e^2 B'^2 \gamma}, \quad (415)$$

并且 $t'_{\text{dyn}} = R/(\Gamma c)$ 。令第一个表达式等于动力学时间和同步加速时间，得到

$$\gamma_{\text{dyn}} = \frac{|q_s| B' R}{\eta_{\text{acc}} \Gamma m_s c^2},$$

$$\gamma_{\text{syn}} = \left[\frac{6\pi |q_s| m_s^2}{\eta_{\text{acc}} \sigma_T m_e^2 B'} \right]^{1/2}. \quad (416)$$

6.12. External hadronic cooling limit

如果提供了外部冷却表，且 $\mathcal{C}_{\text{ext},i} \equiv -(d\gamma/dt')_{\text{ext}}|_{\gamma_i} > 0$ ，则辅助程序也会形成

$$t'_{\text{ext}}(\gamma_i) = \frac{\gamma_i}{\mathcal{C}_{\text{ext},i}}, \quad (417)$$

找到 $t'_{\text{acc}} - t'_{\text{ext}}$ 的首次符号变化，并针对 $\ln \gamma$ 线性插值 $\ln(t'_{\text{acc}}/t'_{\text{ext}})$ 以获得 γ_{ext} 。可接受的上限是

$$\gamma_{\text{max}} = \begin{cases} \min(\gamma_{\text{dyn}}, \gamma_{\text{syn}}, \gamma_{\text{ext}}), & \gamma_{\text{ext}} \text{ exists,} \\ \min(\gamma_{\text{dyn}}, \gamma_{\text{syn}}), & \gamma_{\text{ext}} \text{ is absent.} \end{cases} \quad (418)$$

6.13. Bethe-Heitler pair-production kernel

6.13.1. Kinematic variables and threshold

Bethe-Heitler算符接受质子能量 E_p 、光子能量 ϵ 和次级轻子能量 E_e ，然后形成

$$\gamma_p = \frac{E_p}{m_p c^2},$$

$$x_\gamma = \frac{\epsilon}{m_e c^2},$$

$$x_e = \frac{E_e}{m_e c^2}. \quad (419)$$

这种相互作用仅在高于对阈值时贡献, $\gamma_p x_\gamma > 1$ 。

6.13.2. Differential pair kernel

对于允许的配对单元, 所实现的微分核对质子系中的光子能量 ω 和中间轻子能量 $\bar{E}$ 上的Blumenthal-Gould Bethe-Heitler形式进行积分(G. R. Blumenthal & R. J. Gould 1970):

$$\begin{aligned} C_{\text{BH}} &= \frac{x_e}{2\gamma_p^3 x_\gamma^2}, \\ I_{\text{BH}} &= \int_{\omega_{\min}}^{\omega_{\max}} d\omega \int_{\bar{E}_{\min}}^{\omega_{\max}} d\bar{E} \frac{\omega \sigma_{\text{BH}}(\omega, \bar{E}, \xi)}{\bar{p}}, \\ \mathcal{K}_{\text{BH}}(x_e, \gamma_p, x_\gamma) &= C_{\text{BH}} I_{\text{BH}}, \end{aligned} \quad (420)$$

$$\begin{aligned} \omega_{\max} &= 2\gamma_p x_\gamma, \\ \omega_{\min} &= \frac{(\gamma_p + x_e)^2}{2\gamma_p x_e}, \\ \bar{E}_{\min} &= \frac{\gamma_p^2 + x_e^2}{2\gamma_p x_e}, \end{aligned} \quad (421)$$

$$\begin{aligned} \bar{p} &= (\bar{E}^2 - 1)^{1/2}, \\ \xi &= \frac{\gamma_p \bar{E} - x_e}{\gamma_p \bar{p}}. \end{aligned} \quad (422)$$

6.13.3. Fit-domain and quadrature controls

解析截面 σ_{BH} 仅在固定拟合域 $\omega_{\text{BH,L}} < \omega < \omega_{\text{BH,H}}$ 内进行评估。在该域外, 有限域微分核为零。两个积分采用固定封闭的BH求积规则, 面板计数分别为 N_ω 和 $N_{\bar{E}}$ 。

6.13.4. Secondary-pair source

在对数均匀能量网格上, 每能量的对产生率是

$$\begin{aligned} Y_i &= E_{p,i} N_p(E_{p,i}), \\ Z_k &= \epsilon_k n_\gamma(\epsilon_k), \\ K_{jik} &= \mathcal{K}_{\text{BH}}(x_{e,j}, \gamma_{p,i}, x_{\gamma,k}), \\ Q_e^{\text{BH}}(E_{e,j}) &= \frac{k_{\text{BH}} \Delta \ln E_p \Delta \ln \epsilon}{E_{e,j}} \sum_{i,k} Y_i Z_k K_{jik}, \end{aligned} \quad (423)$$

with

$$k_{\text{BH}} = \frac{3c\sigma_T\alpha}{16\pi}. \quad (424)$$

6.13.5. Target-photon sink

相同的对核也定义了目标-光子网格上的光子汇。

$$\begin{aligned} D_k &= \epsilon_k n_\gamma(\epsilon_k), \\ \Lambda_\gamma^{\text{BH}}(\epsilon_k) &= \frac{k_{\text{BH}} \Delta \ln E_p \Delta \ln E_e}{D_k} \sum_{i,j} Y_i Z_k K_{jik}. \end{aligned} \quad (425)$$

该速率随后被转换为壳层单元的光学深度和生存因子。

6.13.6. Proton cooling rate

相关的质子冷却过程由Chodorowski等人的能量损失核 ϕ_C (M. J. Chodorowski et al. 1992)计算得出。我们将正冷却率写作

$$\begin{aligned} \Phi_k^C &= \frac{\phi_C(2\gamma_p x_{\gamma,k})}{2\gamma_p^2 x_{\gamma,k}^2}, \\ \mathcal{C}_p^{\text{BH}}(\gamma_p) &\equiv - \left(\frac{d\gamma_p}{dt'} \right)_{\text{BH}} \\ &= k_{p\text{BH}} \Delta \ln \epsilon \sum_k \Phi_k^C Z_k, \end{aligned} \quad (426)$$

where

$$k_{p\text{BH}} = \frac{3\alpha\sigma_T c m_e}{8\pi m_p}. \quad (427)$$

6.13.7. Chodorowski loss fit

所采用的近似是Chodorowski分段拟合。

$$\phi_C(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{\text{th}}, \\ \Phi_L(x; \mathbf{a}_C), & x_{\text{th}} \leq x < x_C, \\ \Phi_H(x; \mathbf{b}_C), & x \geq x_C, \end{cases} \quad (428)$$

其中 $x_{\text{th}} = 2$ 。匹配点 x_C 以及系数集 $\mathbf{a}_C$ 和 $\mathbf{b}_C$ 是内核所使用的已发表的Chodorowski等人的拟合参数。因此, BH分支在一个壳层中贡献了三个耦合量: 一个次级 $e^\pm$ 源、一个正的质子冷却速率 $\mathcal{C}_p^{\text{BH}}$ 和一个正的目标光子损失率。

6.14. Proton transport operator

6.14.1. Log- γ_p conservation law

质子更新是在强子源算子所使用的相同对数洛伦兹因子网格上的一个保守输运步骤。我们定义正损

失率为

$$C_p(\gamma_p) = - \left(\frac{d\gamma_p}{dt'} \right)_{\text{loss}}, \quad (429)$$

$$\frac{\partial N_p}{\partial t'} - \frac{\partial}{\partial \gamma_p} (C_p N_p) = Q_p + Q_{p,r}.$$

因此，迎风通量由 γ_p 中特征运动的符号决定，而 $Q_{p,r}$ 则保留给来自 $p\gamma$ 反应的再注入质子。

6.14.2. Baseline proton losses

在应用可选碰撞算子之前，正绝热和同步辐射率是

$$C_{\text{ad}} = \frac{\gamma_p}{t'_{\text{dyn}}}, \quad (430)$$

$$C_{\text{syn}} = \frac{\sigma_T B^2}{6\pi m_e c} \left(\frac{m_e}{m_p} \right)^3 \gamma_p^2.$$

Bethe-Heitler、 pp 和 $p\gamma$ 速率仅在其开关激活时才被添加，并且求和后的 C_p 用于最终的质子通量更新。

6.15. $p\gamma$ shell survival operator

$p\gamma$ 算子在每个壳层中有两次通过。第一次作用在未衰减的目标光子密度上，并返回光子损失深度。第二次作用在幸存的光子场上，并提供相互作用率、次级产额和 $Q_{p,r}$ 。其中 $\tau_g \equiv \tau_\gamma(\nu', R)$ ，有限元胞存活因子为

$$S_\gamma(\nu', R) = \frac{1 - e^{-\tau_g}}{\tau_g}, \quad (431)$$

随着 $\tau_g \rightarrow 0$ ，有 $S_\gamma \rightarrow 1$ 。相应的阈值和壳层转移语义见附录 A；它们定义了有界分支合约，并且未被提升为正文的结果声明。

6.16. Secondary-species source operators

次级物种仅在形式上的一维路径中传输。

6.16.1. $p\gamma$ response products

幸存场 $p\gamma$ 响应产生中性 π 介子伽马射线、带电 π 介子、 μ 子、中微子、中子再注入和质子再注入。这些产物是观测者投影前的局部壳层输出；中微子阵列在未进行单独曝光计算的情况下不被解释为探测预测。

6.16.2. pp delta source

pp 分支使用具有固定参数集 $(\kappa_{pp}, \xi_\pi, f_{\pi^0})$ 的 δ 近似源，其中 κ_{pp} 是非弹性度， ξ_π 是 π 介子能量分数， f_{π^0} 是中性 π 介子分数。

6.16.3. Bethe-Heitler pair handoff

贝蒂-海特勒和 pp 对作为次级电子源积累。在分离分支中，贝蒂-海特勒次级电子可以被合并到前向电子分布中；然后分离的贝蒂-海特勒光度不会被组装，因此相同的注入能量不会被计算两次。

6.17. Joint electron-photon-hadron feedback iteration

6.17.1. Local fixed-point sequence

联合分支在观测者投影之前迭代局部电子、光子和强子态：

$$N_e^{(r)} \rightarrow n_\gamma^{(r)} \rightarrow \{Q_e^{\text{sec}}(r), \tau_{\gamma\gamma}^{(r)}\} \rightarrow N_e^{(r+1)}. \quad (432)$$

次级源进入 Q_e^{sec} ，更新后的电子解重建光子场，并在存留的目标场上再次评估强子算符。

6.17.2. Cascade branch boundary

当请求的级联计数满足 $N_{\text{cas}} > 1$ 时，运行时选择依赖于时间的壳层序列的 $\gamma\gamma$ 对/同步辐射级联路径。单壳层路径仍保留为诊断模式，该分支不实现逆康普顿介导的电磁级联。

6.18. Shell-sequence pair-cascade algorithm

6.18.1. Pair grid and escape time

壳层序列级联在观测者投影之前提高了局域光子密度和次级对谱。运行时将存储的种子场转换为 $n_e = dN_\gamma/d\epsilon$ 并选择一个对齐的成对网格。

$$E_{e,j} = E_{\gamma,1} \exp[(j-1+j_0)\Delta \ln E], \quad (433)$$

$$E_{e,1} \geq m_e c^2,$$

其中 j_0 是网格对齐偏移量。在体积为 ΔV_i 且共动时宽为 $\Delta t'_i$ 的壳层中，光子驻留时间

$$t'_{\text{esc},i} = \frac{R_i}{\eta_{\text{esc}} \Gamma_i c}, \quad (434)$$

其中 η_{esc} 是固定的壳逃逸因子。

6.18.2. $\gamma\gamma$ source evaluation

每个子步骤在当前光子场上评估 $\gamma\gamma$ 算子，

$$n_e^{(m)} \rightarrow \{\lambda_{\gamma\gamma}(\epsilon), q_{\pm, \gamma\gamma}(E_e), P_{\text{abs}}, P_{\text{inj}}\}, \quad (435)$$

其中 $\lambda_{\gamma\gamma}$ 是局部光子损失率, $q_{\pm,\gamma\gamma}$ 是每能量的组合 $e^- + e^+$ 注入率。每个洛伦兹因子添加到输运对含量中的源是

$$S_{\pm,j}^{(m)} = \Delta V_i m_e c^2 q_{\pm,\gamma\gamma}(E_{e,j}) \Delta t'_{\text{sub}}, \quad (436)$$

$$\Delta t'_{\text{sub}} = \frac{\Delta t'_i}{N_{\text{sub}}}.$$

6.18.3. Finite-grid pair cooling

壳层 i 中的正负电子对冷却速率是

$$t'_{\text{dyn},i} = \frac{R_i}{\Gamma_i c},$$

$$C_{\text{syn},i}(\gamma) = \frac{\sigma_T B_i'^2}{6\pi m_e c} \gamma^2, \quad (437)$$

$$C_{\pm,i}(\gamma) \equiv - \left(\frac{d\gamma}{dt'} \right)_{\pm,i}$$

$$= C_{\text{syn},i}(\gamma) + \frac{\gamma}{t'_{\text{dyn},i}}.$$

离散更新通过存储 $C_j = N_j \Delta \gamma_j$ 并将其移动到包含该内容的网格单元中, 从而在有限网格上保持成对内容。

$$\gamma_j^c = \gamma_j - \left[\frac{\sigma_T B_i'^2}{6\pi m_e c} \gamma_j^2 + \frac{\gamma_j}{t'_{\text{dyn},i}} \right] \Delta t'_{\text{sub}}, \quad (438)$$

and reconstructing

$$N_j^{(m+1)} = \frac{1}{\Delta \gamma_j} \sum_{\ell \rightarrow j} C_\ell^{(m)} + S_{\pm,j}^{(m)}. \quad (439)$$

如果冷却后的值超出了有限对网格的范围, 则该内容离开了所代表的级联群体。

6.18.4. Photon-density transfer

更新后的粒子对分布被传递给电子求解器所使用的相同同步辐射状态算子, 从而产生粒子对同步辐射光度 $L'_{\nu',\pm}$ 和局部种子光子密度 $n'_{\nu',\pm}$ 。然后, 光子场求解常系数子步方程。

$$\frac{dn_\epsilon}{dt'} = S_\epsilon - \Lambda_\epsilon n_\epsilon, \quad (440)$$

so that

$$\Lambda_\epsilon = \lambda_{\gamma\gamma}(\epsilon) + \frac{1}{t'_{\text{esc}}},$$

$$S_\epsilon = \frac{n_{\epsilon,\text{prim}} + n_{\epsilon,\pm}}{t'_{\text{esc}}},$$

$$n_{\epsilon,\pm} = \frac{n'_{\nu',\pm}}{h},$$

$$A_\epsilon = \exp(-\Lambda_\epsilon \Delta t'_{\text{sub}}),$$

$$n_\epsilon^{(m+1)} = A_\epsilon n_\epsilon^{(m)} + \frac{S_\epsilon}{\Lambda_\epsilon} (1 - A_\epsilon). \quad (441)$$

记录的光学深度为 $\tau_{\gamma\gamma} = \lambda_{\gamma\gamma} t'_{\text{esc}}$ 。

6.19. Single-shell pair-synchrotron diagnostic

6.19.1. Cooling track

较低级别的单壳层诊断遵循相同的 $\gamma\gamma$ 对源, 并将注入的对从 γ_{inj} 冷却至

$$\gamma_{\text{cool}} = \frac{\gamma_{\text{inj}}}{1 + a_B \gamma_{\text{inj}} t'}, \quad a_B = \frac{\sigma_T B'^2}{6\pi m_e c}, \quad (442)$$

并且沿着那条冷却轨迹沉积 $dN/d\gamma \propto (a_B \gamma^2)^{-1}$ 。

6.19.2. Diagnostic emissivity

诊断性同步辐射发射率使用

$$\nu_s = C_\nu B' \gamma^2, \quad (443)$$

$$P_\nu \simeq C_P B' \Phi_d(\nu/\nu_s),$$

$$C_P = \frac{\sqrt{3}e^3}{m_e c^2}, \quad (444)$$

$$\Phi_d(x) = A_d x^{1/3} e^{-x}.$$

7. REVERSE SHOCKS AND DENSITY-JUMP SECONDARY SHOCKS

7.1. Primary ejecta state and activation

7.1.1. Activation boundary

仅当提供了喷射物持续时间时, 反向激波分支才被启用。我们用 Γ_0 表示初始喷射物洛伦兹因子; 运行时字段 η_0 即为同一值。若无此持续时间, 代码将没有壳层宽度, 因而也不具有用于激波的区域4密度。

7.1.2. Ejecta shell state

壳层宽度、重子抛射质量以及上游重子密度是

$$\begin{aligned}\Delta_0 &= c\Delta t_{\text{eng}}, \\ M_{\text{ej}} &= \frac{E_{\text{iso}}}{(1+\sigma)\Gamma_0 c^2}, \\ \Delta(R) &= \max\left(\Delta_0, \frac{R}{\Gamma_0^2}\right), \\ n_4(R) &= \frac{M_{\text{ej}}}{4\pi m_p R^2 \Gamma_0 \Delta(R)}.\end{aligned}\quad (445)$$

这里 E_{iso} 是总抛射物能量。有限的磁化通过物质分数 $(1+\sigma)^{-1}$ 减少了所传输的重子质量，而等待壳层携带物质加磁惯性。因此，代码使用 n_4 用于激波加热和粒子注入，但使用 $\tilde{n}_4 = (1+\sigma)n_4$ 用于等待阶段和主动预穿越阶段中未处理的磁化抛射物的惯性贡献。

7.1.3. Shock-front relative Lorentz factor

用于反向冲击电子注入的相对洛伦兹因子是激波前端的值。

$$\begin{aligned}u_2 &= (\Gamma_2^2 - 1)^{1/2}, \\ u_0 &= (\Gamma_0^2 - 1)^{1/2}, \\ \gamma_{34} &= \Gamma_2 \Gamma_0 - u_2 u_0.\end{aligned}\quad (446)$$

它不是从观测者时间光变曲线乘积重建的。

7.1.4. Magnetized activation criteria

对于磁化喷出物，外部驱动源使反向激波的右侧处于等待阶段，直到正向激波压力能够克服上游磁压力，且上游流动在激波参考系中达到超快磁声速。

$$\begin{aligned}P_2 &= \frac{(4\Gamma_2 + 3)(\Gamma_2 - 1)n_1 m_p c^2}{3}, \\ \sigma_{\text{cr}} &= \frac{2P_2}{n_4 m_p c^2},\end{aligned}\quad (447)$$

the two activation conditions are

$$\sigma_{\text{cr}} \geq \sigma, \quad u_{4s}^2 > \sigma, \quad (448)$$

其中 u_{4s} 是冲击波参考系中的上游四速，来自下文使用的同一MHD跳跃关系。

7.1.5. Waiting-state inertia

在这些检查通过之前， $dM_3/dR = 0$ ，没有加入反向激波热量，且有序的第三区域场为零。减速的前向外壳仍承载着等待中的喷射物质惯性。

$$\begin{aligned}M_w &= M_{\text{ej}}(1+\sigma)\frac{\Gamma_0}{\Gamma_0-1}f_f, \\ \beta_f &= \left(\frac{\sigma}{1+\sigma}\right)^{1/2}, \\ f_f &= \min\left[1, \frac{R\beta_f}{\Gamma_0^2(1-\beta_4\beta_f)\beta_4\Delta(R)}\right].\end{aligned}\quad (449)$$

因此，等待阶段的洛伦兹方程为

$$\frac{d\Gamma_2}{dR} = -\frac{u_2^2 dM_2/dR}{M_w + [\epsilon_2 + 2(1-\epsilon_2)\Gamma_2]M_2}. \quad (450)$$

从等待状态到活跃反向激波的转变被限定在当前径向步长内，而不是分配给下一个存储的输出半径。反向激波框架遵循早期余晖薄壳/反向激波处理方法以及Zhang-Kobayashi类型计算中使用的磁化喷出物记法，同时仅将VegasAfterglow用作跃变条件比较的后端(R. Sari & T. Piran 1999; S. Kobayashi 2000; B. Zhang & S. Kobayashi 2005; A. Pe'er & R. A. M. J. Wijers 2006; D. Giannios et al. 2008; Y. Wang et al. 2026)。

7.2. Finite-strength MHD jump solver

7.2.1. Cold upstream variables

主动磁化跳跃是冷上游壳层具有横向有序场的有限强度局部MHD激波。

$$\hat{\gamma} = \frac{4}{3} + \frac{1}{3g}, \quad h_1 = \hat{\gamma} - 1, \quad h_2 = \hat{\gamma} - 2, \quad g = \gamma_{34}. \quad (451)$$

对于 $\sigma > \sigma_{\text{cut}}$ ，求解器通过求解 $y = u_d^2$ 得到下游四速度。

$$Ay^3 + By^2 + Cy + D = 0 \quad (452)$$

其中 σ_{cut} 是固定的算法分支阈值，而非物理磁化边界。系数为

$$\begin{aligned} A &= -\hat{\gamma}h_2(g-1)+2, \\ B &= -(g+1)[-h_2(\hat{\gamma}g^2+1)+\hat{\gamma}h_1g]\sigma \\ &\quad - (g-1)[- \hat{\gamma}h_2(g^2-2)+2g+3], \\ C &= (g+1)\left[\hat{\gamma}\left(1-\frac{\hat{\gamma}}{4}\right)(g^2-1)+1\right]\sigma^2 \\ &\quad + (g^2-1)[2g+h_2(\hat{\gamma}g-1)]\sigma + (g+1)(g-1)^2h_1^2, \\ D &= -\frac{1}{4}(g-1)(g+1)^2h_2^2\sigma^2. \end{aligned} \quad (453)$$

7.2.2. Cubic root selection

该多项式被化为缺项三次方程。

$$\begin{aligned} b &= \frac{B}{A}, \quad c = \frac{C}{A}, \quad d = \frac{D}{A}, \\ p_c &= c - \frac{b^2}{3}, \\ q_c &= \frac{2b^3}{27} - \frac{bc}{3} + d, \\ a_c &= \left(-\frac{p_c}{3}\right)^{1/2}, \\ \psi_c &= \frac{1}{3}\cos^{-1}\left(\frac{3q_c}{2p_c a_c}\right). \end{aligned} \quad (454)$$

The implemented branch is

$$y = 2a_c \cos\left(\psi_c - \frac{2\pi}{3}\right) - \frac{b}{3}, \quad u_d = y^{1/2}. \quad (455)$$

这是有限正下游四速根。

7.2.3. Compression ratio

激波框架中的上游四速度是

$$u_u = [(1+u_d^2)(g^2-1)]^{1/2} + u_d g, \quad (456)$$

且主动压缩比为 $r_\sigma = u_u/u_d$ 。

7.2.4. Low- σ hydrodynamic branch

对于 $\sigma \leq \sigma_{\text{cut}}$ ，该模块使用有限强度流体动力学表达式。

$$y_h = \frac{(g-1)(\hat{\gamma}-1)^2}{-\hat{\gamma}(\hat{\gamma}-2)(g-1)+2}. \quad (457)$$

对于相同的 $\hat{\gamma}$ ，这给出 $r_0 = 4g$ 。热辅助函数仅在完全非磁化喷出物时返回 $g-1$ ；对于 $0 < \sigma \leq \sigma_{\text{cut}}$ ，

它用 y_h 计算有限 σ 的焓，连续逼近 $g-1$ 。因此，该手稿不使用超相对论性 $4g+3$ 近似作为主动动力学跃变条件。该MHD跃变仅用于主喷出物反向激波；下方的密度跃变次级分支仍为流体动力学诊断，不携带有序场压缩或磁焓反馈。

7.3. Comoving region-3 field and heat state

7.3.1. Upstream ordered field

本小节中的所有磁场都是共动的。区域4中的有序上游场是

$$\begin{aligned} \rho_4 &= m_p n_4, \\ B'_4 &= (4\pi\sigma\rho_4 c^2)^{1/2}. \end{aligned} \quad (458)$$

7.3.2. Turbulent and ordered region-3 field

反向状态存储了一个湍流场和一个有序压缩场。

$$\begin{aligned} B_t'^2 &= 8\pi\epsilon_{B,r}\frac{U_3}{V_3}, \\ B_3' &= (B_t'^2 + B_o'^2)^{1/2}, \end{aligned} \quad (459)$$

其中 B_3' 是总区域3场， B_o' 是有序分量。在壳层交叉之前，有序分量是

$$B_o' = r_\sigma B_4'. \quad (460)$$

湍流部分控制局部同步辐射冷却，而 B_o' 也通过区域3的磁焓对动力学惯性做出贡献。

7.3.3. Post-crossing ordered-field advection

越过之后，冻结的有序分量随区域3的体积一起平流。

$$B_o'(R) = B_{o,\times}' \frac{V_{3,\times}}{V_3(R)} \frac{R}{R_\times}. \quad (461)$$

因此，穿越值 $B_{o,\times}'$ 是一个事件记录状态，而非后处理拟合参数。

7.3.4. Magnetic enthalpy inertia

For the ordered component,

$$p_B = \frac{B_o'^2}{8\pi}, \quad E_B = p_B V_3. \quad (462)$$

添加到 Γ_2 方程中的惯性是

$$M_B = \frac{E_B + p_B V_3}{c^2} + \frac{p_B V_3}{\Gamma_2^2 c^2}. \quad (463)$$

第一项是磁焓贡献；第二项是由实现的壳层方程保留的有限 Γ_2 压力项。

7.3.5. Heat state from the jump

相同的跳跃解提供了每个受激重子沉积的热量。定义

$$\begin{aligned}\zeta_3 &\equiv \frac{U_3}{M_3 c^2}, \\ \gamma_u &= (1 + u_u^2)^{1/2}, \\ \gamma_d &= (1 + u_d^2)^{1/2}.\end{aligned}\quad (464)$$

During active pre-crossing,

$$\begin{aligned}\zeta_3 &= \frac{h_d - 1}{\hat{\gamma}}, \\ h_d &= (1 + \sigma) \frac{\gamma_u}{\gamma_d} - r_\sigma \sigma.\end{aligned}\quad (465)$$

因此，当磁化分支活跃时，决定反向激波加热的是 ζ_3 ，而非 $\gamma_{34} - 1$ 。洛伦兹方程中的热响应因子是

$$\mathcal{R}_3 = \begin{cases} 1, & \sigma = 0, \\ \zeta_3/(\gamma_{34} - 1), & \sigma > 0, \end{cases}\quad (466)$$

因此，MHD跳变同时改变了显式磁惯性和激波喷射物热与整体动力学之间的耦合。

7.4. Primary reverse-shock ODE

7.4.1. State vector and normalization

The primary reverse-shock ODE evolves

$$Y_R = \left(\Gamma_2, R, M_2, \frac{M_3}{M_{ej}}, \frac{U_3}{M_{ej} c^2}, \frac{V_3}{V_0}, \dots \right), \quad (467)$$

where

$$\frac{dM_2}{dR} = 4\pi R^2 m_p n_1, \quad V_0 = \frac{M_{ej}}{n_{3,0} m_p}. \quad (468)$$

这里 V_0 仅仅是积分器使用的同移体积归一化。

dY_R/dt 的前六个分量是

$$\begin{aligned}\frac{dY_1}{dt} &= \frac{d\Gamma_2}{dt}, & \frac{dY_2}{dt} &= \frac{dR}{dt}, & \frac{dY_3}{dt} &= \frac{dM_2}{dt}, \\ \frac{dY_4}{dt} &= \frac{1}{M_{ej}} \frac{dM_3}{dt}, & \frac{dY_5}{dt} &= \frac{1}{M_{ej} c^2} \frac{dU_3}{dt}, & \frac{dY_6}{dt} &= \frac{1}{V_0} \frac{dV_3}{dt}.\end{aligned}\quad (469)$$

7.4.2. Pre-crossing mass flux

Before shell crossing,

$$\frac{dM_3}{dt} = 4\pi R^2 m_p \Gamma_0 n_4 \Delta\beta_{rs} \frac{dR}{dt}, \quad \frac{dR}{dt} = \frac{\beta_2 c}{1 - \beta_2}. \quad (470)$$

7.4.3. Reverse-shock speed

反向激波速度由激波上游参考系中的四维速度表示，

$$\beta_{rs} = \beta_4 - \Delta\beta_{rs}, \quad (471)$$

with

$$\Delta\beta_{rs} = \frac{u_u}{\Gamma_0(\Gamma_0 \gamma_u - u_0 u_u)}. \quad (472)$$

这里 $u_0 = (\Gamma_0^2 - 1)^{1/2}$ ，而 u_u 和 γ_u 由MHD跃变解提供。

7.4.4. Active pre-crossing Lorentz equation

In the active pre-crossing branch,

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{pre} &= (\Gamma_2^2 - 1)n_1 + \mathcal{B}_{pre}, \\ \mathcal{B}_{pre} &= (\Gamma_2 \gamma_{34} - \Gamma_0) \Delta\beta_{rs} \Gamma_0 \tilde{n}_4, \\ \frac{d\Gamma_2}{dR} &= -\frac{4\pi R^2 m_p \mathcal{A}_{pre}}{\mathcal{I}_{pre}}.\end{aligned}\quad (473)$$

where $\tilde{n}_4 = (1 + \sigma)n_4$ and

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_{pre} &= [\epsilon_2 + 2(1 - \epsilon_2)\Gamma_2]M_2 + M_3 + M_B + M_s \\ &\quad + (1 - \epsilon_3)\zeta_3 M_3 + (1 - \epsilon_3)\Gamma_2 \mathcal{R}_3 M_3 \mathcal{G}_{34}.\end{aligned}\quad (474)$$

这里 M_s 表示活跃的水动力学次级反向激波分支的有效惯性，并且在没有任何密度跃迁分支活跃时为零。最后一项是 γ_{34} 对 Γ_2 的导数的实现。

$$\mathcal{G}_{34} = \Gamma_0(1 - \beta_4 \beta_2) - \frac{\Gamma_0 \beta_4}{\Gamma_2^2 \beta_2}. \quad (475)$$

7.4.5. Reverse radiative fraction

该惯性项中的反向辐射分数采用与正向动力学相同的冷却诊断进行计算。

$$\gamma_{c,3} = \frac{6\pi m_e c}{\sigma_T B_t'^2 \Gamma_2 t}, \quad \gamma_{m,3} = 1 + \frac{\epsilon_{e,r} p_r - 2 m_p}{f_{e,r} p_r - 1 m_e} \zeta_3, \quad (476)$$

$$\epsilon_3 = \epsilon_{e,r} \min \left[1, \left(\frac{\gamma_{m,3}}{\gamma_{c,3}} \right)^{p_r - 2} \right]. \quad (477)$$

7.4.6. Thermal and volume update

The region-3 thermal state is advanced as

$$\frac{dU_3}{dt} = \zeta_3 c^2 \frac{dM_3}{dt} - (\hat{\gamma}_3 - 1) \frac{U_3}{V_3} q_{V,3}, \quad (478)$$

$$\begin{aligned}\gamma_{\text{th},3} &= 1 + \zeta_3, \\ \hat{\gamma}_3 &= \frac{4\gamma_{\text{th},3} + 1}{3\gamma_{\text{th},3}},\end{aligned}\quad (479)$$

$$\begin{aligned}\frac{dV_3}{dt} &= \frac{1}{r_\sigma n_4 m_p} \frac{dM_3}{dt} + q_{V,3}, \\ q_{V,3} &\equiv V_3 \left(\frac{3}{R} \frac{dR}{dt} - \frac{1}{\Gamma_2} \frac{d\Gamma_2}{dt} \right).\end{aligned}\quad (480)$$

7.4.7. Post-crossing bulk update

穿越后, $dM_3/dt = 0$, 激波加热项被移除, 储存的 U_3/V_3 热状态控制着穿越后的电子冷却。穿越后的整体更新移除了活动反向激波源, 并使用

$$\frac{d\Gamma_2}{dR} = - \frac{u_2^2 dM_2/dR}{[\epsilon_2 + 2(1 - \epsilon_2)\Gamma_2]M_2 + M_3 + M_B + M_s}.\quad (481)$$

7.5. Crossing and activation event splitting

7.5.1. Mass-fraction independent variable

在交叉之前, 积分器将自变量更改为 $q = M_3/M_{\text{ej}}$ 。如果右侧给出 dY/dt , 则RK阶段使用

$$\begin{aligned}\frac{dY}{dq} &= \frac{dY/dt}{d(M_3/M_{\text{ej}})/dt}, \\ \frac{dt}{dq} &= \left[\frac{d(M_3/M_{\text{ej}})}{dt} \right]^{-1}.\end{aligned}\quad (482)$$

因此, 穿越事件是固定端点 $q = 1$, 而不是在完成步骤后通过插值分配的状态。

7.5.2. Log-time smooth stages

对于对数时间阶段, 代码演化 $s = \ln(t/t_0)$, 因此每个平滑分支的右侧项都乘以 t :

$$\frac{dY}{ds} = t \frac{dY}{dt}.\quad (483)$$

7.5.3. Event-state register

事件分割的右侧由状态寄存器控制, 而不是由新的动态变量控制:

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{RS}} &= \{\phi_w, \phi_0, \phi_p, \phi_x\}, \\ \phi &\in \Phi_{\text{RS}}, \\ W &= (\phi = \phi_w), \\ I_0 &= (\phi = \phi_0) \wedge (M_3 < M_{\text{ej}}), \\ I_p &= (\phi = \phi_p) \vee I_0,\end{aligned}\quad (484)$$

$$\mathbf{S}_{\text{RS}} = (B'_{3,c}, \mathbf{C}_x).$$

这里 Φ_{RS} 表示命名的状态: 等待、默认、预穿越和后穿越。 W 选择等待方程, 而 I_p 选择激活的预穿越源项。默认的 ϕ_0 在每个强制RK阶段后被重置; 它不是一个额外的物理分支。第一个槽位携带由右侧返回的瞬时反向磁场。

7.5.4. Crossing-state write

交叉状态保持未设置状态, 直到首次跨后右侧评估写入。

$$\begin{aligned}\mathbf{C}_x &= (t_x, R_x, e_{3,x}, \Gamma_{2,x}, U_{3,x}, V_{3,x}, \\ &\quad M_{3,x}, \gamma_{m,x}, B'_{o,x}) \\ &= \left(t, R, \frac{U_3}{V_3}, \Gamma_2, U_3, V_3, M_3, \gamma_{m,3}, B'_o \right),\end{aligned}\quad (485)$$

后续交叉后步骤会读取但不重写此事件状态。

7.5.5. Crossing and activation split

如果预交叉的对数时间步长达到 $q = 1$, 则该步长被对分至事件点, $\mathbf{C}_x$ 通过后交叉的右侧求值写入一次, 步长的剩余部分则使用后交叉的右侧推进。等待激波的激活采用相同的事件风格处理: 首先在目标时间 t 处对试探等待步长进行求值。如果压力条件和快模条件在区间内被激活, 则在启用主动反向激波方程之前, 将对激活时间进行对分。

7.5.6. Smooth-branch refinement

平滑步长细化通过比较两个连续的RK分辨率来

$$\epsilon_{\text{RK,RS}} = \max_a \frac{2|a_N - a_{2N}|}{a_N + a_{2N}},\quad (486)$$

对于对数时间步长, $a \in \{\Gamma_2, R, M_2\}$; 对于 q 步长, $a \in \{\Gamma_2, R, M_2, t\}$ 。事件点被排除在正式的平滑分支顺序声明之外, 因为物理分支在此处发生变化。

7.6. Reverse electron injection contract

反向电子模块使用与前向求解器相同的一维 $\log_e$ 传输接口。其源项与新的冲击抛射物质量相关联, 而非源帧时间速率:

$$\begin{aligned}\frac{dN_e^r}{dR} &= f_{e,r} \frac{1}{m_p} \frac{dM_3}{dR}, \\ \gamma_m^r &= 1 + \frac{\epsilon_{e,r}}{f_{e,r}} \frac{p_r - 2}{p_r - 1} \frac{m_p}{m_e} \zeta_3.\end{aligned}\quad (487)$$

注入形状是动能的，而非极端相对论性的 γ_e^{-pr} 近似：

$$C_{\max}^r(\gamma_e) = \begin{cases} 1, & \gamma_e \leq \gamma_{\max}^r, \\ \exp(1 - \gamma_e/\gamma_{\max}^r), & \gamma_e > \gamma_{\max}^r, \end{cases} \quad (488)$$

$$Q_x^r = A_r \gamma_e \ln 10 (\gamma_e - 1)^{-pr} C_{\max}^r(\gamma_e).$$

归一化常数 A_r 由 dN_e^r/dR 的单元格积分确定。反向电子输运可使用 `fullhide_1d` 或 `dg_1d`；两条路径共享相同的壳层源以及来自存储的 $V_3(R)$ 的相同穿越后绝热率。反向同步辐射光度使用与前向激波相同的选定同步辐射核进行计算。可选的反向SSC 和跨区IC 仅添加在观测者组件中；反向强子全链标志复用形式一维强子核，并采用反向磁场、反向种子光子、反向壳层能量和反向重子靶密度。

7.7. Reverse radius-output sweep

在 `electron_reverse_kernel` 中的实现在一个固定的半径-输出扫描中插入这个物理源。对于区间 $[R_{i-1}, R_i]$ ，进入电子求解的局部状态在壳层中点处重构，

$$\begin{aligned} \bar{\Gamma}_{2,i} &= \frac{\Gamma_{2,i} + \Gamma_{2,i-1}}{2}, \\ \bar{B}'_{3,i} &= \frac{B'_{3,i} + B'_{3,i-1}}{2}. \end{aligned} \quad (489)$$

相对洛伦兹因子由存储的初始喷射物洛伦兹因子 Γ_0 计算得出：

$$\begin{aligned} \bar{u}_{2,i} &= (\bar{\Gamma}_{2,i}^2 - 1)^{1/2}, \\ u_0 &= (\Gamma_0^2 - 1)^{1/2}, \\ \gamma_{34,i} &= \frac{\bar{\Gamma}_{2,i}^2 + \Gamma_0^2 - 1}{\Gamma_0 \bar{\Gamma}_{2,i} + \bar{u}_{2,i} u_0}. \end{aligned} \quad (490)$$

因此，瞬时注入断裂和同步辐射限制截断是

$$\begin{aligned} \gamma_{m,i}^r &= 1 + \frac{\epsilon_{e,r} p_r - 2 m_p}{f_{e,r} p_r - 1 m_e} (\gamma_{34,i} - 1), \\ \gamma_{\max,i}^r &= \frac{3 m_e c^2}{(8 e^3 \bar{B}'_{3,i})^{1/2}}. \end{aligned} \quad (491)$$

接近 $p = 2$ 的支路保留在运行时 p_r 处计算的解析因子 $(p_r - 2)/(p_r - 1)$ 。若在该区间内发生穿越，则仅穿越前的部分接收到新鲜电子。

$$\begin{aligned} \Delta R_{\text{inj}} &= \min(R_i, R_x) - R_{i-1}, \\ Q_{R,i}^{\text{inj}} &= f_{e,r} \frac{M_{3,\text{hi}} - M_{3,i-1}}{m_p \Delta R_{\text{inj}}}. \end{aligned} \quad (492)$$

其中，当 $R_i > R_x$ 时， $M_{3,\text{hi}} = M_{3,x}$ ，否则取 $M_{3,i}$ 。完全位于跨越之后的时间段设 $Q_R^{\text{inj}} = 0$ 。

7.8. Reverse cooling assembly

发送给一维反向传输求解器的冷却系数在调用有限体积或DG更新之前组装完成。同步加速部分

$$\begin{aligned} a_{\text{syn}}(R) &= \frac{\sigma_T B_3'^2}{6\pi m_e c^2 \beta_2 \Gamma_2}, \\ \left. \frac{d\gamma}{dR} \right|_{\text{syn}} &= -a_{\text{syn}} \gamma^2. \end{aligned} \quad (493)$$

对于仅同步辐射分支，这是唯一的辐射项。当来自同步辐射种子场的本地IC/KN辅助系数活跃时，

$$\begin{aligned} a_i^{\text{IC}} &= \frac{A_i^{\text{IC}}}{\beta_2 \Gamma_2 c}, \\ \left. \frac{d\gamma_i}{dR} \right|_{\text{rad}} &= -(a_{\text{syn}} + a_i^{\text{IC}}) \gamma_i^2. \end{aligned} \quad (494)$$

对于 Nakar 风格的康普顿分支，定义

$$\begin{aligned} e'_N &= 4\Gamma_2^2 n_4 m_p c^2, \\ Y_i &= \frac{A_i^N}{4\pi R^2 c e'_N}. \end{aligned} \quad (495)$$

那么传输损失为 $-a_{\text{syn}}(1 + Y_i)\gamma_i^2$ ，局部截断被降低为

$$\gamma_{\max}^r \rightarrow \gamma_{\max}^r (1 + Y_{\max})^{-1/2}. \quad (496)$$

7.9. Reverse finite-volume transport and substeps

绝热系数在交叉前为 $a_{\text{ad}} = 1/R$ 且

$$\begin{aligned} a_{\text{ad}} &= \frac{1}{3} \frac{d \ln V_3}{dR}, \\ a_i^{\text{ad}} &\simeq \frac{\ln(V_{3,i}/V_{3,i-1})}{3(R_i - R_{i-1})} \end{aligned} \quad (497)$$

经过交叉后，当当前输出区间包含交叉点时，使用 $V_{3,x}$ 。在保守坐标 y 中，全隐藏分支前进。

$$\frac{\partial N_y}{\partial R} + \frac{\partial}{\partial y} \left[-\frac{D_{\text{rad}}(\gamma) + a_{\text{ad}}}{\ln 10 dx_g/dy} N_y \right] = Q_y, \quad (498)$$

其中 D_{rad} 由 $-d\gamma/dR|_{\text{rad}} = D_{\text{rad}}\gamma$ 定义。这与带有反向源 Q_y 的前向外壳求解器中的面通量方程相同。径向子步长根据最大的局部损失率选取。在全隐

藏分支的第一次反向激波中，控制器使用

$$\begin{aligned} R_{m,i} &= \frac{R_i + R_{i-1}}{2}, \\ a_i^p &= \frac{2}{3R_{m,i}}, \\ \Delta R_{\text{cand}} &= \frac{C_R}{a_{\text{syn}}\gamma_{\text{max}} + a_i^p}, \end{aligned} \quad (499)$$

而次级储层和再加速分支使用

$$\begin{aligned} a_i^s &= \frac{1}{R_{i-1}}, \\ \Delta R_{\text{cand}} &= \frac{C_R}{a_{\text{syn}}\gamma_{\text{max}} + a_i^s}. \end{aligned} \quad (500)$$

The resulting substep count is

$$\begin{aligned} N_c &= \left\lfloor \frac{R_i - R_{i-1}}{\Delta R_{\text{cand}}} \right\rfloor, \\ N_{\text{sub}} &= \max[N_{\text{min}}, \min(N_{\text{max}}, N_c)], \end{aligned} \quad (501)$$

对于 fullhide 分支，而 DG 分支使用 N_{DG} 子步骤和上面给出的 DG 输运公式。常数 C_R 、 N_{min} 、 N_{max} 和 N_{DG} 是固定的输运控制参数，而非拟合的物理参数。

7.10. Post-crossing characteristic remap

穿过之后，反向激波源被移除。随后，内核通过组合特征映射来传输存储的光谱，而不是重新注入新的分布。

7.10.1. Synchrotron affine map

对于仅同步辐射冷却，逆能量 $u \equiv 1/\gamma$ 满足仿射特征方程。

$$\frac{du}{dR} = a_{\text{syn}} + a_{\text{ad}}u. \quad (502)$$

一个径向子步骤的回溯单元边缘是

$$\begin{aligned} \eta_u &= \frac{a_{\text{syn}}}{a_{\text{ad}}}, \quad E_u = \exp(-a_{\text{ad}}\Delta R) \quad (a_{\text{ad}} \neq 0), \\ u_{\text{prev}} &= \begin{cases} u_{\text{now}} - a_{\text{syn}}\Delta R, & a_{\text{ad}} = 0, \\ (u_{\text{now}} + \eta_u)E_u - \eta_u, & a_{\text{ad}} \neq 0. \end{cases} \end{aligned} \quad (503)$$

相应的 $x_g = -\log_{10} u$ 边随后与存储的交叉映射进行组合。

7.10.2. IC/KN piecewise-affine map

当IC/KN冷却活跃时，求解器在每个能量单元 ℓ 上构建一个局部分段仿射映射。

$$\frac{du}{dR} = a_\ell + b_\ell u. \quad (504)$$

然后对每个单元逐一应用相同的回溯操作。通过前向特征路径中使用的相同指数单元重构方法，从重映射的对数能量分布重构诊断量 $dN_e/d\gamma_e$ 。

7.11. Secondary-reservoir electron transport

次级储层电子路径对每个密度跃变储层重复同步加速冷却和体积损失输运过程。

7.11.1. Reservoir source and volume loss

对于储层 j ，径向源和体积损失系数为

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}_{R,j}^s &= f_{e,r} \frac{M_{j,i} - M_{j,i-1}}{m_p(R_i - R_{i-1})}, \\ a_{V,j} &= \frac{\ln(V_{j,i}/V_{j,i-1})}{3(R_i - R_{i-1})}. \end{aligned} \quad (505)$$

当分支体积尚未为正时，有 $a_{V,j} = 0$ 。相同的有限体积法或DG反向电子步骤推进储层谱。

7.11.2. Reservoir radiation product

次级谱使用与正向激波相同的同步辐射和同步自吸收核。报告中的观测者参考系吸收断裂是

$$\nu_a^{\text{obs}} = \frac{\nu'_a}{\Gamma_2(1 - \beta_2)(1 + z)}. \quad (506)$$

分支求和次级光度是独立演化储库的直接和，

$$L_{\nu'}^{l,s} = \sum_j L_{\nu',j}^{l,s}. \quad (507)$$

7.12. Reacceleration diagnostic

可选的再加速诊断将已经受到冲击的电子从母储层转移到新的耗散分支，然后才添加任何新的质量源。

7.12.1. Parent mass transfer

如果分支 j 具有父标签 π_j ，则转移的对数能量谱为

$$\begin{aligned} \Delta M_j^{\text{tr}} &= \min(\Delta M_j, M_{\pi_j}^{\text{av}}), \\ f_j^{\text{tr}} &= \frac{\Delta M_j^{\text{tr}}}{M_{\pi_j}^{\text{av}}}, \end{aligned} \quad (508)$$

$$N_{\log,j}^s(\gamma) = f_j^{\text{tr}} N_{\log,\pi_j}(\gamma).$$

7.12.2. *Compression boost*

压缩和相对运动在对数能量中移动这个种子谱：

$$r_j^c = \begin{cases} r_j, & r_j > 1, \\ 1, & r_j \leq 1, \end{cases} \quad (509)$$

$$g_j = \Gamma_{43,j}(r_j^c)^{1/3},$$

$$N_{\log,j}^b(\gamma) = N_{\log,j}^s(\gamma/g_j).$$

这里 r_j 是存储压缩因子, g_j 是分支增益。

7.12.3. *Diffusive-shock acceleration remap*

扩散激波加速重映射是积分变换

$$\frac{dN_j^a}{d\gamma} = (p_r - 1)\gamma^{-p_r} \int_1^\gamma \frac{dN_j^b}{d\tilde{\gamma}} \tilde{\gamma}^{p_r-1} d\tilde{\gamma}, \quad p_r > 2. \quad (510)$$

条件 $p_r > 2$ 是该诊断分支的活动边界。

7.12.4. *Energy accounting*

分支能量诊断使用相同的对数能量含量进行计算：

$$E_j^s = \int (\gamma - 1) m_e c^2 N_{\log,j}^s d \log_{10} \gamma, \quad (511)$$

$$E_j^a = \int (\gamma - 1) m_e c^2 N_{\log,j}^a d \log_{10} \gamma.$$

剩余未转移的耗散质量通过上述新的动能源注入, 因此该诊断方法将同一分支谱中的再加工母电子与新加速电子区分开来。

7.13. *Density-jump secondary-shock solver*

次级反向激波与密度跳跃事件相关, 而非与独立的自由成分相关。

7.13.1. *Event-window density*

对于高斯跳跃 j , 定义 $\Delta R_j = w_j R_j$ 。分支权重仅在上升侧非零。

$$R_j - \eta_J \Delta R_j \leq R < R_j, \quad (512)$$

$$x_j = \frac{R - R_j}{\Delta R_j},$$

$$n_j^{\text{ex}}(R) = n_b(R)(f_j - 1) \exp(-x_j^2/2).$$

这里 η_J 是扫描仪使用的固定事件窗口控制。进入接触问题的总上游密度为

$$n_1 = n_b + \sum_\ell n_\ell^{\text{ex}}, \quad (513)$$

while n_j^{ex} is the selected excess density. Both are number densities in cm^{-3} , not dimensionless multipliers.

而 n_j^{ex} 是选定的过剩密度。两者均为以 cm^{-3} 为单位的数密度, 而非无量纲乘数。

7.13.2. *Secondary inertia register*

我们使用 $\hat{\gamma}_h = 4/3$ 表示相对论性热的次级气体。令 (M_s^b, U_s, V_s) 为活跃次级分支的总重子质量、热能和体积。它们的共动压力贡献于相同的整体惯性。

$$p'_s = (\hat{\gamma}_h - 1) \frac{U_s}{V_s}, \quad (514)$$

$$M_s = \frac{M_s^b c^2 + U_s + p'_s V_s}{c^2} + \frac{p'_s V_s}{\Gamma_2^2 c^2}.$$

7.13.3. *Region-4 upstream state*

在局域四区域密度跃变问题中, 第一个次级上游是凸起前正向激波的下游状态。

$$n_{\text{pre}} = n_1 - n_j^{\text{ex}}, \quad r_2 = 4\Gamma_2, \quad (515)$$

$$n'_4 = r_2 n_{\text{pre}}.$$

这里 $r_2 = 4\Gamma_2$ 是该诊断分支所使用的相对论性强激波密度因子。

$$e'_4 = (\Gamma_2 - 1) n'_4 m_p c^2, \quad p'_4 = (\hat{\gamma}_h - 1) e'_4. \quad (516)$$

如果之前的次级分支具有有限的质量、能量和体积, 那么该母分支反而提供。

$$n'_4 = \frac{M_p}{m_p V_p}, \quad (517)$$

$$e'_4 = \frac{U_p}{V_p}, \quad p'_4 = (\hat{\gamma}_h - 1) e'_4.$$

7.13.4. *Contact pressure root*

二次接触状态由标量压力平衡根求解。对于试验接触洛伦兹因子 g_c , 外部激波压力为

$$p'_2(g_c) = \hat{\gamma}_h (g_c^2 - 1) n_1 m_p c^2, \quad (518)$$

而热上游分支被封闭于

$$\begin{aligned} p'_3(g_c) &= p'_4 + \hat{\gamma}_h(\Gamma_{43}^2 - 1)(e'_4 + p'_4), \\ \beta_c &= (1 - g_c^{-2})^{1/2}, \\ \Gamma_{43} &= g_c \Gamma_4 (1 - \beta_c \beta_4). \end{aligned} \quad (519)$$

在 $1 < g_c < \Gamma_4$ 中寻找 $p'_2 - p'_3 = 0$ 的根。

7.13.5. Shock-frame compression

然后在激波参考系中求出反向激波的速度。

$$\begin{aligned} \beta_{4s} &= \frac{\beta_4 - \beta_s}{1 - \beta_4 \beta_s}, \quad \beta_{3s} = \frac{\beta_c - \beta_s}{1 - \beta_c \beta_s}, \\ u_{is} &= \Gamma_{is} |\beta_{is}| \quad (i = 3, 4). \end{aligned} \quad (520)$$

存储的诊断 β_{rs} 是实验室系中的根 β_s 。压缩由重子通量连续性得出，

$$\chi \equiv \frac{n'_3}{n'_4} = \frac{u_{4s}}{u_{3s}}. \quad (521)$$

仅搜索压缩区间 $\chi > 1$ 。所接受的根满足激波框架动量通量方程。

$$w'_4 u_{4s}^2 + p'_4 = w'_3 u_{3s}^2 + p'_3, \quad (522)$$

$$\begin{aligned} w'_4 &= n'_4 m_p c^2 + e'_4 + p'_4, \\ e'_3 &= \frac{p'_3}{\hat{\gamma}_h - 1}, \quad w'_3 = \chi n'_4 m_p c^2 + e'_3 + p'_3. \end{aligned} \quad (523)$$

这是一个用于次级诊断支路的相对论性热气体闭合，而不是一般的有限温度Taub解。在通过接触平衡固定 p'_3 后，仅从质量和动量通量求解激波速度和压缩率。

7.13.6. Dissipated-energy source

如果不存在压缩动量根，则该分支保持非活动状态。否则，它仅在……时沉积能量。

$$\Delta e'_j = e'_3 - e'_4 \chi^{\hat{\gamma}_h} > 0, \quad (524)$$

该表达式从新激波加热气体状态中减去绝热压缩的上游内能。其质量、能量和体积随后以显式径向导数的形式累积。定义激波体积源与膨胀体积源。

$$\begin{aligned} \frac{dV_{q,j}}{dR} &= \frac{1}{n'_3 m_p} \frac{dM_j}{dR}, \\ \frac{dV_{e,j}}{dR} &= V_j \frac{d}{dR} \ln \left(\frac{R^3}{\Gamma_2} \right), \end{aligned} \quad (525)$$

其中 q 表示新受激体积， e 表示体积膨胀。分支源项为

$$\frac{dM_j}{dR} = 4\pi R^2 n'_4 m_p \Gamma_2 \frac{\beta_2 - \beta_{rs}}{\beta_c}, \quad (526)$$

$$\frac{dU_j}{dR} = \Delta e'_j \frac{dV_{q,j}}{dR} - (\hat{\gamma}_h - 1) \frac{U_j}{V_j} \frac{dV_{e,j}}{dR}. \quad (527)$$

$$\frac{dV_j}{dR} = \frac{dV_{q,j}}{dR} + \frac{dV_{e,j}}{dR}. \quad (528)$$

7.13.7. Normalized state-vector entries

增广状态中存储的归一化条目是时间速率。该实现将上述径向导数转换使用。

$$\frac{d}{dt} = \frac{dR}{dt} \frac{d}{dR}. \quad (529)$$

因此，所得的状态向量源条目为

$$\begin{aligned} D_{6+j} &= \frac{1}{M_{ej}} \frac{dM_j}{dt}, \\ D_{6+N_j+j} &= \frac{1}{M_{ej} c^2} \frac{dU_j}{dt}, \\ D_{6+2N_j+j} &= \frac{1}{V_0} \frac{dV_j}{dt}, \\ D_{6+3N_j+j} &= \frac{1}{M_{ej} c^2} \frac{d\Delta U_j}{dt}, \\ D_{6+4N_j+j} &= \frac{\gamma_{m,j}}{M_{ej} c^2} \frac{d\Delta U_j}{dt}. \end{aligned} \quad (530)$$

这里 M_j 、 U_j 和 V_j 分别是次级分支 j 的质量、内能和体积。 ΔU_j 是新耗散的部分。最后两个条目是新耗散能量及其注入洛伦兹因子的诊断权重；它们不增加单独的惯性项。

7.14. Secondary event windows and observer diagnostics

这些分支的事件窗口是同一源函数的诊断根。

$$S_j(R) = e'_{3,j} - e'_{4,j} \chi_j^{\hat{\gamma}_h}. \quad (531)$$

7.14.1. Event-root scanner

在两个存储的第一RS状态之间，扫描器将重叠区域与活跃上升侧 $[R_j - \eta_J \Delta R_j, R_j]$ 细分为宽度不超过 $\Delta R_j / N_j^{\text{scan}}$ 的区间，在括号内对 $(Y, \Gamma_2, t_{\text{obs}})$ 进行线性插值，并对 S_j 的符号变化进行二分。因此， $S_j > 0$ 标记一个活跃的次级反向激波窗口。一个保持开放至最后采样半径的分支将在最后一个已知状态处闭合，而非通过外推得到。

7.14.2. Dimensional branch state

维度分支变量从增广状态中恢复为

$$M_j = Y_{m,j} M_{\text{ej}}, \quad U_j = Y_{u,j} M_{\text{ej}} c^2, \quad V_j = Y_{v,j} V_0. \quad (532)$$

7.14.3. Dissipation-weighted diagnostics

新耗散的能量，而非累积的质量，对组合的次级诊断指标进行加权。设 $E_{j,i}^q$ 表示分支 j 中的累积冲击能量，

$$\Delta E_{j,i} = E_{j,i}^q - E_{j,i-1}^q, \quad \langle Q \rangle_i = \frac{\sum_j \Delta E_{j,i} Q_{j,i}}{\sum_j \Delta E_{j,i}}. \quad (533)$$

7.14.4. Combined secondary state

报告给观察者阶段的组合次级状态是分支质量、热能和共动体积的直和：

$$M_s^b = \sum_j M_j, \quad U_s = \sum_j U_j, \quad V_s = \sum_j V_j, \quad (534)$$

$$B'_s = \left(8\pi \epsilon_{B,r} \frac{U_s}{V_s} \right)^{1/2},$$

$$p'_s = (\hat{\gamma}_h - 1) \frac{U_s}{V_s}, \quad (535)$$

$$w'_s = \frac{M_s^b c^2 + U_s}{V_s} + p'_s.$$

7.14.5. Break-frequency diagnostics

注入中断诊断使用相同的耗散权重，

$$\bar{\gamma}_{m,s} = \frac{\sum_j \Delta E_{j,i} \gamma_{m,j,i}}{\sum_j \Delta E_{j,i}}, \quad (536)$$

并且同步辐射频率系数保持为物理常数。

$$C_\nu = \frac{3e}{4\pi m_e c}. \quad (537)$$

对于接触间断和区域-2的多普勒因子，

$$\bar{\beta}_c = (1 - \langle g_c \rangle^{-2})^{1/2}, \quad \delta_c^{-1} = \langle g_c \rangle (1 - \bar{\beta}_c), \quad (538)$$

$$\delta_2^{-1} = \Gamma_2 (1 - \beta_2),$$

$$\beta_2 = (1 - \Gamma_2^{-2})^{1/2}. \quad (539)$$

the diagnostic break frequencies are

$$\nu_{m,s} = \frac{C_\nu B'_s \bar{\gamma}_{m,s}^2 \delta_c}{1 + z}, \quad (540)$$

$$\gamma_{c,s} = \frac{6\pi m_e c (1 + z)}{\sigma_T B'_s \Gamma_2 t_{\text{obs}}}, \quad \nu_{c,s} = \frac{C_\nu B'_s \gamma_{c,s}^2 \delta_2}{1 + z}. \quad (541)$$

7.14.6. Supported branch boundary

当前的复合密度反向激波路径被有意收窄。它要求 $p_r > 2$ ，一个受支持的一维电子求解器，`fullhide_1d` 或 `dg_1d`，直接的一维观测者路径，无强子过程，无正向SSC冷却，无反向SSC，无跨区域IC，以及分离的电子-光子耦合。事件窗口是从线性插值的相邻输出状态中获取的诊断根。自适应龙格-库塔细化控制着初级反向激波变量 Γ_2 、 R 和 M_2 ，而非对每个次级分支变量使用单独的保守误差范数。因此，次级反向激波输出是一种密度跃变诊断，而非通用反向激波模型 (Z. G. Dai & T. Lu 2002; E. Nakar & J. Granot 2007; Z. L. Uhm & B. Zhang 2014a; T. Laskar et al. 2016; K. D. Alexander et al. 2017; T. Laskar et al. 2019; S.-L. Pang & Z.-G. Dai 2024)。

8. OBSERVER PROJECTION AND COMPONENT ASSEMBLY

8.1. Equal-arrival-time projection

8.1.1. Local angular map

观测者投影仅在径向网格源项和吸收因子组装完成后，将局部光度映射到 $F_\nu(t_{\text{obs}})$ 。对于极角 θ 、方位角 ϕ 和观测角 θ_v 处的角单元，

$$\mu = \cos \theta_v \cos \theta + \sin \theta_v \sin \theta \cos \phi, \quad (542)$$

$$t_{\text{arr}}(R, \theta, \phi) = t_0(R) + \frac{(1+z)R(1-\mu)}{c}, \quad (543)$$

$$\delta^{-1} = \Gamma(1 - \beta\mu).$$

此处 $t_0(R)$ 是由局部动力学解提供的轴向上壳层到达时间。

8.1.2. Radius-to-observer interpolation

该投影将按半径排序的局部谱沿等到达时间表面插值到观测者时间网格上，并应用通常的 $\delta^3 d\Omega/(4\pi)$ 权重，其中 $\nu' = \nu_{\text{obs}}(1+z)/\delta$ 。因此，密度跳变和注入特征是由几何结构而非附加的平滑处理所模糊的。

8.2. Structured-jet aggregation boundary

8.2.1. Backend selection

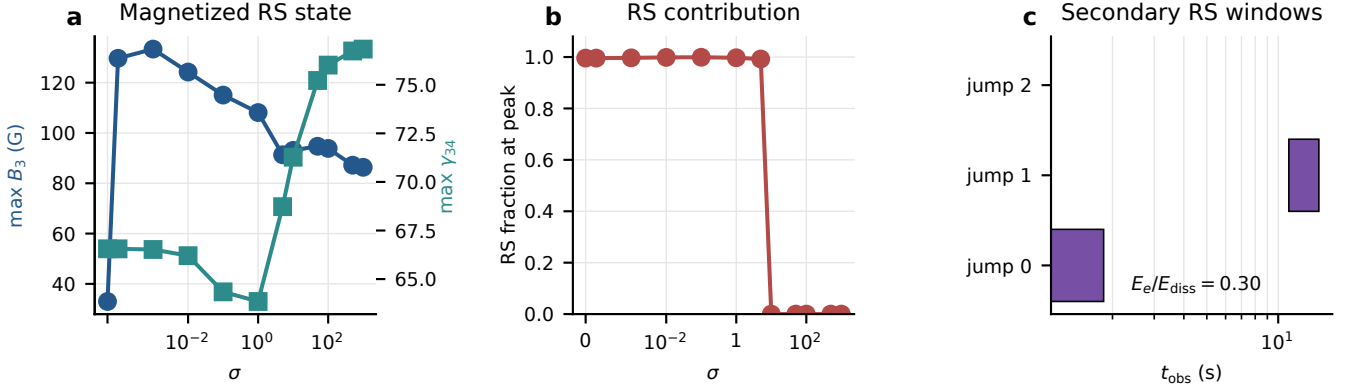


图 4. 反向激波及密度跳跃次级诊断。(a) 磁化反向激波状态记录为上游 σ 的函数。(b) 光学峰值处的反向激波通量份额量化了组件贡献。(c) 从返回支路状态中提取密度跳跃次级反向激波事件窗口以及注入能量与耗散能量的比值。

对于具有支撑介质的直接顶帽模型，ASGARD 使用直接内核支持路径。其他活跃喷流轮廓通过Fortran结构化后端或Python补丁后端作为角度补丁求解。Fortran结构化后端当前要求均匀补丁采样以及受支持的一维电子求解器 `fullhide_1d` 或 `dg_1d`；它不迁移反向激波SSC、跨区域IC、反向激波强子分支、Bethe-Heitler、 pp 、强子IC或对级联分支。`dominant_region.ioka_v1` 和 `dominant_region.ioka_time_v1` 采样器仅限于 `python_patch`。

8.2.2. Representative-patch register

已编译的 `structured_jet_1d` 条目是均匀结构后端所使用的 Fortran 聚合体。Python 调用者首先在中点网格上采样射流，然后传递数组。

$$\begin{aligned}
 E_{ab} &= E_{\text{iso}}(\phi_b, \theta_a), \\
 \Gamma_{0,ab} &= \Gamma_0(\phi_b, \theta_a), \\
 I_{ab}^E &= \mathbf{1}(E_{ab} > 0), \\
 I_{ab}^\Gamma &= \mathbf{1}(\Gamma_{0,ab} \geq \Gamma_{\text{min}}), \\
 A_{ab} &= I_{ab}^E I_{ab}^\Gamma,
 \end{aligned} \tag{544}$$

其中 Γ_{min} 是相对论后端激活阈值，而非额外的物理参数。活跃细胞被分组为精确的状态类别，

$$(a, b) \sim (a', b') \iff E_{ab} = E_{a'b'} \text{ and } \Gamma_{0,ab} = \Gamma_{0,a'b'}, \tag{545}$$

因此，该集合仅为每个类别求解一个代表，并将其半径历史和组分SED复制给其余活跃成员。

8.2.3. Local one-dimensional solve

对于一个代表性补丁 q ，聚合体仅替换局部边界条目。

$$\Gamma_0 \leftarrow \Gamma_{0,q}, \quad E_{\text{iso}} \leftarrow E_q \tag{546}$$

然后运行之前描述的相同的一维动力学、电子、可选SSC、反向同步辐射以及选定的强子组分核。因此，结构化聚合改变的是角度簿记和状态复用，而非局部激波、粒子或同步辐射方程。

8.2.4. Shell prefactor

在角度投影之前，聚合体对每个活动组件 $c \in \mathcal{C}$ 应用相同的壳层光子存活和距离前置因子。

$$\mathcal{P}_{\nu'}(R) = \frac{1+z}{4\pi d_L^2} \mathcal{A}_{\gamma\gamma}(\nu', R), \tag{547}$$

$$\tilde{L}_{\nu'}^c(R, q) = \mathcal{P}_{\nu'}(R) L_{\nu'}^c(R, q). \tag{548}$$

集合 $\mathcal{C}$ 包含在该运行中活跃的前向同步加速辐射、前向SSC、反向同步加速辐射以及选定的强子标签。

8.2.5. Angular accumulation

投影分量由 `SED_interpolation_structured`（用于轴对称轮廓）或 `sed_structured_phi`（用于显式二维角度网格）累积，返回的总和为代数和分量。

$$F_\nu(t_{\text{obs}}) = F_\nu^{\text{fs}} + F_\nu^{\text{ic}} + F_\nu^{\text{h}} + F_\nu^{\text{rs}}. \tag{549}$$

通过结构化求解返回的诊断半径轨迹是从记录该轨迹的第一个代表性区域复制的。它是一个有效的局部一维历史，而不是通量加权角平均。

8.3. Projection symbol binding

`src.Interpolation` 初始化器是观测者框架投影内核的ABI绑定层。公开名称 `sed_interpolation`、`sed_adaptive_theta`、`sed_interpolation_chi` 和 `sed_chi_electron` 解析为编译后的 `SED_interpolation` 模块。同一模块还提供 `sed_chi_ring`、`sed_chiring_batchlum` 和 `sed_chiring_batchlum_ray`。首次访问时，初始化器导入编译后的模块并将请求的符号复制到包命名空间中。其他所有名称均被拒绝。因此，该层保留了投影映射

$$\{\tilde{L}_{\nu'}(R), \tau_{\nu'}(R), R, \Gamma, t_{\text{obs}}, \nu_{\text{obs}}\} \longrightarrow F_{\nu_{\text{obs}}}(t_{\text{obs}}), \quad (550)$$

但它并未定义新的辐射过程、光学深度、多普勒因子、到达时间图或插值权重。这些物理和数值运算属于由导出符号选定的Fortran核。

8.4. Direct top-hat EATS interpolation

8.4.1. Midpoint angular cells

`SED_interpolation` 核定义了这些绑定所使用的直接观测者框架投影。在壳层顶帽路径中，角度网格使用具有立体角的中点单元。

$$\Delta\Omega_a = (\cos\theta_{a,-} - \cos\theta_{a,+})\Delta\phi. \quad (551)$$

当公共顶帽网格存储了一个坍塌的方位半平面时，代码使用名为坍塌网格控制 $N_{\phi,c}$ 来恢复完整的方位权重，而不改变局部EATS映射。对于每个角度单元，

$$\begin{aligned} \mu &= \cos\theta_v \cos\theta + \sin\theta_v \sin\theta \cos\phi, \\ t_{\text{arr}}(R) &= t_0(R) + \frac{(1+z)R(1-\mu)}{c}. \end{aligned} \quad (552)$$

8.4.2. Radial EATS bracket

对于两个相邻半径之间的每个请求的观测者时间，代码求解

$$\lambda_R = \frac{t_{\text{obs}} - t_{\text{arr}}(R_i)}{t_{\text{arr}}(R_{i+1}) - t_{\text{arr}}(R_i)}, \quad (553)$$

$$R_R = (1 - \lambda_R)R_i + \lambda_R R_{i+1}.$$

$$\Gamma_R = \exp[(1 - \lambda_R)\ln\Gamma_i + \lambda_R\ln\Gamma_{i+1}], \quad (554)$$

并沿着相同的径向线段对局部SED进行插值。

8.4.3. Doppler shift and SED accumulation

共动频率和投影通量权重使用……计算。

$$\begin{aligned} \beta_R &= (1 - \Gamma_R^{-2})^{1/2}, \\ \delta_R &= [\Gamma_R(1 - \beta_R\mu)]^{-1}, \end{aligned} \quad (555)$$

$$\nu' = \frac{1+z}{\delta_R} \nu_{\text{obs}}.$$

$$\Delta F_{\nu_{\text{obs}}} = \frac{\Delta\Omega_a}{4\pi} \delta_R^3 \tilde{L}_{\nu'}(R_R). \quad (556)$$

频率插值本身被委托给共享的对数频率SED累积器。当两个包围源区间均为正时，它使用对数-对数插值；否则，它对线性SED值进行插值，空区间贡献为零。

8.5. Adaptive angular quadrature

8.5.1. Theta-cell refinement

自适应- θ 路径保持相同的局部投影公式，仅改变角度求积。对于试验区间 $[\theta_0, \theta_1]$ ，它将中点估计 F_{coarse} 与两个半区间上的两个中点估计之和 F_{fine} 进行比较。当 F_{fine} 的范数为零或

$$\sum_{\nu,t} |F_{\text{fine}} - F_{\text{coarse}}| \leq \epsilon_{\text{ad}} \sum_{\nu,t} |F_{\text{fine}}|, \quad (557)$$

或者当达到所要求的递归深度时。因此，自适应性改变了角度采样密度，但并未改变EATS图、多普勒权重或频率插值。

8.6. χ -resolved finite-cell projection

8.6.1. Finite-cell arrival map

对于 χ 分辨路径，对每个有限下游单元计算到达图。

$$t_\chi(R) = t_0(R) + \frac{1+z}{c} [R_f(R) - \mu R_\chi(R)], \quad (558)$$

其中 R_f 是激波前沿半径， R_χ 是细胞半径。相应的多普勒因子是

$$\delta_\chi = [\Gamma_\chi(1 - \beta_\chi\mu)]^{-1}, \quad \nu' = \frac{1+z}{\delta_\chi} \nu_{\text{obs}}. \quad (559)$$

8.6.2. Radial segment search

代码首先在 R 中搜索单调序列。如果一个 χ 胞元非单调地映射到观测者时间，则独立搜索每个相邻的径向片段。这仅改变相同EATS方程的搜索顺序。

8.6.3. Cell transfer factor

设 $\tau_{\text{front}} = \sum_{b < \chi} \tau_b$ 为更接近激波阵面的单元的光学深度，设 τ_χ 为发射单元的光学深度。有限单元逃逸因子是

$$\mathcal{E}_\chi(\nu) = \exp[-\tau_{\text{front}}(\nu)] \mathcal{T}[\tau_\chi(\nu)], \quad (560)$$

其中 $\mathcal{T}(x) = (1 - e^{-x})/x$ 且 $\mathcal{T}(0) = 1$ 。因此，投影的 χ -cell 贡献为

$$\Delta F_{\nu, \chi} = \frac{\Delta \Omega}{4\pi} \delta_\chi^3 W_\chi \tilde{L}_{\nu', \chi} \mathcal{E}_\chi(\nu'). \quad (561)$$

这里 W_χ 是由 χ -分辨态携带的有限胞权重。直接电子诊断首先从 χ -局域电子谱构建 $\tilde{L}_{\nu', \chi}$ 和 $\tau_{\nu', \chi}$ ，然后调用相同的 χ -投影核。

8.7. Structured rings and ray-list assembly

8.7.1. Ring summation

结构化环条目复用在预计算的一个或多个 θ 环上的 χ 分辨投影。批量光度变体在应用观测者前置因子后对各环求和。

$$\mathcal{P}_d = \frac{1+z}{4\pi d_L^2}. \quad (562)$$

8.7.2. Ray-event construction

光线追踪的SSA变体则在每个观测时刻构建一个发射事件列表 $e = (a, \chi, i, b)$ ，其中 a 是环， b 是方位角叶片， i 是径向括号。每个事件存储其天空位置、角权重、单元面以及多普勒因子。

$$\delta_e^{-1} = \Gamma_e (1 - \beta_e \mu_e). \quad (563)$$

The observer direction is aberrated into the co-moving frame as

$$\begin{aligned} n'_r &= \frac{\mu_e - \beta_e}{1 - \beta_e \mu_e}, \\ n'_\theta &= \frac{n_\theta}{\Gamma_e (1 - \beta_e \mu_e)}, \\ n'_\phi &= \frac{n_\phi}{\Gamma_e (1 - \beta_e \mu_e)}. \end{aligned} \quad (564)$$

8.7.3. Foreground SSA path

存储的径向光学深度为 $\tau_r = \alpha'_{\nu'} \Delta r'$ 。对于事件 e ，局部射线因子

$$\ell_e = \frac{\Delta s'_e}{\Delta r'_e} \quad (565)$$

是穿过共动平板内的弦除以网格共动径向宽度。仅当其投影天空块包含发射点且 h 沿视线方向位于 e 前方时，前景事件 h 才被接受。前景光学深度则为

$$\tau_{\text{front}}(\nu') = \sum_h \tau_{r,h}(\nu') \ell_h. \quad (566)$$

8.7.4. Ray flux accumulation

The event contribution is

$$\Delta F_{\nu_{\text{obs}}} = \mathcal{P}_d \frac{\Delta \Omega_e}{4\pi} \delta_e^3 \tilde{L}_{\nu'} \exp[-\tau_{\text{front}}] \mathcal{T}(\tau_{r,e} \ell_e). \quad (567)$$

该射线路径仍然是一个投影算子，作用于已经计算好的同步辐射光度和SSA网格；它不会重新计算观察者循环内的电子输运或同步辐射核。

8.8. Legacy structured-jet projection

8.8.1. Structured angular quadrature

配套源 `SED_interpolation_structured` 是 `structured_jet_1d` 内部使用的遗留薄壳结构喷流投影；它未被包级别的 `src.Interpolation` 惰性绑定导出。轴对称入口接收每个 θ 斑块的一个半径历史和一个共动 SED。它使用

$$\begin{aligned} \theta_{a,-} &= (a-1)\Delta\theta, \\ \theta_{a,+} &= a\Delta\theta, \\ \bar{\theta}_a &= \frac{\theta_{a,-} + \theta_{a,+}}{2}. \end{aligned} \quad (568)$$

$$\Delta\theta = \frac{\theta_j}{N_\theta}, \quad \Delta\Omega_a = (\cos \theta_{a,-} - \cos \theta_{a,+}) \Delta\phi. \quad (569)$$

中点位于提供的排除窄锥内的单元被跳过。对于保留的半平面求积，

$$\Delta\phi = \pi/N_\phi, \quad (570)$$

最终总和乘以镜像因子 S_ϕ 。塌缩的 $N_\phi = 1$ 诊断使用相同的中间点公式，并带有内部方位角细分 $N_{\phi, \text{col}}$ 、 $\Delta\phi = \pi/N_{\phi, \text{col}}$ 和 $S_\phi = 2N_{\phi, \text{col}}$ ，因此乘积 $S_\phi \Delta\phi = 2\pi$ 仍保持完整的方位角测度。而非轴对称条目则接收依赖于区块的历史 $(R, t_0, \Gamma, \tilde{L}_{\nu'})_{ab}$ ，使用 $\Delta\phi = 2\pi/N_\phi$ ，且不应用镜像因子。

8.8.2. Patch EATS accumulation

两个结构化条目随后应用与顶帽核相同的局部EATS和多普勒映射，但具有依赖于区域的径向历史：

$$\mu_{ab} = \cos \theta_v \cos \bar{\theta}_a + \sin \theta_v \sin \bar{\theta}_a \cos \phi_b, \quad (571)$$

$$t_{\text{arr},ab}(R) = t_{0,ab}(R) + \frac{(1+z)R_{ab}(R)(1-\mu_{ab})}{c}. \quad (572)$$

对于被两个存储半径界定的观测者时间，

$$\lambda_R = \frac{t_{\text{obs}} - t_{\text{arr},ab}(R_i)}{t_{\text{arr},ab}(R_{i+1}) - t_{\text{arr},ab}(R_i)}, \quad (573)$$

$$\Gamma_R = \exp[(1 - \lambda_R) \ln \Gamma_i + \lambda_R \ln \Gamma_{i+1}],$$

并且共动光度被插值为非负的物理通量，

$$\tilde{L}_{\nu',R} = (1 - \lambda_R) \tilde{L}_{\nu',i} + \lambda_R \tilde{L}_{\nu',i+1}. \quad (574)$$

正数仓被传递到共享的对数频率累加器，作为 $\ln \tilde{L}_{\nu',R}$ ，而空仓保持为空。给定 $\beta_R = (1 - \Gamma_R^{-2})^{1/2}$ ， $\delta_R = [\Gamma_R(1 - \beta_R \mu_{ab})]^{-1}$ ，和 $\nu'_R = (1+z)\nu_{\text{obs}}/\delta_R$ ，每个结构化斑块贡献

$$\Delta F_{\nu_{\text{obs}}} = S_\phi \frac{\Delta \Omega_a}{4\pi} \delta_R^3 \tilde{L}_{\nu'_R,R}, \quad (575)$$

其中，对于显式的二维块网格， $S_\phi = 1$ 。因此，结构化文件改变了角度记录和块历史，而非辐射变换本身。

8.9. Shared frequency-grid accumulator

8.9.1. Log-SED accumulator

共享的 `interpolation.common` 模块提供了这些投影核所使用的频率网格累加器。设 $x_i = \ln \nu_i$ 表示经过任何多普勒/红移偏移后的源频率坐标，并设 $X_j = \ln \nu_{\text{obs},j}$ 为观测者网格坐标。对于 $x_i \leq X_j \leq x_{i+1}$ ，插值分数为

$$q = \frac{X_j - x_i}{x_{i+1} - x_i}. \quad (576)$$

如果两个相邻源的振幅均为正，累加器采用对数线性插值。

$$F(X_j) \leftarrow F(X_j) + \exp[(1-q) \ln S_i + q \ln S_{i+1}], \quad (577)$$

对于局部幂律SED段而言，这是精确的。如果任一端点为空仓，则相同的源区间以线性幅度累积。

$$F(X_j) \leftarrow F(X_j) + (1-q)S_i + qS_{i+1}, \quad (578)$$

从而使得物理零值保持为零，并且不引入人为的对数下限。

8.9.2. Shifted-source accumulator

偏移源辅助工具使用等效目标坐标

$$\begin{aligned} X'_j &= X_j + \Delta \ln \nu, \\ W_s &= \exp(\Delta \ln W). \end{aligned} \quad (579)$$

然后它将移位的源振幅添加为

$$F(X_j) \leftarrow F(X_j) + W_s S(X'_j), \quad (580)$$

其中 $\Delta \ln \nu$ 是全局多普勒/红移频率偏移， $\Delta \ln W$ 是乘性投影权重。两个辅助函数都计算闭源区间 $[x_1, x_N]$ ，因此观测者频率恰好位于存储源端点时被视为对应的物理网格值。

8.10. Public projection boundaries

8.10.1. Supported projection kernels

公众光变曲线路径从这些投影分量阵列返回总流量矩阵和分量分辨流量矩阵。几何内核选项为 `sed_legacy`、`sed_adaptive_theta` 和 `chi_eats_2d`。 χ 分辨投影需要二维电子求解器以及存储的 χ 分辨光度、光学深度、半径、体洛伦兹因子和体积权重。其有限单元自吸收传输在发射单元内取平均，而非应用单一前表面光学深度，并且插值通过独立搜索每个相邻径向分段来处理非单调的 χ 到达顺序。该路径仅替换前向激波同步辐射加 SSA 光变曲线投影；SSC、强子以及对级联分量仍保持壳层级分量。离轴顶帽投影还需要非坍塌的方位角 EATS 网格；坍塌的单方位角网格仅适用于在轴情况。

8.11. Ray-traced synchrotron self-absorption boundary

8.11.1. Ray-path optical depth

χ 分辨的同步辐射投影将同步辐射自吸收处理为局部共动传递，随后进行全局射线投影。EATS图、

多普勒因子和光学薄事件权重与上述结构化环投影中定义的相同。额外的操作是非局部前景光学深度求和。

该射线步骤中的吸收系数和路径长度是共动的，因此沿射线段的光学深度为

$$d\tau_{\nu'} = \alpha'_{\nu'} ds'. \quad (581)$$

如果局部径向光学深度网格存储

$$\tau_r = \alpha'_{\nu'} \Delta r', \quad \Delta r' = \Gamma(r_{\text{out}} - r_{\text{in}}), \quad (582)$$

那么，一段共动长度为 $\Delta s'$ 的射线段贡献

$$\tau_{\text{ray}} = \tau_r \ell, \quad \ell \equiv \frac{\Delta s'}{\Delta r'}. \quad (583)$$

对于前景单元 h ，该长度由源射线与单元体积的交集定义。实验室坐标系中的射线为

$$\mathbf{x}(s) = \mathbf{x}_{\text{src}} + s\hat{\mathbf{n}}, \quad s > 0. \quad (584)$$

对于局部径向方向 $\hat{\mathbf{e}}_{r,h}$ ，

$$\mu_h = \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{r,h}, \quad \Delta s'_h = \Gamma_h (1 - \beta_h \mu_h) \Delta s_h. \quad (585)$$

这里 $\Delta s_h = s_{\text{out}} - s_{\text{in}}$ 是正线-单元格交叉长度。在局部单元格基 (r, θ, ϕ) 中，交叉由平板方程计算。

$$x_i(s) = x_{0,i} + s n_i, \quad (586)$$

$$s_{i,-} = \min \left[\frac{x_{i,\text{lo}} - x_{0,i}}{n_i}, \frac{x_{i,\text{hi}} - x_{0,i}}{n_i} \right], \quad (587)$$

$$s_{i,+} = \max \left[\frac{x_{i,\text{lo}} - x_{0,i}}{n_i}, \frac{x_{i,\text{hi}} - x_{0,i}}{n_i} \right],$$

$$s_{\text{in}} = \max_i s_{i,-}, \quad s_{\text{out}} = \min_i s_{i,+}. \quad (588)$$

前景单元仅在 $s_{\text{out}} > s_{\text{in}}$ 时做出贡献。因此其光学深度贡献是

$$\tau_h = \tau_{r,h} \frac{(1 - \beta_h \mu_h) \Delta s_h}{r_{h,+} - r_{h,-}}. \quad (589)$$

源细胞的前景衰减是

$$\tau_{\text{f},e} = \sum_h \tau_h. \quad (590)$$

发射单元在其自身射线段上被视为均匀的源和吸收体。对于 $\ell_e = \Delta s'_e / \Delta r'_e$ ，其传递因子为

$$\mathcal{T}(\tau_e \ell_e) = \frac{1 - \exp(-\tau_e \ell_e)}{\tau_e \ell_e}, \quad \mathcal{T}(0) = 1. \quad (591)$$

最后的射线追踪同步辐射贡献是

$$F_{\nu_{\text{obs}}}(t_{\text{obs}}) = \sum_e \mathcal{W}_e L'_{\nu'_e,e} W_{\chi,e} \times \exp(-\tau_{\text{f},e}) \mathcal{T}(\tau_e \ell_e). \quad (592)$$

Here

$$\mathcal{W}_e = \frac{1+z}{4\pi d_L^2} \frac{d\Omega_e}{4\pi} \delta_e^3. \quad (593)$$

该表达式在角度上是非局部的，因为前景单元可以衰减来自不同角度单元的发射。因此，诸如 $F(A \cup B) = F(A) + F(B)$ 的局部通量对准则不适用于射线追踪SSA的收敛性测试。支持的收敛性检查是在 θ 、 ϕ 、 χ 和半径上的全局分辨率测试，而自适应初始网格只能在评估全局射线投影之前选择起始角度分辨率。

9. FITTING, RUNTIME, AND REPRODUCIBILITY

9.1. Active-variable map

拟合层是围绕相同半径排序计算的观测者端包装器，而非独立的物理分支。对于每个活性坐标 u_j ，它首先将声明的映射应用于模型参数 ϑ_j ，

$$\vartheta_j = \begin{cases} 10^{u_j}, & j \in \mathcal{P}_{\text{log}}, \\ u_j, & j \in \mathcal{P}_{\text{lin}}, \quad a_j \leq u_j \leq b_j, \\ \vartheta_{j,0}, & j \in \mathcal{P}_{\text{fix}}, \end{cases} \quad (594)$$

其中 a_j 和 b_j 是声明的采样界限。然后，试验参数集被传递给常规的公共模型路径，该路径重建运行时配置，求解半径序列，并将其投影到所请求的观测者网格上。

9.2. Observation-block residuals

编译后的观测计划将通量密度点、光谱和波段通量分组到共享一个观测者网格的块中。在对一个块进行模型求解后，残差累加器从总通量矩阵中读取所请求的条目。对于通量密度和光谱数据，高斯比较是

$$\ln \mathcal{L} = -\frac{1}{2} \sum_i \left[\frac{F_i^{\text{obs}} - F_i^{\text{mod}}}{\sigma_i} \right]^2, \quad (595)$$

由于实际应用是在固定不确定性下进行参数比较，因此省略了固定归一化。因此，该似然阶段仅改

变观测产品的评分方式，而不改变流体动力学、电子输运或投影核函数。

9.3. Band-flux quadrature

波段通量观测被视为在单个观测者时间对模型光谱进行积分的问题。公共波段产品是

$$F_b^{\text{mod}} = \int_{\nu_1}^{\nu_2} F_\nu(t_b, \nu; \boldsymbol{\vartheta}) d\nu \simeq \sum_q w_q^{\text{trap}} F_\nu(t_b, \nu_q; \boldsymbol{\vartheta}), \quad (596)$$

其中支撑集 ν_q 是用户声明的对数频带网格，而 w_q^{trap} 是对应的梯形权重。然后将相同的残差公式应用于 F_b^{mod} ，因此积分是一种乘积定义，而非新的辐射计算。

9.4. Exposure quadrature

曝光查询在将结果与数据进行比较之前，对报告时间窗口内的点源通量密度进行平均。对于以 t_e 为中心的曝光，

$$\begin{aligned} \bar{F}_{\nu,e} &= \frac{1}{\Delta t_e} \int_{t_e - \Delta t_e/2}^{t_e + \Delta t_e/2} F_\nu(t, \nu_e; \boldsymbol{\vartheta}) dt \\ &\simeq \sum_q w_q^G F_\nu(t_{e,q}, \nu_e; \boldsymbol{\vartheta}). \end{aligned} \quad (597)$$

这里 $t_{e,q}$ 是映射的高斯-勒让德节点，且 w_q^G 通过 $\sum_q w_q^G = 1$ 归一化。在投影之前对重复的 $(t_{e,q}, \nu_e)$ 对进行去重，因此配对缓存仅改变运行时成本。

9.5. Runtime query cache and public products

公共模型对象还保留了以观测者网格、投影类型、观测者几何和运行时配置为键的状态级缓存。这些缓存存储已求解的通量矩阵和诊断轨迹；它们不会演化、重整化或平滑任何物理状态。相同的运行时状态支持直接的通量密度、光谱、波段通量、曝光平均通量和组件查询。

10. VERIFICATION AND FIGURE EVIDENCE

10.1. Figure-backed state checks

这些图表的组织方式是为了作为算法合约的检查，而非可用开关的目录。图 1 验证了第一条合约：局部状态和观测者时间图在投影前被暴露。随

后，图 2 沿着动力学到观测者的路径，展示了 $n(R)$ 、 $\Gamma(R)$ 和 $B'(R)$ 如何进入多波段光变曲线、光谱以及分量输出。图 3 检查了输运和投影部分所使用的粒子与光子状态。图 4 分离了反向激波和密度跳跃的诊断，相关状态在添加到观测者分量之前被写入。附录图 A1 记录了当有界的强子和粒子对分支启用时所使用的阈值和光子存活语义。

10.2. Bounded validation metrics

Figure 5 为可重复性仪表板。面板(a)检验列表介质与密度跃变介质中事件分裂动力学是否再现了参考的 $\Gamma(R)$ 和 $M_{\text{sw}}(R)$ 轨迹。面板(b)测量相对于声明的参考网格的直接角度投影误差。面板(c)在同一频率下比较反向激波自适应观测网格与直接网格。面板(d)记录一维和二维特征诊断中由传输重映射引入的前后通量变化。这些是对已记录计算路径的有界校验，并非证明所有公开开关组合均受支持。

因此，验证证据支持一个狭义的方法主张：记录的运算路径暴露了其局部状态、组件核算、反向冲击诊断和投影基准。它并不会将不支持的开关组合转化为模型预测。

11. MODEL BOUNDARIES

11.1. Runtime configuration boundaries

当前版本拒绝或排除未映射到已实现的半径有序状态序列的运行时配置。设 $N_{\rho,\text{max}}$ 表示列表介质容量， $N_{J,\text{max}}$ 表示密度跳跃寄存器长度。

- 介质分发仅限于均匀介质、 $k = 2$ 恒星风以及表格化介质；用户定义的介质核不会进入Fortran后端。
- 表格化介质需要 $2 \leq N_\rho \leq N_{\rho,\text{max}}$ 个正数、严格递增的半径-密度点。
- 密度跳跃需要 $N_J \leq N_{J,\text{max}}$ 个高斯跳跃。
- 当前后端未实现喷流扩展。
- 自适应观测者时间网格仅限于直接的顶帽核支持模型。
- 结构化Fortran后端需要均匀补丁采样，以及fullhide_1d或dg_1d。

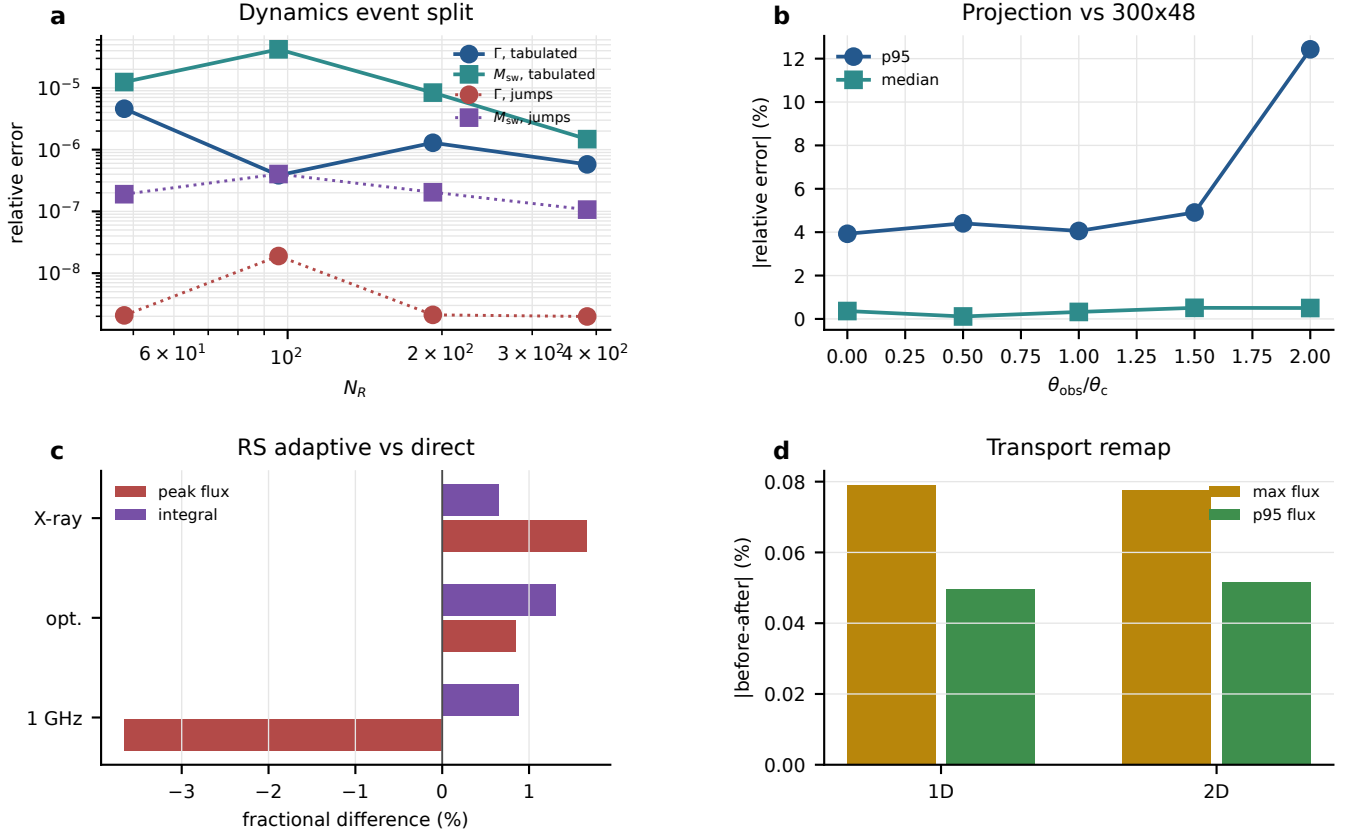


图 5. 验证与可重复性仪表盘。(a) 针对列表式和多跳介质的动态误差分割事件。(b) 与声明的 $N_\theta^{\text{ref}} \times N_\phi^{\text{ref}}$ 网格相比较的直接角度投影。(c) 相对于直接网格的反向激波自适应网格差异。(d) 一维和二维特征诊断的传输重映射变化。各面板测试的是已记录路径，而非所有开关组合。

- 非均匀主导区域采样器仍然局限于补丁后端；天空图像和同步加速器-斯托克斯产物是直接的平顶观测产物，其中环向场偏振仅限于轴对称喷流。
- 热电子仅限于一维隐式电子求解器。

11.2. Coupled-physics boundaries

以下极限定义了哪些耦合物理分支具有完整的局部状态和观察者投影契约。

- 正式的强子输运需要一维正向电子求解器。
- 传统强子输运分支不支持 $p\gamma$ 或中微子通道。
- 联合电子-光子耦合需要一维隐式电子求解器、基于AM3的一维强子求解器、Hummer-2010光强子响应、启用的贝特-海特勒物理、数值IC/KN冷却、无反向激波、无 χ 分辨输运以及固定的电子子步。

- 多密度反向激波v1要求 $p_r > 2$ 并排除强子过程、前向SSC、反向SSC、跨区IC以及联合电子-光子耦合。
- 当前正规的强子路径不是 x 分辨的。
- Pair-cascade迭代覆盖了壳层序列中的 $\gamma\gamma$ 对/同步反馈，而非IC介导的电磁级联。
- `chi_eats_2d` 仅替换正向激波同步辐射加上同步自吸收投影；它不会使同步自康普顿、强子发射或对级联成为 χ -局部。

这些限制是已发布方法的一部分。未来的扩展必须定义缺失的局部状态、投影算子和验证证据，然后手稿才能声称支持新的耦合案例。

12. SUMMARY

ASGARD 是一个半径分层的伽马射线暴余辉工具包，其中的观测结果来源于可检查的局部状态而非

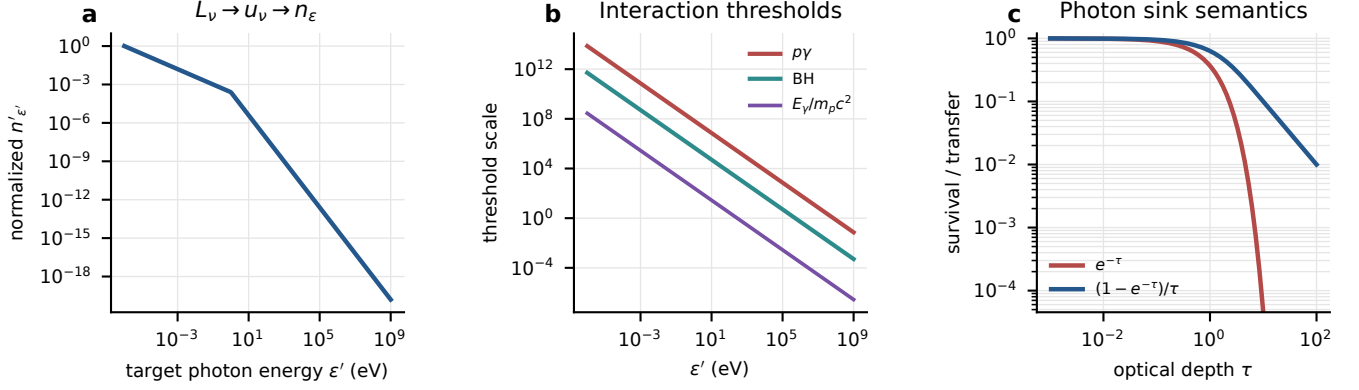


图 A1. 强子与对反馈分支语义学。(a) 从辐射能量密度转换为光子数密度后的代表性靶光子场。(b) 由粒子静止质量能量写出的 $p\gamma$ 、Bethe-Heitler 和 $\gamma\gamma$ 阈值标度。(c) 纯衰减 $e^{-\tau}$ 和有限壳层传递 $(1 - e^{-\tau})/\tau$ 。这些曲线定义了可选分支的簿记，并不意味着每次计算中每个强子通道都是活跃的。

仅来自最终光变曲线。状态 $S(R)$ 通过固定的计算顺序承载动力学、电子分布、光子场、可选强子成分、反向激波变量、吸收因子和观测分量。这种排序使得物理源项保持局部性，直到应用等到达时间投影。

本文中的证据支持一种有界方法的主张。图表验证了已记录的路径，而第 11 节定义了该主张的适用范围。不支持的非耦合关系被拒绝或明确排除，而非隐藏在默认设置中。

APPENDIX

A. HADRONIC AND PAIR-FEEDBACK FIGURE

正文将强子输运视为一个有界一维分支。图 A1 记录了该分支激活时所用的光子场、阈值和壳层转移语义。此图是对可选分支的记录图，并非声称强子反馈控制了主要观测产物。

B. SOFTWARE AND DATA AVAILABILITY

ASGARD 源代码和手稿代码基线由本文引用的软件记录标识 (J. Ren 2026)。本文使用的图形证据仅限于 `paper/source_data/` 中的 CSV 源表、正式图形生成入口点 `tests/generate_paper_figures.py` 以及 `paper/figures/` 下的 PDF、SVG 和 TIFF 文件。此受追踪手稿路径之外的探索性输出不对上述主张构成证据。实现使用了 NumPy、SciPy、Matplotlib 和 Astropy (C. R. Harris et al. 2020; P. Virtanen et al. 2020; J. D. Hunter 2007; Astropy Collaboration et al. 2022)。

REFERENCES

- Alexander, K. D., Laskar, T., Berger, E., et al. 2017, *ApJ*, 848, 69, doi: 10.3847/1538-4357/aa8a76
- Alexander, K. D., Margutti, R., Blanchard, P. K., et al. 2018, *ApJL*, 863, L18, doi: 10.3847/2041-8213/aad637
- Astropy Collaboration, Price-Whelan, A. M., Lim, P. L., et al. 2022, *ApJ*, 935, 167, doi: 10.3847/1538-4357/ac7c74
- Blandford, R. D., & McKee, C. F. 1976, *Physics of Fluids*, 19, 1130, doi: 10.1063/1.861619
- Blumenthal, G. R., & Gould, R. J. 1970, *Reviews of Modern Physics*, 42, 237, doi: 10.1103/RevModPhys.42.237
- Chevalier, R. A., & Li, Z.-Y. 2000, *ApJ*, 536, 195, doi: 10.1086/308914
- Chodorowski, M. J., Zdziarski, A. A., & Sikora, M. 1992, *ApJ*, 400, 181, doi: 10.1086/171984
- Dai, Z. G., & Lu, T. 2002, *ApJL*, 565, L87, doi: 10.1086/339418
- Domínguez, A., et al. 2011, *MNRAS*, 410, 2556
- Fan, Y.-Z., & Piran, T. 2008, *Frontiers of Physics in China*, 3, 306, doi: 10.1007/s11467-008-0033-z
- Ghirlanda, G., Salafia, O. S., Paragi, Z., et al. 2019, *Science*, 363, 968, doi: 10.1126/science.aau8815
- Giannios, D., Mimica, P., & Aloy, M. A. 2008, *A&A*, 478, 747, doi: 10.1051/0004-6361:20078931
- Gill, R., & Granot, J. 2018, *MNRAS*, 478, 4128, doi: 10.1093/mnras/sty1214
- Gould, R. J., & Schröder, G. P. 1967, *Physical Review*, 155, 1408, doi: 10.1103/PhysRev.155.1408
- Granot, J., & Sari, R. 2002, *ApJ*, 568, 820, doi: 10.1086/338966
- Hajela, A., Margutti, R., Bright, J. S., et al. 2022, *ApJL*, 927, L17, doi: 10.3847/2041-8213/ac504a
- Hallinan, G., Corsi, A., Mooley, K. P., et al. 2017, *Science*, 358, 1579, doi: 10.1126/science.aap9855
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. 2020, *Nature*, 585, 357, doi: 10.1038/s41586-020-2649-2
- H.E.S.S. Collaboration, Abdalla, H., et al. 2019, *Nature*, 575, 464, doi: 10.1038/s41586-019-1743-9
- H.E.S.S. Collaboration, Abdalla, H., et al. 2021, *Science*, 372, 1081, doi: 10.1126/science.abe8560
- Hesthaven, J. S., & Warburton, T. 2008, *Texts in Applied Mathematics*, Vol. 54, Nodal Discontinuous Galerkin Methods: Algorithms, Analysis, and Applications (New York: Springer), doi: 10.1007/978-0-387-72067-8
- Huang, Y. F., Dai, Z. G., & Lu, T. 1999, *MNRAS*, 309, 513, doi: 10.1046/j.1365-8711.1999.02887.x
- Hümmer, S., Rüger, M., Spanier, F., & Winter, W. 2010, *ApJ*, 721, 630, doi: 10.1088/0004-637X/721/1/630
- Hunter, J. D. 2007, *Computing in Science and Engineering*, 9, 90, doi: 10.1109/MCSE.2007.55
- IceCube Collaboration, Aartsen, M. G., et al. 2017, *ApJ*, 843, 112, doi: 10.3847/1538-4357/aa7569
- Jiang, G.-S., & Shu, C.-W. 1996, *Journal of Computational Physics*, 126, 202, doi: 10.1006/jcph.1996.0130
- Jones, F. C. 1968, *Physical Review*, 167, 1159, doi: 10.1103/PhysRev.167.1159
- Katira, A., Mooley, K. P., & Hotokezaka, K. 2025, *MNRAS*, 539, 2654, doi: 10.1093/mnras/staf579
- Kelner, S. R., & Aharonian, F. A. 2008, *Physical Review D*, 78, 034013, doi: 10.1103/PhysRevD.78.034013
- Klinger, M., Rudolph, A., Rodrigues, X., et al. 2024, *ApJS*, 275, 4, doi: 10.3847/1538-4365/ad725c
- Kobayashi, S. 2000, *ApJ*, 545, 807, doi: 10.1086/317869
- Lamb, G. P., & Kobayashi, S. 2017, *MNRAS*, 472, 4953, doi: 10.1093/mnras/stx2345
- Laskar, T., Alexander, K. D., Berger, E., et al. 2016, *ApJ*, 833, 88, doi: 10.3847/1538-4357/833/1/88
- Laskar, T., Alexander, K. D., Margutti, R., et al. 2023, *ApJL*, 946, L23, doi: 10.3847/2041-8213/acbfad
- Laskar, T., van Eerten, H., Schady, P., et al. 2019, *ApJ*, 884, 121, doi: 10.3847/1538-4357/ab40ce
- Lazzati, D., Perna, R., Morsony, B. J., et al. 2018, *Physical Review Letters*, 120, 241103, doi: 10.1103/PhysRevLett.120.241103
- LeVeque, R. J. 2002, *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems* (Cambridge: Cambridge University Press), doi: 10.1017/CBO9780511791253
- LHAASO Collaboration. 2023, *Science Advances*, 9, eadj2778, doi: 10.1126/sciadv.adj2778
- LHAASO Collaboration, Cao, Z., et al. 2023, *Science*, 380, 1390, doi: 10.1126/science.adg9328
- MAGIC Collaboration, Acciari, V. A., et al. 2019a, *Nature*, 575, 455, doi: 10.1038/s41586-019-1750-x
- MAGIC Collaboration, Acciari, V. A., et al. 2019b, *Nature*, 575, 459, doi: 10.1038/s41586-019-1754-6
- Margutti, R., Alexander, K. D., Xie, X., et al. 2018, *ApJL*, 856, L18, doi: 10.3847/2041-8213/aab2ad
- Mészáros, P., & Rees, M. J. 1997, *ApJ*, 476, 232, doi: 10.1086/303625
- Mooley, K. P., Deller, A. T., Gottlieb, O., et al. 2018a, *Nature*, 561, 355, doi: 10.1038/s41586-018-0486-3
- Mooley, K. P., Nakar, E., Hotokezaka, K., et al. 2018b, *Nature*, 554, 207, doi: 10.1038/nature25452
- Murase, K. 2007, *Physical Review D*, 76, 123001, doi: 10.1103/PhysRevD.76.123001
- Nakar, E., Ando, S., & Sari, R. 2009, *ApJ*, 703, 675, doi: 10.1088/0004-637X/703/1/675
- Nakar, E., & Granot, J. 2007, *MNRAS*, 380, 1744, doi: 10.1111/j.1365-2966.2007.12245.x

- Nedora, V., Crosato Menegazzi, L., Peretti, E., Dietrich, T., & Shibata, M. 2025, *MNRAS*, 538, 2089, doi: 10.1093/mnras/staf302
- O'Connor, B., Troja, E., Ryan, G., et al. 2023, *Science Advances*, 9, eadi1405, doi: 10.1126/sciadv.adi1405
- Pang, S.-L., & Dai, Z.-G. 2024, *MNRAS*, 528, 2066, doi: 10.1093/mnras/stae197
- Pe'er, A. 2012, *ApJL*, 752, L8, doi: 10.1088/2041-8205/752/1/L8
- Pe'er, A., & Wijers, R. A. M. J. 2006, *ApJ*, 643, 1036, doi: 10.1086/500969
- Ren, J. 2026, ASGARD GRB afterglow simulation and fitting toolkit, 4.2.1, git 2cf7eaecda0b, Git repository https://github.com/mikuru1096/ASGARD_GRBAfterglow
- Ryan, G., van Eerten, H., Piro, L., & Troja, E. 2020, *ApJ*, 896, 166, doi: 10.3847/1538-4357/ab93cf
- Ryan, G., van Eerten, H., Troja, E., et al. 2024, *ApJ*, 975, 131, doi: 10.3847/1538-4357/ad6a14
- Rybicki, G. B., & Lightman, A. P. 1979, *Radiative Processes in Astrophysics* (New York: Wiley), doi: 10.1002/9783527618170
- Sahu, S., Medina-Carrillo, B., Páez-Sánchez, D. I., Sánchez-Colón, G., & Rajpoot, S. 2024, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters*, 533, L64, doi: 10.1093/mnrasl/slae063
- Sahu, S., Valadez Polanco, I. A., & Rajpoot, S. 2022, *ApJ*, 929, 70, doi: 10.3847/1538-4357/ac5cc6
- Salafia, O. S., & Ghirlanda, G. 2022, *Galaxies*, 10, 93, doi: 10.3390/galaxies10050093
- Sari, R., & Piran, T. 1999, *ApJ*, 520, 641, doi: 10.1086/307508
- Sari, R., Piran, T., & Narayan, R. 1998, *ApJL*, 497, L17, doi: 10.1086/311269
- Service, A. T. 1986, *ApJ*, 307, 60, doi: 10.1086/164392
- Svensson, R. 1987, *MNRAS*, 227, 403, doi: 10.1093/mnras/227.2.403
- Troja, E., Piro, L., van Eerten, H., et al. 2017, *Nature*, 551, 71, doi: 10.1038/nature24290
- Troja, E., van Eerten, H., Ryan, G., et al. 2019, *MNRAS*, 489, 1919, doi: 10.1093/mnras/stz2248
- Uhm, Z. L., & Zhang, B. 2014a, *ApJ*, 789, 39, doi: 10.1088/0004-637X/789/1/39
- van Eerten, H. 2018, *International Journal of Modern Physics D*, 27, 1842002, doi: 10.1142/S0218271818420026
- van Eerten, H., van der Horst, A., & MacFadyen, A. 2012, *ApJ*, 749, 44, doi: 10.1088/0004-637X/749/1/44
- van Eerten, H., Zhang, W., & MacFadyen, A. 2010, *ApJ*, 722, 235, doi: 10.1088/0004-637X/722/1/235
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. 2020, *Nature Methods*, 17, 261, doi: 10.1038/s41592-019-0686-2
- Wang, H., & Giannios, D. 2024, *ApJS*, 270, 40, doi: 10.3847/1538-4365/ad0d93
- Wang, Y., Chen, C., & Zhang, B. 2026, *Journal of High Energy Astrophysics*, 49, 74, doi: 10.1016/j.jheap.2025.11.010
- Zhang, B., & Kobayashi, S. 2005, *ApJ*, 628, 315, doi: 10.1086/429787